

UNITÉ PÉDAGOGIQUE DE MÉDECINE

MALADIES NON-TRANSMISSIBLES ET MALADIES TRANSMISSIBLES

*" Je suis étudiant à l'INFAS pour être un agent de santé nouveau.
Je suis responsable de mon apprentissage.
Je m'engage à devenir un agent de santé nouveau afin de prodiguer
des soins humanisés de qualité. "*



SAGE-FEMME / MAÏEUTICIEN
INFIRMIER, INFIRMIÈRE

ANNÉE ACAD.

PARTIE I

MALADIES NON TRANSMISSIBLES

SOMMAIRE

HYPERTENSION ARTERIELLE	03
OEDEME AIGUE DU POU MON (OAP)	06
RENICARDITE AIGUE	08
LITHIAS E URINAIRE	10
INSUFFISANCE RENALE AIGUE	12
RHUMATOLOGIE	18
LES GASTRITES	20
MALADIES TRANSMISSIBLES	29
PALUDISME OU MALARIA	35
TRANSMISSION DU PALU	35
PALUDISMES ET AUTRES	43
TREPONEMATOSE	59
TREPONEMATOSES	62

HYPERTENSION ARTERIELLE (HTA)

1. Définition :

L'Hypertension artérielle est l'élévation de la pression artérielle systolique (PAS) ≥ 140 mmHg **et/ou** de la pression artérielle diastolique (PAD) ≥ 90 mmHg au cours de deux consultations différentes au moins.

2. Types de HTA

2.1. HTA primaire

L'HTA primaire encore appelée HTA essentielle est de cause inconnue dans 90% des cas. Elle serait la conjugaison de plusieurs facteurs :

- facteurs modifiables (l'obésité, une consommation excessive de sel, de matières grasses ou d'alcool, le manque d'activité physique, le stress)
- facteurs non modifiables (l'âge, le sexe, l'hérédité, la race)

2.2. HTA secondaire

L'HTA secondaire survient à la suite de :

❖ Abus de certains médicaments

Tels que les corticoïdes, les AINS, les oestroprogestatifs, les vasoconstricteurs nasaux, les drogues ; etc.

❖ Maladies préexistantes

Telles que les néphropathies chroniques, la sténose de l'artère rénale ; etc.

❖ Mauvaise hygiène de vie

Exemple : la consommation excessive de sel, de matières grasses, de tabac, d'alcool, de drogue, etc.

3. Diagnostic de l'HTA

L'HTA peut être diagnostiquée au cours de trois événements :

- Découverte fortuite lors d'un examen de routine (bilan de santé, bilan d'embauche, etc.)
- Découverte lors de la manifestation de signes fonctionnels (céphalées occipitales matinales, acouphènes, phosphènes, etc.)
- Découverte lors de la manifestation de complications (Hémorragie sous conjonctivale, Epistaxis, OAP, AVC, etc.)

4. Classification de l'HTA selon l'OMS

Il existe selon l'OMS plusieurs types d'hypertension artérielle (voir tableau)

Type de HTA	PAS	PAD
HTA optimale	< 120 mm Hg	< 80 mm Hg
HTA normale	PAS < 120 mm Hg	PAD 80 mm Hg
HTA normale haute	130 mm Hg	85 mm Hg
HTA grade 1	140 mm Hg	90 mm Hg
HTA grade 2	160 mm Hg	100 mm Hg
HTA grade 3	> 180 mm Hg	> 110 mm Hg
HTA isolée	> 140 mm Hg	< 90 mm Hg

5. Retentissement de l'HTA sur les organes nobles

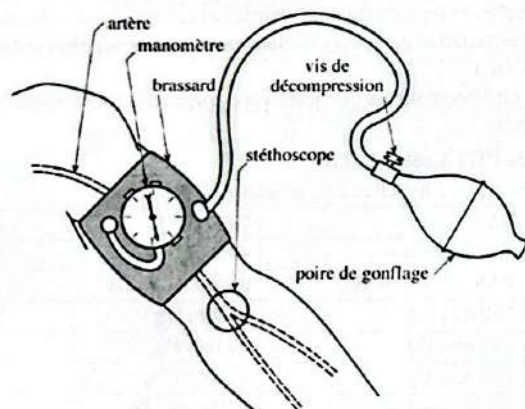
Organe cible atteint	Signes d'atteinte
Cœur	Dyspnée, palpitations, oppression thoracique, œdèmes périphériques.
Cerveau	Céphalées persistantes, obnubilation, troubles de l'équilibre, trouble de la parole troubles de vision (phosphène, acouphènes)
Reins	Polyurie, nycturie, protéinurie, hématurie

6. Prise en charge infirmière d'une personne atteinte d'HTA

6.1. Technique de mesure

- Utiliser un bon tensiomètre (aiguille à 0)
- Effectuer 2 mesures au moins avec un brassard adapté à la circonférence du bras et en bon état de marche.
- La 1ère fois, mesurer la PA aux 2 bras (considérer le bras où la mesure est la plus élevée).
- Créer un environnement calme et propice au repos (salle de soins à température idéale)
- Effectuer la mesure chez un patient au repos assis ou couché pendant au moins 5 mn, sans parler. Si le patient est assis, le bras doit être à hauteur du cœur, les pieds au sol.
- La mesure doit se faire 30 mn après la prise de repas ou d'excitant.
- La mesure ne doit pas se faire sur un bras porteur de perfusion, de fistule artériovineuse, ni sur un bras hémiparétique
- Le stéthoscope doit être posé à 2 ou 3 travers de doigts

Positionnement du tensiomètre



6.2. Réaliser le bilan minimal de l'HTA selon l'OMS

- Electrocardiogramme (ECG) ;
- Fond d'œil (FO) ;
- Examens sanguins : Glycémie, urée, créatininémie, cholestérol total, HDL cholestérol, LDL cholestérol ;
- Examens urinaires : Recherche d'hématurie, recherche de protéinurie.

6.3. Traitement de l'HTA

6.3.1. Traitement médical

- Plusieurs classes thérapeutiques sont utilisées seules ou associées parmi lesquels on peut citer : Furosémide (Lasilix) ; Inhibiteur de l'Enzyme de conversion (IEC) ; Bêtabloquant (Aténolol) ; etc.

➤ Diurétiques :

- De l'anse : Furosémide (Lasilix*) réservé plutôt pour les insuffisants rénaux et cardiaques
- Thiazidiques : utilisation +++ dans l'HTA : hydrochlorotiazide
- Épargneurs de K⁺ réservés à l'HTA avec hypokaliémie et hyperaldostérisme I : spironolactone

➤ Bêtabloquants :

- bétaxolol, acébutolol, atenolol

➤ Inhibiteurs calciques :

- Dihydropyridines (Loxen*, Lercan*, Amlor*)
- Non dihydropyridines (Tildiem*, Isoptine*)

➤ Inhibiteur de l'Enzyme de Conversion (IEC) :

Exemple : Ramipril, Enalapril (Triatec* et Renitec*)

➤ Inhibiteur récepteur angiotensine 2 (si IEC non supportés) :

- Losartan (Cozaar*)

6.3.2. Mesures hygiéno-diététiques

- Régime hyposodé et hypo lipidique
- Réduction ou arrêt de la consommation d'alcool et du tabac

6.3.3. Prévention de l'HTA

- Pratique régulière d'activités physiques
- Eviction du stress
- Mesure hygiéno-diététique

6.3.4. Education thérapeutique

- Expliquer les effets secondaires probables des médicaments
- Expliquer l'importance du suivi des règles hygiéno-diététiques.
- Rechercher les possibles raisons d'une non-observance du traitement,
- Conseiller fortement au patient un suivi régulier ;
- Eduquer le patient quant à l'auto mesure de la tension artérielle ;

6.3.5. Complications de l'HTA

- Accident vasculaire cérébral (AVC) : Il peut s'agir d'un AVC hémorragique ou d'un AVC ischémique
- Infarctus du myocarde (IDM)
- Dissection de l'aorte
- Œdème aigu du poumon (OAP)

OEDEME AIGU DU POU MON (OAP)

I. DEFINITION

L'OAP est l'inondation brutale des alvéoles pulmonaires et du tissu pulmonaire interstitiel par transsudation de plasma provenant d'une augmentation de la pression capillaire pulmonaire. Il s'agit de la forme aigue de l'insuffisance cardiaque gauche.

II. ETIOLOGIE

2.1. Hyper pression capillaire pulmonaire

1. Surcharge volémique :

- Perfusion ou transfusion de grandes quantités de fluide
- Grand débit de perfusion ou de transfusion

2. Poussée de HTA

3. Insuffisance ventriculaire gauche

4. Rétrécissement mitral

2.2. Lésion de la membrane alvéolo-capillaire

- Oxygénation en O₂ pure non humidifié
- Inhalation de produits volatiles et toxiques
- Inhalation du liquide gastrique
- Infections pulmonaires (ex : grippe, corona virus)

III. SIGNES CLINIQUES

- Début brutal souvent **nocturne** ce qui réveille le patient dans un tableau d'asphyxie aigue avec suffocation, cyanose, sueurs, angoisse, torpeur
- Dyspnée à type de polypnée (rythme rapide et superficiel)
- Sensation de pression thoracique
- Râles crépitant (bruits de pas dans la neige)
- Toux sèche persistante d'abord puis survient une expectoration abondante, mousseuse, rosée ou saumonée
- Battements des ailes du nez
- Cyanose importante (ongles, lobes d'oreilles)
- Obnubilation
- Tachycardie

NB : la PA peut être basse ou élevée

IV. Prise en charge infirmière d'une personne atteinte d'OAP

4.1. Accueillir et installer le patient

- Installer le patient en position 1/2 assise, jambes pendantes ; ce qui limite le retour veineux périphérique
- Rassurer le patient
- Prendre les paramètres vitaux (pouls, TA, fréquence respiratoire, température)
- Poser un cathéter périphérique (SGI) avec une rampe permettant l'administration de plusieurs thérapeutiques en IV
- Prévoir un lit avec un plan dur
- Prévoir un crachoir ou haricot pour les expectorations que l'on pourra quantifier, couleur, aspect
- Préparer un chariot d'urgence (scope, oxygène)

4.2. Réaliser le bilan para clinique

• Bilan sanguin :

- Ionogramme sanguin, Urée, Créatinine, CPK (créatine phosphokinase), Troponine, NFS, Gaz du sang

• Bilan urinaire : Ionogramme urinaire

• Bilan électrique : ECG

• Bilan radiologique (échocardiographie, Cathétérisme cardiaque droit)

4.3. Traitement

4.3.1. Prendre en charge de la dyspnée

❖ Lutter contre l'hypoxie :

Oxygénothérapie en continue permet d'améliorer la fonction du VG et d'augmenter la saturation en O₂

NB : La saturation correspond au taux d'oxygène présent dans les globules rouges : le taux normal se situe entre 94 et 98 %

➢ Alerter le médecin si aggravation

➢ Prévoir et préparer le matériel d'intubation et de ventilation assistée

❖ Réduire la pression capillaire pulmonaire

La position 1/2 assise, jambes pendantes réduit le retour veineux périphérique

L'administration de diurétique à action rapide (Lasilix) en IV entraîne la diminution du volume sanguin circulant.

Surveiller la diurèse pour bilan d'entrée / sortie souvent par sonde à demeure

❖ Provoquer une vasodilatation veineuse périphérique et coronaire

L'administration de vasodilatateur (Risordan pour dilater les vaisseaux et oxygéner le myocarde)

4.3.2. Limiter le travail du cœur

La mise au repos strict du malade au lit évite au cœur de dépenser en oxygène ;

L'instauration d'un régime hyposodé évite une hyper volémie et une surcharge pulmonaire.

4.3.3. Lutter contre la douleur

Administrer des antalgiques selon l'intensité de la douleur jusqu'à arriver à une sédation du patient.

4.3.4. Faire une surveillance

- Surveiller la diurèse (bilan d'entrée / sortie) et la coloration des téguments
- Prévoir un crachoir ou haricot pour les expectorations (quantité, couleur, aspect)

4.4. Faire une éducation thérapeutique au patient

- Expliquer les effets secondaires probables des médicaments
- Expliquer l'importance du suivi des règles hygiéno-diététiques.

❖ En résumé,

La prise en charge infirmière dans le cas d'un OAP se résume à : **ALORS**

- Assis ou 1/2 assise jambes pendantes
- Lasilix (pour libérer les alvéoles de leur surcharge hydrique)
- Oxygénation du malade
- Risordan (pour dilater les vaisseaux et oxygéner le myocarde)
- Surveillance des paramètres vitaux du malade

OEDEME AIGU DU POU MON (OAP)

I. DEFINITION

L'OAP est l'inondation brutale des alvéoles pulmonaires et du tissu pulmonaire interstitiel par transsudation de plasma provenant d'une augmentation de la pression capillaire pulmonaire. Il s'agit de la forme aiguë de l'insuffisance cardiaque gauche.

II. ETIOLOGIE

2.1. Hyper pression capillaire pulmonaire

1. Surcharge volémique :

- Perfusion ou transfusion de grandes quantités de fluide
- Grand débit de perfusion ou de transfusion

2. Poussée de HTA

3. Insuffisance ventriculaire gauche

4. Rétrécissement mitral

2.2. Lésion de la membrane alvéolo-capillaire

- Oxygénation en O₂ pure non humidifié
- Inhalation de produits volatiles et toxiques
- Inhalation du liquide gastrique
- Infections pulmonaires (ex : grippe, corona virus)

III. SIGNES CLINIQUES

- Début brutal souvent nocturne ce qui réveille le patient dans un tableau d'asphyxie aiguë avec suffocation, cyanose, sueurs, angoisse, torpeur
- Dyspnée à type de polypnée (rythme rapide et superficiel)
- Sensation de pression thoracique
- Râles crépitant (bruits de pas dans la neige)
- Toux sèche persistante d'abord puis survient une expectoration abondante, mousseuse, rosée ou saumonée
- Battements des ailes du nez
- Cyanose importante (ongles, lobes d'oreilles)
- Obnubilation
- Tachycardie

NB : la PA peut être basse ou élevée

IV. Prise en charge infirmière d'une personne atteinte d'OAP

4.1. Accueillir et installer le patient

- Installer le patient en position 1/2 assise, jambes pendantes ; ce qui limite le retour veineux périphérique
- Rassurer le patient
- Prendre les paramètres vitaux (pouls, TA, fréquence respiratoire, température)
- Poser un cathéter périphérique (SGI) avec une rampe permettant l'administration de plusieurs thérapeutiques en IV
- Prévoir un lit avec un plan dur
- Prévoir un crachoir ou haricot pour les expectorations que l'on pourra quantifier, couleur, aspect
- Préparer un chariot d'urgence (scope, oxygène)

4.2. Réaliser le bilan para clinique

- Bilan sanguin :
 - Ionogramme sanguin, Urée, Créatinine, CPK (créatine phosphokinase), Troponine, NFS, Gaz du sang
- Bilan urinaire : Ionogramme urinaire
- Bilan électrique : ECG
- Bilan radiologique (échocardiographie, Cathétérisme cardiaque droit)

4.3. Traitement

4.3.1. Prendre en charge de la dyspnée

❖ Lutter contre l'hypoxie :

Oxygénothérapie en continue permet d'améliorer la fonction du VG et d'augmenter la saturation en O₂

NB : La saturation correspond au taux d'oxygène présent dans les globules rouges : le taux normal se situe entre 94 et 98 %

- Alerter le médecin si aggravation
- Prévoir et préparer le matériel d'intubation et de ventilation assistée

❖ Réduire la pression capillaire pulmonaire

La position 1/2 assise, jambes pendantes réduit le retour veineux périphérique

L'administration de diurétique à action rapide (Lasilix) en IV entraîne la diminution du volume sanguin circulant.

Surveiller la diurèse pour bilan d'entrée / sortie souvent par sonde à demeure

❖ Provoquer une vasodilatation veineuse périphérique et coronaire

L'administration de vasodilatateur (Risordan pour dilater les vaisseaux et oxygéner le myocarde)

4.3.2. Limiter le travail du cœur

La mise au repos strict du malade au lit évite au cœur de dépenser en oxygène ;

L'instauration d'un régime hyposodé évite une hyper volémie et une surcharge pulmonaire.

4.3.3. Lutter contre la douleur

Administrer des antalgiques selon l'intensité de la douleur jusqu'à arriver à une sédation du patient.

4.3.4. Faire une surveillance

- Surveiller la diurèse (bilan d'entrée / sortie) et la coloration des téguments
- Prévoir un crachoir ou haricot pour les expectorations (quantité, couleur, aspect)

4.4. Faire une éducation thérapeutique au patient

- Expliquer les effets secondaires probables des médicaments
- Expliquer l'importance du suivi des règles hygiéno-diététiques.

❖ En résumé,

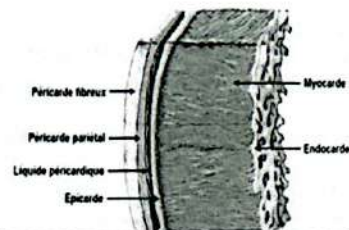
La prise en charge infirmière dans le cas d'un OAP se résume à : **ALORS**

- Assis ou 1/2 assise jambes pendantes
- Lasilix (pour libérer les alvéoles de leur surcharge hydrique)
- Oxygénation du malade
- Risordan (pour dilater les vaisseaux et oxygéner le myocarde)
- Surveillance des paramètres vitaux du malade

PERICARDITE AIGUE

I. DEFINITION

La péricardite aiguë est une inflammation des deux feuillets du péricarde, associée ou non à la présence d'un épanchement liquidien.



II. ETIOLOGIES

Tous les germes peuvent être responsables de péricardite.

- Virus : VIH, hépatite C, herpès (péricardite virale ; la plus fréquente 9 cas sur 10)
- Staphylocoques, pneumocoques, streptocoques (péricardite purulente)
- Bacille de KOCH (péricardite tuberculeuse)

III. SIGNES CLINIQUES

Le diagnostic de péricardite est évoqué devant :

- 3.1. **Fièvre modérée** (38°-38°5c) avec fatigue, rhinopharyngite précède
- 3.2. **Douleur thoracique**
 - Rétro-sternale prolongée,
 - Résistante à la trinitrine,
 - Majorée d'intensité en décubitus lors de l'inspiration ou des efforts de toux
 - Calmée par la position assise penchée en avant.
- 3.3. **Dyspnée d'effort** soulagée par la position assise penchée en avant pouvant être associée à une toux sèche et un hoquet
- 3.4. **Frottement péricardique** (à type de froissement de soie), pathognomonique de la péricardite
- 3.5. **Epanchement péricardique**

IV. PRISE EN CHARGE INFIRMIERE DE LA PERICARDITE

4.1. Accueil et installation

NB : Tout patient chez qui l'on a diagnostiqué une péricardite doit être mobilisé avec précaution et douceur, car risque de mort subite si mouvement violent et brusque.

- Installer le patient en position 1/2 assise
- Rassurer le patient et/ou l'accompagnant
- Expliquer les soins au patient
- Imposer un repos strict au lit (tout à portée de main) pour diminuer les besoins du myocarde en oxygène.
- Faire une oxygénation par sonde ou au masque pour augmentation des apports en oxygène du myocarde
- Prendre les paramètres vitaux (pouls, TA, fréquence respiratoire, température)
- Poser un cathéter périphérique (SGI) avec une rampe permettant l'administration de plusieurs thérapeutiques en IV
- Prévenir le médecin

4.2. Bilan para clinique

- ECG
- Bilan inflammatoire : NFS, VS, CRP
- Enzymes cardiaques : troponine I, T, CPK-MB
- Groupe rhésus, ionogramme sanguin, urée, créatininémie
- Hémoculture, IDR
- Radiographie pulmonaire face
- Echodoppler cardiaque

4.3. Traitement

- Lutter contre la fièvre
- Lutter contre la constipation
- Antalgique (paracétamol)
- Le reste du traitement médicamenteux dépend de l'étiologie
- La ponction péricardique (pratiquée en urgence permet de retirer jusqu'à un litre de liquide et permet de soulager le patient).
- Le drainage chirurgical se pratique en cas de liquide purulent, épais difficile à être retiré à l'aide d'un trocart.

4.4. Education thérapeutique du patient :

- Expliquer au patient le rôle des médicaments utilisés, leurs effets secondaires, le bilan biologique de contrôle régulier à faire.
- Insister sur les règles hygiéno-diététiques à adopter (les aliments à manger et à ne pas manger)

V. COMPLICATION

Elle est marquée par la présence d'une hypotension artérielle et la turgescence des jugulaires.

LITHIASIE URINAIRE

I-DEFINITION

La lithiasie urinaire se définit comme la formation de calculs ou précipitations dans les cavités excrétrices rénales urétérales ou vésicales, de différents composés organiques.

II-MECANISME DE FORMATION DES LITHIASES

La formation des calculs ou lithogénèse est due à la précipitation avec installation de sels minéraux et de substances organiques normalement dissoutes dans les urines. La composition des lithiasies peut donc être très variée.

La lithogénèse n'est qu'en partie expliquée. Certains mécanismes de sa formation demeurent encore actuellement mal connus. Plusieurs facteurs sont néanmoins certains :

- l'augmentation de la concentration des substances dissoutes ; puisque la solubilité est le résultat d'un équilibre subtil entre solvant et concentrant des substances dissoutes. Une telle étiologie est réalisée par la mobilisation calcique des traumatismes osseux (lithiasie de décubitus des fractures) ou par l'hypercalcémie de l'hyperparathyroïde.
 - La diminution du volume du solvant, c'est à dire de l'eau, restriction hydrique volontaire (cure d'amaigrissement) ou habituelle, ce qui explique que les femmes, qui boivent moins que les hommes, soient plus souvent atteintes ; élimination d'eau par la transpiration au détriment de l'élimination rénale, ce qui explique la fréquence des crises de colique néphrétique l'été (voyage).
 - Les modifications des conditions chimiques de la solubilité : modifications du Ph urinaire, notamment par une infection urinaire. Celle-ci favorise la transformation de l'urée en ammoniac qui va alcaliniser les urines entraînant la précipitation des phosphates, insolubles en milieu alcalin. Inversement, une acidification des urines (régime alimentaire trop riche en viande) favorise la précipitation des urates.
 - La stagnation de la solution, enfin, favorise également la cristallisation des substances dissoutes, surtout si leur taux de dissolution est élevé. Ceci explique la lithiasie accompagnant une dilatation de la voie excrétrice.
- L'agglomération des cristaux forme soit du sable, soit du gravier, soit de véritables pierres ou calculs. La forme et la taille des calculs dépendent de plusieurs facteurs : leur lieu de formation, car le calcul a tendance à se mouler sur les parois de la cavité où il se forme ; la durée de leur séjour au même endroit, le calcul ayant une tendance à augmenter progressivement de taille par couches successives ; leur composition chimique enfin.

III-EPIDEMIOLOGIE

La fréquence de la lithiasie varie entre 0,1 et 6% de la population, selon le lieu, le climat (chaleur et air sec), l'alimentation (hydratation insuffisante, consommation de produits laitiers, d'aliments riches en purines), le sexe (la lithiasie est plus fréquente chez l'homme) et l'âge (incidence maximale entre 25 et 40 ans)

IV-MANIFESTATIONS CLINIQUES

a- Le tableau révélateur le plus fréquent de la lithiasie urinaire est la crise de colique néphrétique.

Il s'agit d'un syndrome douloureux d'origine urétéro-pyélique traduisant la mise en rétention aiguë de la voie excrétrice par une gêne à l'écoulement urinaire au-dessus d'un obstacle apparu ou complété brusquement.

Ce syndrome unilatéral traduit donc une souffrance urinaire aiguë. La douleur débute avec une brusquerie extrême dans la région lombaire. Elle irradie le long de l'urètre vers la vessie et les organes génitaux. Elle s'accompagne d'envies fréquentes d'uriner n'aboutissant qu'au rejet de quelques cc d'urines, dont on notera avec soin la couleur et l'aspect. A la douleur, s'associent volontiers des phénomènes réflexes abdominaux à type d'occlusion (avec météorisme et arrêt du transit) qui risqueraient d'effacer le diagnostic.

La crise, souvent déclenchée par un effort, les secousses d'un voyage en train ou en voiture, la fatigue, va persister plusieurs heures, parfois plusieurs jours, avec alternance de phase d'accalmie et de paroxysme au cours desquelles le malade souffre et est souvent très agité (colique néphrétique, colique hépatique, apathique). Sur le siège lombaire unilatéral des douleurs et leur irradiation descendante vers les organes génitaux et le périnée.

D'emblée, il faut savoir si cette crise de colique néphrétique s'est accompagnée de fièvre à 39-40° ou d'hyppothermie 36-37°, de frissons qui témoignent de la présence d'urines infectées responsables de signes de septicémie.

b- Parfois, le tableau clinique se résume à :

- des simples lombalgies
 - de vagues douleurs abdominales prédominant d'un côté mais pouvant s'associer à des troubles mictionnels qui attirent l'attention.
- c- Parfois, le mode de révélation est plus brutal et plus grave :*
- septicémie avec collapsus tensionnel, imposant des gestes d'urgence de réanimation et des hémocultures.

V- EXAMENS COMPLEMENTAIRES

Dans tous les cas :

- un examen clinique complet s'impose :
 - palper abdominal soigneux
 - examen des fosses lombaires à la recherche d'une douleur dans une fosse lombaire qui est tendue, empâtée, douloureuse à la percussion.
 - touchers pelviens (TV-TR) : à la recherche d'une autre cause de lithiasie pouvant être responsable d'une crise de colique néphrétique.
 - des examens biologiques d'urgence seront pratiqués :
 - urée sanguine
 - créatinine
 - Ph urinaire
- ECBU
- Bilan phospho-calcique et urinaire
- Au besoin hémocultures en cas de pic fébrile ou d'hyppothermie.

EXAMEN RADIOLOGIQUE

- Abdomen sans préparation : il montre les calculs radio-opaques (calcique, phospho-ammonico-magnésien)

INSUFFISANCE RENALE AIGUE

I-DEFINITION

C'est la défaillance rapidement progressive, souvent transitoire, de la fonction excrétrice rénale, empêchant le maintien de l'équilibre interne nécessaire au fonctionnement normal de l'organisme.

II-ETIOLOGIE

Les causes de l'insuffisance rénale aiguë sont multiples. On les classe généralement en causes pré-rénales, causes rénales et causes post-rénales.

2-1 Causes pré-rénales

- Hypovolémie
 - hémorragie
 - déshydratations
- Ischémie
 - Clapage total de l'aorte
 - Chirurgie de l'aorte ou des vaisseaux rénaux
 - L'intervention chirurgicale majeure chez une personne âgée
- Septicémie
 - choc septique

2-2 Causes rénales

- Ischémie rénale prolongée « néphropathie pigmentaire »
 - Hémoglobinurie (réaction transfusionnelle, anémie hémolytique)
 - Myoglobinurie (choc traumatique violent, brûlures, lésions tissulaires étendues)
- Exposition à des agents néphrotoxiques
 - Aminosides (génitamicine, Kanamycine)
 - Métaux lourds (plomb, mercure)
 - Solvants et produits chimiques (arsenic, éthylène glycol, tétrachlorure de carbone)
 - Anti-inflammatoires non stéroïdes
 - Opacifiant radiologique
- Glomérulonéphrite aiguë
- Pyélonéphrite aiguë

2-3 Causes post-rénales

- Obstruction des voies urinaires
 - Calcul
 - Tumeur
 - Hypertrophie de la prostate
 - Rétrécissement

III-PHYSIOPATHOLOGIE

L'IRA est la perte soudaine et presque complète de la fonction rénale provoquée soit par une défaillance de la circulation rénale, soit par une atteinte glomérulaire, ou tubulaire.

Elle peut se manifester par une oligurie (volume quotidien d'urine < à 500 ml), une anurie (volume quotidien d'urines à 50 ml), mais aussi par un débit urinaire élevé. On observe dans tous les cas, indépendamment du volume urinaire quotidien, une augmentation des taux sériques de créatinine, le taux sanguin d'azote uréique ainsi qu'une rétention de certains autres déchets métaboliques normalement excrétés par les reins.

L'insuffisance rénale peut être la conséquence d'une altération de l'irrigation rénale, causée notamment par une hypovolémie, une hypotension ou un choc provoquant une réduction de la filtration glomérulaire, une ischémie rénale et une atteinte des tubes rénaux. Elle peut également survenir à la suite de brûlures, d'un choc traumatique violent, d'une infection ou d'une intoxication médicamenteuse ayant entraîné une nécrose tubulaire aiguë et un arrêt temporaire de la fonction rénale. Les brûlures et les chocs traumatiques s'accompagnent d'une libération de myoglobine (une protéine musculaire) et d'hémoglobine qui ont des effets toxiques sur les reins et peuvent entraîner une ischémie.

L'IRA peut encore survenir à la suite d'une hémolyse due à une réaction transfusionnelle grave. On assiste dans ce cas à une forte libération d'hémoglobine qui traverse les glomérules, se concentre dans les tubes et forme des précipités qui obstruent l'écoulement de l'urine. Il en résulte un œdème des reins et une nécrose possible des cellules épithéliales tubulaires.

On ne connaît toujours pas la pathogenèse de l'IRA et de l'oligurie, mais on en connaît généralement la cause. Dans de nombreux cas, elle est consécutive à une maladie, à une obstruction des voies urinaires par des calculs ou une tumeur, ou à un blocage de l'artère rénale.

Les anti-inflammatoires non stéroïdes ont parfois un rôle à jouer, en particulier chez les personnes âgées. Ces médicaments interfèrent avec les prostaglandines qui protègent normalement le flux sanguin rénal, ce qui provoque une altération de l'irrigation rénale.

IV-SYMPTOMES

A- PHASE INITIALE:

Le tableau clinique est souvent dominé par celui de la maladie causale, par l'état de choc et l'hypovolémie.

B-PHASE OLIGO-ANURIQUE

B-1 Oligo-anurie : le débit urinaire journalier s'abaisse au-dessous de 400 ml. L'anémie complète est rare et se voit dans l'état de choc sévère ou uropathie obstructive.

B-2 Troubles gastro-intestinaux : Anorexie, nausée, vomissements, douleurs abdominales, diarrhées, parfois hémorragies digestives graves.

B-3 Troubles neurologiques : Céphalées, agitation, tétanie, confusion évoluant vers le coma urémique

B-4 Troubles cardio-vasculaires : Hypertension artérielle, insuffisance cardiaque, œdème du poumon, troubles de la conduction atrio-ventriculaire et intra ventriculaire, arythmies, péricardite.

B-5 Troubles sanguins : Anémie, purpura cutané, hémorragies des muqueuses, moëlle, coagulation intra vasculaire disséminée, surtout en cas de choc septique

C- PHASE DIURETICQUE

La guérison est annoncée par une reprise de la diurèse, due le plus souvent à une élimination de l'eau extracellulaire accumulée pendant la phase oligo- anurique. Plus rarement, on observe une diurèse très abondante et un bilan hydrique, sodique et potassique négatif, lié à la persistance d'une lésion tubulaire. Les malades sont très sensibles aux infections pendant la phase diurétique.

V-EXAMENS COMPLEMENTAIRES

1-Urines : Normales ou présentant des anomalies mineures dans l'insuffisance pré-rénale ; pathologiques dans les formes rénales et post-rénales. La présence de nombreux globules rouges et de cylindres hématiques évoque une glomérulonéphrite aiguë ; les cellules tubulaires et les cylindres granuleux évoquent la nécrose tubulaire.

2-Sang

2-a Augmentation rapide de l'urée (jusqu'à 1g/l ou 17 mmol/l par j) et de la créatinine (jusqu'à 30 mg/l ou 270 µmol/l par jour).

2-b. Sodium : la natrémie peut être normale, diminué en cas d'hyperhydratation, de phase diurétique avec pertes de sodium importantes ou augmentés en cas de déshydratation extracellulaire.

2-c. Potassium : la Kaliémie peut augmenter rapidement, surtout en cas d'acidose et atteindre un seuil menaçant la vie du malade (plus de 6,5 mmol/l ou MEQ/L). La Kaliémie peut rester normale ou même s'abaisser en cas de pertes importantes (vomissements, diarrhées, phase diurétique, pertes de potassium).

2-d Calcium abaissé, phosphore et sulfates augmentés.

2-e Magnésium : Souvent augmenté.

2-f Ph Sanguin : acidose métabolique, accompagnée d'une diminution des bicarbonates (souvent au-dessous de 10 mmol/l).

L'acidose métabolique est observée dans l'insuffisance rénale aiguë en cas de vomissements, de diarrhées.

En outre, anémie normochrome modérée, hyperleucocytose, troubles fonctionnels de l'adhésivité plaquettaire.

VI-PRONOSTIC ET EVOLUTION

Ils dépendent de l'étiologie de l'insuffisance rénale, les nécroses tubulaires néphrotoxiques ayant meilleur pronostic que les ischémiques. L'insuffisance rénale aiguë pré-rénale et post-rénale sont réversibles si l'on parvient à rétablir l'irrigation du rein ou à lever l'obstacle dans les voies urinaires. La mort peut survenir par hyperhydratation, insuffisance cardiaque, œdème du poumon, hypertension, encéphalopathie, crises convulsives, hyperkaliémie et arrêt cardiaque.

VII-TRAITEMENT

1-Traitement étiologique de l'insuffisance rénale aiguë, traitement de l'état de choc (hypovolémique, cardiogène ou septique).

2- Equilibre hydrique

On administre une solution glucosée pour compenser les pertes insensibles. En cas d'oligoanurie, on peut essayer de provoquer la diurèse par la furosémide IV à fortes doses (2-3 mg/kg à 20-30 mn), à répéter après 1-2 heures en cas d'insuccès ou par l'injection en IV de 25g de mannitol à 20%.

3-La dialyse

Dans tous les cas, le traitement tient compte de l'état clinique et surtout biologique du patient.

VIII-INTERVENTIONS INFIRMIERES

L'infirmière joue un rôle important dans le traitement de l'IRA car c'est souvent elle qui attire l'attention sur le trouble qui a contribué à son déclenchement. Elle a en outre pour tâche de dépister les complications, de participer au traitement d'urgence des déséquilibres hydro-électrolytiques, et d'évaluer les progrès du patient, de même que sa réaction au traitement.

Elle doit aussi informer les membres de la famille de l'état du patient, leur expliquer les différents traitements et leur apporter un soutien psychologique. Même si l'insuffisance rénale aiguë menace de façon plus imminente la vie du patient l'infirmière ne doit pas négliger dans son plan de soins des mesures destinées à traiter de trouble sous-jacent (brûlures, choc, traumatisme, obstruction des voies urinaires etc...).

L'infirmière suivra de près les taux sériques d'électrolytes et sera à l'affût des signes cliniques de complications tout au cours de la maladie en raison de déséquilibres hydro électrolytiques graves qu'entraîne l'IRA. De plus, elle doit vérifier minutieusement les solutions parentérales, les substances ingérées par voie orale ainsi que les médicaments pour s'assurer qu'ils ne contiennent pas de potassium.

Il lui faut de plus être à l'affût des signes cardiaques et musculo-squelettiques d'hyperkaliémie.

Pour dépister les déséquilibres hydriques, elle doit observer l'apport liquidien, le débit urinaire, les variations de poids, la présence d'œdème, la distension des veines jugulaires, la présence de bruits cardiaques ou respiratoires anormaux, ou de difficultés respiratoires.

Elle informe immédiatement le médecin de tout signe de détérioration de l'équilibre hydroélectrolytique et prépare les médicaments pour le traitement d'urgence : glucose et insuline, gluconate de calcium, résines échangeuses de cations (Kayexalate), selon le cas.

Elle doit préparer si nécessaire le matériel d'hémodialyse, de dialyse péritonéale ou d'hémodiafiltration.

Pendant la phase aiguë de l'IRA, le ralentissement du métabolisme est indiqué pour réduire, le catabolisme et la libération de potassium, ainsi que l'accumulation des déchets endogènes (urée et créatinine). Le repos au lit permet de ralentir le métabolisme en réduisant la dépense d'énergie. La fièvre et les infections accélèrent le métabolisme. Il faut donc les prévenir, ou les traiter sans délai. L'infirmière doit de plus assurer l'intégrité de la fonction pulmonaire et prévenir l'atélectasie et les infections respiratoires en aidant fréquemment le patient à se retrouver, à tousser et à prendre des respirations profondes, surtout si celui-ci est somnolent et léthargique.

Elle doit aussi assurer le respect des règles de l'asepsie lors de la mise en place de sondes et de cathéters par méthode infractive, afin de réduire les risques d'une infection pouvant entraîner une accélération du métabolisme. Dans la mesure du possible, on évite l'usage des sondes à demeure en raison de graves risques d'infections des voies urinaires.

Les soins de la peau occupent une place importante dans les interventions de l'infirmière. La peau du patient souffrant d'IR est souvent sèche et vulnérable aux lésions à cause de l'œdème. De plus, la présence de toxines irritantes dans les tissus cutanés peut provoquer des démangeaisons et des excoriations. En massant les protubérances osseuses, en retournant souvent le patient ou en le lavant à l'eau fraîche, l'infirmière peut accroître son bien-être et protéger l'intégrité de sa peau.

En cas de dialyse, l'infirmière doit offrir au patient et à sa famille aide et réconfort et leur donner toutes les explications nécessaires, apporter des explications supplémentaires ou des éclaircissements, le patient étant souvent très anxieux et inquiet.

Au tout début, il peut être difficile pour les membres de la famille de toucher le patient de s'entretenir avec lui durant les séances de dialyse : ils auront donc besoin de l'aide et des encouragements de l'infirmière.

Même si l'infirmière doit effectuer beaucoup d'interventions à caractère technique, elle ne doit pas oublier les besoins psychologiques et les inquiétudes du patient et de sa famille.

L'infirmière doit de plus être toujours à l'affût des complications de l'IRA et du trouble sous-jacent.

LE SYNDROME NEPHROTIQUE

I- GÉNÉRALITÉS

Le syndrome néphrotique est un trouble clinique caractérisé par une protéinurie marquée, une hypoalbuminémie, un œdème et une hypercholestérolémie. Il est toujours associé à une grave atteinte glomérulaire.

Bien que généralement considéré comme un trouble de l'enfance, il peut survenir à tout âge. Il peut être dû à une glomérulophtie chronique, à un diabète accompagné d'une glomérulosclérose intercapillaire, à une amyloïdose rénale, au lupus érythémateux aigu disséminé et à une thrombose veineuse rénale.

II- PHYSIOPATHOLOGIE

Le SN est causé par un groupe de maladies glomérulaires consécutives à une perméabilité accrue du glomérule aux protéines. Souvent au microscope optique, on n'observe aucune altération de la structure rénale. La maladie se manifeste principalement par la fuite de protéines plasmatiques dans l'urine, notamment l'albumine.

Même si le foie est capable d'accroître sa production d'albumine, il est incapable de suppléer la perte quotidienne d'albumine par le rein, ce qui entraîne une hypoalbuminémie. Il en résulte une pression oncotique qui entraîne un œdème généralisé lorsque l'eau émise du système vasculaire et va s'accumuler dans l'espace extracellulaire. La diminution du volume sanguin circulant active le système renine-angiotensine, ce qui accroît la rétention sodée et aggrave l'œdème.

Chez les patients atteints du syndrome néphrotique, on note également une concentration accrue de lipides dans le sang (hyper-lipidémie), dont la cause demeure inconnue. Le syndrome néphrotique peut être déclenché par presque toutes les maladies rénales intrinsèques ou certaines maladies intéressant non seulement le glomérule mais l'organisme tout entier.

III- MANIFESTATIONS CLINIQUES

Le SN s'accompagne d'une rétention liquidienne qui évolue lentement vers un œdème qui prend le GODET. On observe une perte de protéine dans les urines, ce qui entraîne leur épuisement, et une hypercholestérolémie. On établit le diagnostic sur la foi des signes et

symptômes, d'un examen clinique, des résultats des épreuves d'exploration fonctionnelle, de la mesure du taux de protéines dans les urines de 24 heures et des taux sériques des électrolytes.

L'analyse d'urines révèle une hématurie microscopique, la présence de cylindres ainsi que d'autres anomalies. On peut confirmer le diagnostic par un examen histologique du tissu rénal prélevé par biopsie.

Les complications du syndrome néphrotique sont notamment l'infection, une hypercoagulabilité et une accélération de l'athérogénèse. Les patients atteints d'une grave protéinurie accompagnée d'un taux sérique élevé de créatinine courent un risque d'insuffisance rénale terminale.

IV- TRAITEMENT

Le traitement a pour but de préserver la fonction rénale. Le repos au lit est indiqué pendant quelques jours pour favoriser l'excrétion urinaire et réduire l'œdème. On prescrit un régime alimentaire à haute teneur en protéines afin de régénérer les tissus et de reconstituer la réserve de protéines de l'organisme.

Un œdème grave exige un régime alimentaire pauvre en sodium, de même que la prise de diurétiques, et de stéroïdes (Prednisone) pour réduire la protéinurie.

Dans les cas de syndrome néphrotique qui ne répond à la corticothérapie, on peut administrer de la ciclosporine.

V- INTERVENTIONS INFIRMIÈRES

- Dans les premiers stades de la maladie, les soins infirmiers prodigués aux patients atteints de glomérulophtie aiguë s'appliquent.
- Au stade avancé, ce sont les soins infirmiers relatifs à l'insuffisance rénale chronique qui s'imposent.

Le patient à qui on a prescrit des stéroïdes ou de la ciclosporine doit recevoir de l'information sur ces médicaments ainsi que sur les signes et symptômes qui exigent une consultation auprès du médecin. De plus, il peut avoir besoin de renseignements supplémentaires sur la composition d'un régime à forte teneur en protéines et pauvre en cholestérol.

RHUMATOLOGIE

Objectifs du cours :

1. Citer les principaux symptômes en rhumatologie,
2. Citer les caractères de la douleur,
3. Citer les signes cardinaux de l'inflammation.

1- GENERALITES

C'est une spécialité qui s'intéresse aux diagnostics et aux traitements des maladies de l'appareil locomoteur, c'est-à-dire des maladies des os, des articulations, des muscles, des tendons et des ligaments.

Mais les rhumatologues soignent également certaines affections neurologiques comme la sciatique et surtout l'ensemble des rhumatismes inflammatoires, des maladies auto-immunes qui peuvent avoir de nombreuses manifestations extra-articulaires (la peau, l'œil, les reins, les poumons, etc.).

A- CLASSIFICATION

Les pathologies en rhumatologie peuvent être classées en famille :

- Les maladies inflammatoires (polyarthrites rhumatoïde, la spondylodiscite, le lupus érythémateux disséminé...). Ce sont des maladies en général d'origine auto-immunes.
- Les maladies d'origines infectieuses.
- Les arthrites septiques,
- Les maladies du squelette : arthrose, ostéoporose
- Les maladies d'origine néoplasique, il s'agit de tumeur maligne,
- Les maladies d'origine dysplasiques.
- Autres maladies touchant les articulations comme par exemple l'algoneurodystrophie.

Ces groupes de maladies s'expriment par des signes osseux ou articulaires communs, il n'y a pas un « rhumatisme » mais des « rhumatismes » ou des pathologies ostéo-articulaires de causes différentes et donc de pronostic différents.

II- PRINCIPAUX SYMPTOMES EN RHUMATOLOGIE

A- SIGNES FONCTIONNELS

1- La douleur

C'est le signe le plus fréquent dont il faut préciser les caractères :

- Le mode d'installation : La douleur peut être brutale, insidieuse, spontanée ou provoquée
- Son siège
- Son horaire : est-ce une douleur diurne ou nocturne.
- Son intensité : discrète, vive empêchant tout mouvement ou le sommeil.
- La topographie : est-ce une mono, Oligo, ou poly articulaire. Est-elle unilatérale, ou bilatérale. Est-elle symétrique ou asymétrique, intéresse-t-elle les petites ou les grandes articulations ou les articulations périphériques ou les articulations axiales.

- Il faut rechercher les irradiations éventuelles.
- Apprécier l'évolution : rechercher si c'est une douleur permanente, continue, discontinue ou régressive.
- Rechercher des signes d'accompagnement : il s'agit le plus souvent d'une boiterie, d'une raideur, d'une amyotrophie, d'une attitude vicieuse du membre sous adjacent avec parfois de la fièvre, une asthénie et des vomissements.

2- La raideur

Celle-ci caractérise la limitation des mouvements soit actifs ou passifs.

3- L'instabilité

Elle est marquée par une sensation de dérobement, d'insécurité de l'articulation. Elle traduit une lésion ligamentaire ou tendineuse.

4- La boiterie ou claudication intermittente

C'est une douleur fugace, déclenchée par l'effort et calmée par le repos. Elle est ressentie comme une crampe douloureuse au niveau du mollet, plus rarement de la cuisse, de la fesse ou du bras. Elle se voit surtout en cas d'atteinte des membres inférieurs.

B- LES SIGNES PHYSIQUES

L'examen clinique se fait sur un malade dévêtu en station debout et à la marche. Cet examen doit être bilatéral et comparatif. Ainsi, on recherchera :

- Une attitude vicieuse qui est une anomalie d'attitude due souvent à une position anormale ou à un obstacle anatomique
- Les signes d'inflammations : ce sont les 4 signes cardinaux qui sont la douleur, la chaleur, la rougeur et la tuméfaction
- Une limitation des mouvements : cette limitation est mise en évidence des nodosités, une amyotrophie régionale et des adénopathies satellites.

LES GASTRITES

OBJECTIF GENERAL

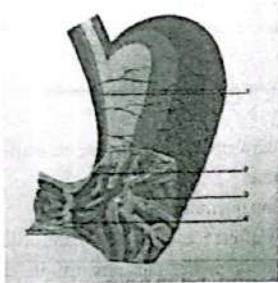
Poser le diagnostic d'une gastrite en vue d'une CAT.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

- 1°) Définir simplement les gastrites
- 2°) Citer les types de gastrite
- 3°) Enumérer les signes fonctionnels
- 4°) Citer l'examen complémentaire de prédilection commun aux gastrites
- 5°) expliquer le traitement des gastrites

I-DEFINITION

La gastrite est l'inflammation aiguë ou chronique de la muqueuse gastrique. Elle peut être aiguë ou chronique. On comprend sous ce vocable, toutes les altérations de la muqueuse de l'estomac, qu'elles soient infectieuses, toxiques ou allergiques.

**II- LES CAUSES DES GASTRITES**

Elles sont très variées ; on peut citer entre autre

- ✓ les agents toxiques et infectieux.
- ✓ les substances médicamenteuses (aspirine, autres anti-inflammatoires)
- ✓ les rayons X.
- ✓ l'alcoolisme et certaines causes alimentaires.

III- LES TYPES DE GASTRITES

Il en existe deux types essentiels :

- ✓ les gastrites aiguës
- ✓ les gastrites chroniques

3-1 Gastrites aiguës

Les gastrites aiguës sont le plus souvent liées à des causes exogènes ou extérieures :

- * Les agents nocifs exogènes:
 - boissons alcoolisées et/ou médicaments
 - Des caustiques (acide ou base); selon la quantité d'acide ou de base ingérée, peuvent entraîner les dégâts tissulaires graves au niveau des muqueuses (buccale, pharyngée, œsophagienne et gastrique).

- ✓ **Etude clinique**

Signes fonctionnels

- * Douleurs vives épigastriques à type de brûlure ou de crampes, de la fièvre, une altération de l'état général
- * Dorsalgie
- * Troubles digestifs (nausée, vomissement, anorexies)

Parfois la gastrite aiguë se révèle par une hémorragie digestive.

- ✓ **Examen complémentaire**

- * la fibroscopie
- précise l'étendue et la gravité des lésions (œdème, ulcération, hémorragies)

3-1-1 Gastrite phlegmoneuse

C'est une maladie rare, elle frappe souvent le sexe masculin, elle est due à une infection et peut avoir des causes favorisants locales ou voisinage :

- Infection gingivale
- Pyorrhée
- Cancer gastrique

Début

Brutal et se traduit par des douleurs vives, de la fièvre, une altération de l'état général, des vomissements.

- ✓ **Etude clinique**

Signes fonctionnels

Ces signes sont variables suivant la cause.

- Cas bénins : pesanteurs, états nauséeux (tableau de l'indigestion), vertige, sueurs
- Cas graves : douleurs vives, atroces épigastriques à type de brûlures, crampes.
- Troubles digestifs : vomissements parfois sanglants, diarrhée profuse ou intense, anorexie, dorsalgie, mort possible dans un tableau de collapsus par perforation ou hémorragie.

3-1-2 Gastrites aiguës toxiques

Se manifestent chez un sujet qui a avalé par mégarde, accidentelle ou dans une tentative de suicide un produit toxique, irritant ou corrosif, par l'apparition des douleurs épigastriques et des vomissements. Elles sont le plus souvent liées à la consommation excessive, d'alcool, tabac peut aboutir à des lésions gastriques aiguës.

On peut rapprocher les gastrites secondaires à la prise accidentelle ou volontaire (suicide) de toxique soude, javel...

3-1-3 Gastrite aiguë médicamenteuse

La prise d'aspirine, AINS, de même que les corticoïdes à forte dose entraînent des érosions ou ulcérations diffuses ainsi que des hémorragies à n'importe quel endroit du tube.

3-1-4 Les gastrites infectieuses

Les gastro-entérites responsables de troubles digestifs (diarrhée, vomissement) provoquent des lésions gastriques

3-1-5 La gastrites de stress

Provoquée par des stress importants.

3-1-6 Traitement

* Médicamenteux

En cas de vomissement important

- Perfusion des liquides et des électrolytes
- Les antiacides
- Les antispasmodique
- Les antianémiques

• Hygiène-diététique

- Diète complète de 24 à 36 heures suivie de la prise de thé, de bouillie de mil et des biscuits.
- Supprimer l'agent causal (alcool, tabac, médicaments gastro-toxiques...)

3-2 Gastrites chroniques

Ce sont les plus fréquentes. Elles touchent environ 50% de la population adulte. La gastrite chronique est une inflammation chronique histologiquement identifiable de l'estomac. Sur un fond chronique surviennent des poussées évolutives subaiguës de durée variable, atteignant des semaines ou des mois.

✓ **Etude clinique**

Signes fonctionnels

Ils sont nombreux et aspécifiques, les malades éprouvent plutôt des maaises que des douleurs vraies et se traduisent par :

-des troubles dyspeptiques à type de brûlure et douleurs épigastriques aberrantes parfois violentes

-éructations

-Inappétence plus une digestion lente et difficile

-intolérance aux aliments de digestions difficiles

-une anémie peut également être révélatrice.

-abdomen plus ou moins ballonné

-somnolence, fatigue et maux de tête

✓ **Evolution**

L'évolution est essentiellement capricieuse. Devant cet ensemble peu caractéristique seul l'examen radiologique, le tubage gastrique, la fibroscopie, permettront d'affirmer la gastrite.

✓ **Examens complémentaires :**

-Radiologie : décrire les gastrites hypertrophiques et atrophiques.

-fibroscopie.

-Tubage gastrique

A l'heure actuelle, la fibroscopie est l'examen essentiel et permet non seulement d'observer directement la muqueuse gastrique mais également de pratiquer des biopsies pour analyse histologique

GENERALITES SUR LE DIABETE



INTRODUCTION

Le diabète, par sa charge de morbidité et de mortalité constitue un problème mondial de santé publique et un lourd fardeau économique et social. Son ampleur est, d'ailleurs, reflétée par les chiffres alarmants de l'OMS avec 382 millions de personnes atteintes de diabète et 5,1 millions de décès en 2013 dans le monde.

Notre pays n'échappe pas à cette tendance, en effet, selon les enquêtes nationales, le diabète représente un problème de santé publique majeur en CI avec une prévalence de 4% en 2007, avec une proportion importante de diabètes non diagnostiqués.

Nombre d'adultes (20 à 79 ans) atteints de diabète en Côte d'Ivoire (CI)

2000	42,7 mille
2011	406,5 mille
2024	529,2 mille
2050	1,3 million

Ces valeurs montrent une évolution exponentielle du diabète dans la population ivoirienne. Néanmoins, il est établi que des mesures de prévention simples permettent de réduire la charge de morbidité de cette maladie, elles passent par l'adoption de mode de vies sains à travers le recours à un régime alimentaire sain, la pratique régulière d'une activité physique, le maintien d'un poids normal et l'arrêt du tabac.

DÉFINITION DU DIABÈTE

Le diabète est une maladie chronique qui survient lorsque le pancréas ne produit pas assez d'insuline ou lorsque l'organisme n'est pas capable d'utiliser efficacement l'insuline qu'il produit.

Il se traduit par une glycémie à jeun supérieure à la norme :

- Glycémie à jeun > ou égale à 7 mmol/l (1,25g/l) à 2 reprises à 2 semaines d'intervalle

Ou

- Glycémie > 2g/l (11 mmol/l) à n'importe quel moment de la journée.

DIFFERENTS TYPES DE DIABETE

3 types

- Diabète de types 1
- Diabète de type 2
- Diabète gestationnel

I DIABETE DE TYPE 1

1.1- Définition

Le diabète de type 1 (DT1), anciennement appelé "diabète insulino-dépendant", est une maladie métabolique chronique caractérisée par un excès de sucre dans le sang (**hyperglycémie**).

En Côte d'Ivoire, le diabète de type 1 représente environ 11,8 % des cas de diabète, s'inscrivant dans un contexte de prévalence globale du diabète en hausse, estimée à plus de 6 % de la population adulte. La maladie, souvent diagnostiquée chez les jeunes. Il représente environ 5 % à 10 % des cas de diabète dans le monde et se déclare principalement chez les enfants et les jeunes adultes.

1.2- Causes : Une Maladie Auto-immune

- **Mécanisme** : Le système immunitaire détruit par erreur les **cellules bêta** du pancréas, responsables de la production d'insuline.
- **L'insuline** : Sans cette hormone, le glucose ne peut plus pénétrer dans les cellules pour produire de l'énergie et le glucose reste bloqué dans le sang.
- **Origines** : Les causes exactes sont encore mal connues, mais combinent des **prédispositions génétiques** et des **facteurs environnementaux**.

1.3- Symptômes et Diagnostic

Les symptômes apparaissent souvent de manière brutale et spectaculaire :

- **Polyurie** : Envie fréquente d'uriner en grande quantité.
- **Polydipsie** : Soif intense et permanente.
- **Polyphagie et amaigrissement** : Appétit augmenté mais perte de poids rapide.
- **Fatigue intense** : Manque d'énergie dû au glucose non utilisé par les cellules.
- **Signe d'alerte** : Une haleine à l'odeur de "pomme de reinette" (signe d'acidocétose) nécessite une consultation urgente.

1.4- Traitements et Gestion Quotidienne

Le DT1 est actuellement incurable et nécessite un traitement à vie.

- **Insulinothérapie** : Apport vital d'insuline par **injections** (stylos) ou via une **pompe à insuline**.
- **Auto-surveillance glycémique** : Mesure fréquente du taux de sucre (doigt piqué ou capteur en continu) pour adapter les doses d'insuline.

- **Équilibre de vie** : Une alimentation variée (sans régime d'exclusion strict) et une activité physique régulière sont essentielles pour stabiliser la glycémie.

1.5- Complications Possibles

Une hyperglycémie prolongée peut endommager plusieurs organes sur le long terme :

- **Yeux** : Rétinopathie (risque de cécité).
- **Reins** : Néphropathie diabétique.
- **Cœur et vaisseaux** : Risques accrus d'infarctus ou d'AVC.
- **Pieds** : Problèmes de cicatrisation pouvant mener à l'amputation.

1.6- Perspectives

La recherche explore aujourd'hui des pistes prometteuses comme le **pancréas artificiel**, les **greffes d'îlots de Langerhans** ou les thérapies par **cellules souches** pour redonner au corps sa capacité à produire de l'insuline.

2- DIABETE DE TYPE 2

2.1- Définition

Le diabète de type 2 est une maladie ou affection métabolique chronique caractérisée par un excès de sucre dans le sang (hyperglycémie) dû à 2 types d'anomalies :

- Une mauvaise utilisation de l'insuline par l'organisme (insulinorésistance due à la diminution de la sensibilité des tissus cibles à l'action de l'insuline)
- Une anomalie de la sécrétion d'insuline : diminution de la sécrétion d'insuline due à la destruction des cellules (production insuffisante)

Il représente environ 90 % des cas de diabète. Il est fortement lié au mode de vie (surpoids, sédentarité) et peut être prévenu ou retardé.

2.2- Principales caractéristiques et causes :

- **Insulinorésistance** : Les cellules réagissent mal à l'insuline, le pancréas s'épuise à compenser.
- **Facteurs de risque** : Surcharge pondérale (surtout abdominale), sédentarité, alimentation déséquilibrée, âge, hérédité, et hypertension
- **Apparition** : Généralement après 40 ans, mais de plus en plus chez les personnes jeunes.
- **Symptômes courants** : Souvent asymptomatique pendant des années, il peut se manifester par :
 - Soif intense et mictions fréquentes (envie d'uriner).
 - Fatigue extrême.
 - Vision trouble.
 - Cicatrisation lente des plaies.
 - Infections fréquentes.

2.3- Dépistage et traitement :

- **Diagnostic :** Se fait par une prise de sang en laboratoire (glycémie à jeun).
- **Prise en charge :** Modification du mode de vie (alimentation saine, activité physique), parfois complétée par des médicaments oraux ou des injections (insuline).

2.4- Complications possibles :

Non traité, le diabète de type 2 peut entraîner des dommages graves aux nerfs, aux vaisseaux sanguins, aux yeux (rétinopathie), aux reins (insuffisance rénale) et au cœur (infarctus, AVC).

Il est conseillé de consulter un médecin pour un dépistage si vous présentez des facteurs de risque.

2.5- Comparaison du diabète type 1 et type 2

Diabète de type 1	Diabète de type 2
Apparition brutale	Processus lent
Sujet jeune	Sujet mature voire âgé
Perte de poids	Surpoids voire obésité
Pathologie auto immune	Facteur génétique, âge, alimentation, alcool...
Insulinopénie	Insulinorésistance

3- DIABETE GESTATIONNEL

Le diabète gestationnel (DG) est une hyperglycémie détectée pour la première fois pendant la grossesse, touchant 3 à 20 % des femmes. Il résulte d'une mauvaise régulation du sucre liée aux hormones placentaires, entraînant des risques de macrosomie (gros bébé) ou de complications à l'accouchement. Il se traite principalement par une rééquilibration alimentaire et de l'exercice, parfois complétées par de l'insuline.

- **Dépistage et Diagnostic :** Il est dépisté généralement au 2ème trimestre (entre 24 et 28 SA) par une hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO). Le diagnostic est posé si la glycémie à jeun dépasse 0,92g/L à 1h sup 1,80g/L ou à 2h sup 1,53g/L
- **Facteurs de risque :**

Âge > 35 ans, IMC > 30, antécédents familiaux de diabète, ou antécédent de diabète gestationnel,
Prise en charge :

- **Alimentation :** Réduire les sucres rapides, les produits transformés et limiter les féculents à index glycémique élevé (riz blanc, pain blanc). Fractionner les repas en 3 repas + 3 collations.
- **Activité physique :** Une activité régulière aide à contrôler la glycémie.
- **Médicaments :** Si les mesures hygiéno-diététiques ne suffisent pas, de l'insuline peut être prescrite pour contrôler le taux de sucre.
- **Risques et Suivi :** Les risques incluent la macrosomie (bébé de grand poids) et la dystocie des épaules à l'accouchement. Une surveillance rapprochée est nécessaire pour le suivi de la glycémie. Le diabète disparaît généralement après l'accouchement, mais le risque de développer un diabète de type 2 plus tard est multiplié par 7.
- **Que manger** Privilégiez les féculents complets, les légumes verts, et associez-les pour limiter la hausse de glycémie
- **Prise en Charge et Stratégies**
 - Une approche multidisciplinaire est essentielle pour gérer le pied diabétique.
 - La formation des médecins généralistes et des infirmiers est cruciale pour un suivi plus efficace des patients près de leur lieu de résidence.
 - Le renforcement des capacités des structures sanitaires et leur rôle dans le référencement des patients sont des axes majeurs de la stratégie de prise en charge.

4- PRISE EN CHARGE INFIRMIERE DES PATIENTS DIABETIQUES

La prise en charge infirmière du diabète (types 1 et 2) est cruciale, combinant suivi glycémique régulier, éducation thérapeutique pour l'autonomie et prévention des complications. Elle inclut :

- La surveillance (glycémie, plaies),
- L'administration de traitements (insuline),
- Et l'éducation aux habitudes de vie.

Cette approche individualisée vise à stabiliser la glycémie et prévenir les complications, avec une prise en charge à 100%.

4.1- Principaux axes de soins infirmiers :

- **Surveillance biologique et clinique :**
 - **Autosurveillance glycémique (ASG) :** Mesure des glycémies capillaires (dextro) et analyse des résultats pour adapter le traitement.
 - **Contrôle de l'hémoglobine glyquée (HbA1c) :** Surveillance du bilan à long terme.
 - **Surveillance clinique :** Suivi du poids, de la tension artérielle, et recherche de signes d'hypo/hyperglycémie.
 - **Examen des pieds :** Prévention du pied diabétique par la vérification de l'état cutané, de la sensibilité et la recherche de plaies.

- **Éducation Thérapeutique du Patient (ETP) :**

- Apprentissage de l'autosurveillance et de l'autogestion (injections d'insuline, stylos, pompes).
- Conseils nutritionnels et promotion de l'activité physique.
- Reconnaissance et gestion des complications aiguës (hypoglycémie, hyperglycémie).

- **Soins techniques (IDEL - Infirmier Libéral) :**

- Injections d'insuline (1 à 4 fois/jour).
- Pansements complexes, notamment en cas de plaies du pied diabétique (selon le grade de l'ulcère).

- **Mise en place de la boucle fermée :**

- Accompagnement à l'utilisation de pompes à insuline connectées à des capteurs de glucose, permettant une gestion automatisée de l'insuline.

Cette prise en charge vise à rendre le patient acteur de sa santé, diminuant les risques de complications chroniques.

CONCLUSION

Un suivi régulier est essentiel pour vérifier l'équilibre du diabète. Il permet de contrôler l'évolution de la maladie, de déceler les éventuelles complications et de prévenir leur aggravation. Il comprend des visites chez le médecin et des examens complémentaires (biologiques ou autres).

MALADIES TRANSMISSIBLES

CHAPITRE I : GENERALITES

OBJECTIF GENERAL

A la fin du module, l'élève infirmier (ère) et sage-femme de la 2ème année, doit être capable de comprendre la maladie et ses principes de traitement.

I/ LES GRANDES ENDEMIES

1- DEFINITION :

On appelle grandes endémies les maladies transmissibles sévissant à l'Etat endémique ou épidémique et dont l'évolution tient compte de l'influence du milieu

Le milieu physique

Le milieu biologique

Le milieu social

Ce qui veut dire que l'évolution compte de l'environnement. Ce sont des maladies qui touchent ne garde pitié de la population et donc empêche le développement socio-économique d'une région ou d'un pays.

Pour combattre de telles maladies il a été nécessaire d'avoir une organisation de lutte spéciale. Et c'est à ce titre que l'on a créé des services spéciaux appelés successivement : les services des grandes endémies, les services de Médecine sociale, des secteurs de santé rurale, des bases de santé.

Actuellement ces services s'appellent des districts de santé

II/ HISTORIQUE DE L'EVOLUTION MEDICALE EN COTE D'IVOIRE

Pendant longtemps la médecine avait pour objectif le malade considéré isolément. Donc la médecine ne s'occupait que de la santé de l'homme personnel, de son aspect individuel.

Cette médecine ne s'occupait que de l'aspect curatif ; c'était donc une médecine sédentaire, fixe, qui a débuté d'abord sur la côte (Tabou, Grand -Lahou, Grand-Bassam, Assinie).

C'est en 1843, qu'on a pu voir un embryon d'hôpital situé à ASSINIE.

C'est à partir 1893 qu'a commencé la pénétration médicale à l'intérieur du pays.

En 1896 : création du corps d'infirmiers duré d'études 6 mois.

Etant donné l'importance des maladies infectieuses, il y a eu en 1905 la création du 1^{er} centre vaccinogène à Grand-Bassam.

En 1918 : création du 1^{er} grand hôpital au plateau et en même temps à l'intérieur, on a créé 13 postes médicaux.

A cette époque, il y avait pour toute la Côte d'Ivoire, 94 lits d'hospitalisation. En

1923 arrivée de la 1^{ère} sage femme ivoirienne madame Sylvestre.

En 1924 le 1^{er} médecin ivoirien de Dakar docteur Lattier.

1925, il y a eu la 1^{ère} grande épidémie de fièvre jaune à Grand Bassam. En

1928 la Cote d'Ivoire comptait 25 médecins dont 09 ivoiriens.

1938 il y a eu beaucoup de décès des travailleurs burkinabé dû à la trypanosomiase et à l'ulcère phagédénique.

Devant la gravité de ces maladies, le souci majeur des autorités sanitaires était d'organiser une médecine adéquate.

On créa donc d'autres hôpitaux et on pensait à l'organisation d'un service mobile pour aller vers les populations.

III/ ORGANISATION DE LA MEDECINE COLLECTIVE

Elle se base sur la décentralisation de la médecine ; il s'agit de rendre la médecine plus rénale, collective mobile préventive et curative à la fois. Et actuellement, on peut même parler d'une médecine promotionnelle. Cette médecine doit être confiée à une organisation spéciale dotée de moyens appropriés.

Le pionnier de cette médecine est le médecin Colonel Jamot.

En C.I, il y a eu en 1932, une évolution très importante de cette maladie. Ce qui a permis de créer un Service spécial et autonome, mobile pour lutter contre cette maladie.

C'était un Service fédéral.

A l'intérieur du pays, on a créé 3 secteurs : **Man, Danané et Daloa**.

Les secteurs possèdent des équipes mobiles de dépistage, de traitement et de contrôle de la trypanosomiase.

Le principe de cette médecine consiste à aller au devant des populations jusqu'aux régions les plus reculées du pays à rassembler les habitants, à faire la consultation sur place et à traiter les malades sur place.

En 1944 sur recommandation de la conférence de Brazzaville présidée par le Général **Degaule**, la lutte spéciale contre la trypanosomiase s'étend à d'autres grandes endémies à caractère social et démographique tels que la lèpre, le pian, la syphilis, le paludisme, la variole, la fièvre jaune, la bilharziose, le trachome et les filarioses.

Moyens utilisés : Ces moyens étaient de plusieurs sortes : bicyclettes, Chevaux, ânes, véhicules.

Le siège de l'organisation fédérale en Afrique de l'ouest se trouve à **Bobo Dioulasso au Burkina Faso (ex Haute-Volta)**. Cette organisation s'appelle l'OCCGE (organisation commune de coopération et de coordination de lutte contre les grandes endémies)

IV/ ORGANISATION EN COTE D'IVOIRE

En 1960 création d'un Service national de lutte contre les grandes endémies en CI avec 4 secteurs : **Man, Daloa, Danané et Korhogo**.

BUT DU SERVICE DES GRANDES ENDEMIES

Couvrir tout le pays d'équipe mobile. Aujourd'hui la CI compte 133 secteurs fonctionnels dont les sièges sont à Abidjan – ADZOPE – Abengourou – Bouaké – Bouna – Bondoukou – Aboisso –

Boundiali – Dabakala – Danané – Daloa – Dimbokro – Man – Divo – Gagnoa – Korhogo – Odienné – Guiglo – Tiassalé – Touba – Sassandra – San-Pedro – Séguéla – Ferkessédou – Yakro – Bouaflé etc...

V/ POSTULAT DE JAMOT

Jamot a établi des buts précis et des postulats pour l'organisation de la lutte contre les grandes endémies.

a) Buts

4 grands buts :

- 1°) Les secteurs doivent couvrir progressivement la totalité du pays.
- 2°) Réaliser un ensemble cohérent en étroite collaboration avec les autorités administratives locales et les responsables villageois.
- 3°) L'infrastructure des secteurs doit être partout la même.
- 4°) Standardiser les moyens logistique spécialisés.

b) Postulat ou impératif de Jamot Ils sont au nombre de quatre (04) :

- 1°) Impératif de mobilité : la mobilité est définie comme la règle des services des Grandes endémies.
- 2°) Impératif de polyvalence : une équipe de prospection doit s'occuper à la fois de la prévention, du dépistage, du traitement et du contrôle des malades.

La polyvalence s'applique également au dépistage de plusieurs endémies, à l'occasion d'une tournée de prospection des équipes mobiles.

- 3°) Impératif thérapeutique : toute action médicale ou tout geste de consultation doit être suivi obligatoirement dans les délais les plus brefs d'une action de prévention ou de traitement.

- 4°) L'impératif de masse : une campagne de lutte contre les Grands endémies n'a de chance de succès que si le rassemblement a atteint 80% de la population.

CHAPITRE II : GENERALITES

OBJECTIF GENERAL

A la fin du module, l'élève infirmier (ère) et sage-femme de la 2^{ème} année, doit être capable de comprendre la maladie et ses principes de traitement.

I/ LES GRANDES ENDEMIES

1- DEFINITION :

On appelle grandes endémies les maladies transmissibles sévissant à l'Etat endémique ou épidémique et dont l'évolution tient compte de l'influence du milieu

Le milieu physique

Le milieu biologique

Le milieu social

Ce qui veut dire que l'évolution compte de l'environnement. Ce sont des maladies qui touchent ne garde p^{te} de la population et donc empêche le développement socio-économique d'une région ou d'un pays.

Pour combattre de telles maladies il a été nécessaire d'avoir une organisation de lutte spéciale. Et c'est à ce titre que l'on a créé des services spéciaux appelés successivement : les services des grandes endémies, les services de Médecine sociale, des secteurs de santé rurale, des bases de santé.

Actuellement ces services s'appellent des districts de santé

II/ HISTORIQUE DE L'EVOLUTION MEDICALE EN COTE D'IVOIRE

Pendant longtemps la médecine avait pour objectif le malade considéré isolément. Donc la médecine ne s'occupait que de la santé de l'homme personnel, de son aspect individuel.

Cette médecine ne s'occupait que de l'aspect curatif ; c'était donc une médecine sédentaire, fixe, qui a débuté d'abord sur la côte (**Tabou, Grand -Lahou, Grand-Bassam, Assinie**).

C'est en 1843, qu'on a pu voir un embryon d'hôpital situé à ASSINIE.

C'est à partir 1893 qu'a commencé la pénétration médicale à l'intérieur du pays.

En 1896 : création du corps d'infirmiers duré d'études 6 mois.

Etant donné l'importance des maladies infectieuses, il y a eu en 1905 la création du 1^{er} centre vaccino-gène à **Grand-Bassam**.

En 1918 : création du 1^{er} grand hôpital au plateau et en même temps à l'intérieur, on a créé 13 postes médicaux.

A cette époque, il y avait pour toute la Côte d'Ivoire, 94 lits d'hospitalisation. En 1923 arrivée de la 1^{ère} sage femme ivoirienne madame Sylvestre.

En 1924 le 1^{er} médecin ivoirien de **Dakar docteur Lattier**.

1925, il y a eu la 1^{ère} grande épidémie de fièvre jaune à **Grand Bassam**. En

1928 la Côte d'Ivoire comptait 25 médecines dont 09 ivoiriens.

1938 il y a eu beaucoup de décès des travailleurs burkinabé dû à la trypanosomiase et à l'ulcère phagédénique.

Devant la gravité de ces maladies. le souci majeur des autorités sanitaires était d'organiser une médecine adéquate.

On créa donc d'autres hôpitaux et on pensait à l'organisation d'un service mobile pour aller vers les populations.

III/ ORGANISATION DE LA MEDECINE COLLECTIVE

Elle se base sur la décentralisation de la médecine ; il s'agit de rendre la médecine plus rénale, collective mobile préventive et curative à la fois. Et actuellement, on peut même parler d'une médecine promotionnelle. Cette médecine doit être confiée à une organisation spéciale dotée de moyens appropriés.

Le pionnier de cette médecine est le médecin Colonel Jamot.

En C.I, il y a eu en 1932, une évolution très importante de cette maladie. Ce qui a permis de créer un Service spécial et autonome, mobile pour lutter contre cette maladie.

C'était un Service fédéral.

A l'intérieur du pays, on a créé 3 secteurs : **Man, Danané et Daloa**.

Les secteurs possèdent des équipes mobiles de dépistage, de traitement et de contrôle de la trypanosomiase.

Le principe de cette médecine consiste à aller au devant des populations jusqu'aux régions les plus reculées du pays à rassembler les habitants, à faire la consultation sur place et à traiter les malades sur place.

En 1944 sur recommandation de la conférence de Brazzaville présidée par le Général **Degaule**, la lutte spéciale contre la trypanosomiase s'étend à d'autres grandes endémies à caractère social et démographique tels que la lèpre, le pian, la syphilis, le paludisme, la variole, la fièvre jaune, la bilharziose, le trachome et les filarioses.

Moyens utilisés : Ces moyens étaient de plusieurs sortes : bicyclettes, Chevaux, ânes, véhicules.

Le siège de l'organisation fédérale en Afrique de l'ouest se trouve à **Bobo Dioulasso au Burkina Faso (ex Haute-Volta)**. Cette organisation s'appelle l'OCCGE (organisation commune de coopération et de coordination de lutte contre les grandes endémies)

IV/ ORGANISATION EN COTE D'IVOIRE

En 1960 création d'un Service national de lutte contre les grandes endémies en CI avec 4 secteurs : **Man, Daloa, Danané et Korhogo**.

BUT DU SERVICE DES GRANDES ENDEMIES

Couvrir tout le pays d'équipe mobile. Aujourd'hui la CI compte 133 secteurs fonctionnels dont les sièges sont à Abidjan – ADZOPE – Abengourou – Bouaké – Bouna – Bondoukou – Aboisso – Boundiali – Dabakala – Danané – Daloa – Dimbokro – Man – Divo – Gagnoa – Korhogo – Odienné – Guiglo – Tiassalé – Toubia – Sassandra – San-Pedro – Séguéla – Ferkessédou – Yakro – Bouaflé etc...

V/ POSTULAT DE JAMOT

Jamot a établi des buts précis et des postulats pour l'organisation de la lutte contre les grandes endémies.

a) Buts

4 grands buts :

- 1°) Les secteurs doivent couvrir progressivement la totalité du pays.
- 2°) Réaliser un ensemble cohérent en étroite collaboration avec les autorités administratives locales et les responsables villageois.
- 3°) L'infrastructure des secteurs doit être partout la même.
- 4°) Standardiser les moyens logistiques spécialisés.

b) Postulat ou impératif de Jamot Ils sont au nombre de quatre (04) :

- 1°) Impératif de mobilité : la mobilité est définie comme la règle des services des Grandes endémies.
- 2°) Impératif de polyvalence : une équipe de prospection doit s'occuper à la fois de la prévention, du dépistage, du traitement et du contrôle des malades.

La polyvalence s'applique également au dépistage de plusieurs endémies, à l'occasion d'une tournée de prospection des équipes mobiles.

3°) Impératif thérapeutique : toute action médicale ou tout geste de consultation doit être suivi obligatoirement dans les délais les plus brefs d'une action de prévention ou de traitement.

4°) L'impératif de masse : une campagne de lutte contre les Grandes endémies n'a de chance de succès que si le rassemblement a atteint 80% de la population.

PALUDISME OU MALARIA

PLAN

- ➔ MODULE 1: DEFINITIONS ET DÉTERMINANTS DE LA TRANSMISSION DU PALUDISME
- ➔ MODULE 2: DIAGNOSTIC CLINIQUE DU PALUDISME
- ➔ MODULE 3: DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE DU PALUDISME □
- ➔ MODULE 4: CLASSIFICATION DU PALUDISME ET DES AUTRES ETIOLOGIES
- ➔ MODULE 5: TRAITEMENT DU PALUDISME
- ➔ MODULE 6: PREVENTION DU PALUDISME
- ➔ MODULE 7: NOTIFICATION DES CAS ET SYNTHÈSE DE LA FORMATION

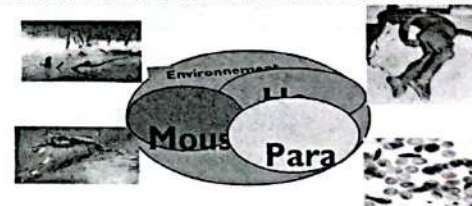
MODULE 1: DEFINITIONS ET DÉTERMINANTS DE
LA TRANSMISSION DU PALUDISME

DEFINITION DU PALUDISME

Le paludisme est une maladie parasitaire fébrile causée par le Plasmodium, transmis à l'homme par piqûre instantanée de moustique « anophèle femelle ». Autres voies possibles de transmission :

- voie placentaire (paludisme congénital)
 - voie transfusionnelle, matériel médical (accident d'exposition au sang)
- Plasmodium est responsable de la destruction des hématies

DÉTERMINANTS DE LA TRANSMISSION DU PALUDISME



Interaction entre moustique (anophèle femelle) -homme-parasite sous l'influence de l'environnement

☐ AGENTS PATHOGENES

☐ AGENTS PATHOGENES EN COTE D'IVOIRE

Plasmodium	Hématies Parasitées	Taux parasité	Particularises
<i>P. falciparum</i>	Jeunes Âgées	1-40%	Décès +++ Résistances
<i>P. malariae</i>	Âgées	< 2%	Résistances
<i>P. ovale</i>	Jeunes	< 2%	Rechutes

☐ AUTRES AGENTS PATHOGENES

- *P. vivax* - *P. knowlesi* - *P. cynomolgi*

DÉFINITION DE CAS

- † **CAS SUSPECT DE PALUDISME** : Patient présentant une fièvre ou antécédent de fièvre depuis les dernières 24 heures chez qui un agent de santé suspecte un paludisme. Cette suspicion doit enclencher le processus de la confirmation parasitologique par microscopie (goutte épaisse, frottis sanguin) ou TDR.
- † **CAS DE PALUDISME** : Patient qui présente une fièvre ou un antécédent de fièvre (cas suspect) depuis les dernières 24 heures chez qui on a mis en évidence par l'examen microscopique ou le test de diagnostic rapide des parasites du paludisme.
- † **CAS PRÉSUMÉ DE PALUDISME** : Patient (cas suspect) traité pour paludisme en absence de confirmation du diagnostic par la GE ou le TDR.

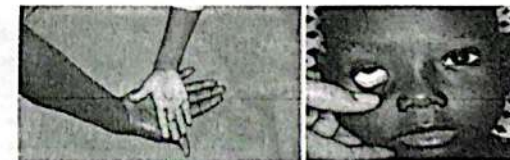
MODULE 2: DIAGNOSTIC CLINIQUE DU PALUDISME

- † Identifier le patient : nom, prénom, âge, sexe, domicile, profession...
- † Demander le motif de consultation : FIEVRE ou antécédent de fièvre depuis les 24 dernières heures+ algies diffuses, troubles digestifs,
- † Rechercher les antécédents : voyages récents, prises médicamenteuses et nature des médicaments utilisés....
- † Poser des question sur l'histoire de la maladie: date de début, symptômes et évolution ☐ **Chez l'enfant:**
 - + Rechercher la notion de toux ou difficultés respiratoires, otalgies, diarrhée, convulsion répétée (maladie de l'oiseau), d'oligurie ou d'anurie (Insuffisance rénale aiguë), antécédents de rougeole au cours des trois derniers mois
 - + Vérifier le statut vaccinal,
 - + Vérifier l'état nutritionnel dans le carnet de santé. ☐ Demander si le malade dort sous MILDA
 - ☐ **Femme en âge de procréer:**
 - + Demander DDR, aménorrhée, âge gestationnel, si elle dort sous MILDA

EXAMEN PHYSIQUE

❖Examen général

- Prendre les constantes: Température, Tension artérielle, poids, Pouls, Fréquence Respiratoire, Taille
- Recherche d'une pâleur ou un ictère cutanéomuqueux



FORMES CLINIQUES

□ PALUDISME SIMPLE

- Fièvre ou antécédent de fièvre depuis les 24 dernières heures, isolée le plus souvent,
- Parfois algies diffuses, troubles digestifs
- Souvent, évolution vers la guérison sous traitement efficace
- Parfois algies diffuses, troubles digestifs

□ PALUDISME GRAVE

- Présence d'une fièvre ± élevée
- Présence d'au moins un signe de gravité +++
- Isolement de Plasmodium falciparum dans le sang du patient (TDR ou GE/FS)

❖ Rechercher les signes cliniques de gravité de l'OMS

Défaillance neurologique [coma, convulsions, obnubilation, prostration (faiblesse généralisée, incapacité de s'asseoir, de se tenir debout ou de marcher sans assistance)]+++

Défaillance respiratoire [SDRA, avec ou sans images radiologiques]+++

Défaillance cardiocirculatoire [collapsus cardiocirculatoire, choc]

Hémorragie (épistaxis, Pétéchies, ...) ++

Ictère [clinique ou bilirubine totale > 50 µmol/l]

Anémie grave ou profonde [Hb < 5-7 g/dl ou Hte < 15%] ++

❖ AUTRES FORMES DE PALUDISME

Deux formes chroniques

Paludisme viscéral évolutif (Enfant)	Splénomégalie palustre hyperactive (adulte)
• Anémie microcytaire	• Grosse rate sans fièvre
• Fièvre modérée, intermittente	• Pancytopénie
• Splénomégalie volumineuse	• Syndrome inflammatoire (VS accélérée)
• Mauvais état général	• Parasitémie faible ou nulle
• Retard staturo-pondéral	• Absence de signe HTTP, hémopathie
• Leuco, neutro et lymphopénie	• Sérologie fortement positive
• Faible parasitémie	

Diagnostic : sérologie de paludisme positive (IgM, IgG)

Fièvre bilieuse hémoglobinurique

❖ Accident de mécanisme immunoallergique, suite à la prise d'antipaludique (quinine, autres molécules), auquel le patient est sensibilisé, ce qui déclenche une hémolyse intravasculaire aiguë massive (Accident plus lié à la susceptibilité du patient au traitement qu'au paludisme),

❖ Tableau clinique typique associé,

- une fièvre élevée (40°C), un ictère plus ou moins intense,
- un choc, une pâleur muqueuse et conjonctivale,
- une oligurie avec émission d'urines « rouge porto ou coca cola » signant la présence d'hémoglobine dans les urines.

En l'absence de traitement adéquat : décès par insuffisance rénale et choc.

Diagnostic : historique, recherche parasitologique négative au moment de l'évènement

MODULE 3: DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE DU PALUDISME

EXAMENS BIOLOGIQUES EN PRATIQUE COURANTE

□ Goutte épaisse et frottis sanguin (Microscopie)

- Examen de référence pour établir le diagnostic de paludisme (espèce plasmodiale et densité parasitaire) et évaluer l'efficacité du traitement;
- + fournit le diagnostic de paludisme en 60 à 90 mn;
- + proposée dans les structures de soins publiques et privées ayant un laboratoire techniquement opérationnel.
- **Test de Diagnostic Rapide (TDR)**
- + technique performante ;
- + offre l'avantage de détecter plus rapidement les antigènes du *Plasmodium* vivant ou mort (pour les tests détectant l'antigène HRP2) ou seulement vivant (pour les tests détectant l'antigène pLDH) en 15 à 20 mn;
- + Ne doit pas être utilisé pour un suivi post-thérapeutique à cause de l'antigénémie résiduelle persistante.

RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE DU PALUDISME

L'objectif du diagnostic biologique est de confirmer le paludisme. Ce diagnostic biologique doit être réalisé en urgence (dans les 2 heures après l'examen clinique du malade) pour une prise en charge thérapeutique précoce.

□ Qui doit faire l'objet d'un test (TDR, GE/FS) pour le paludisme

- + Tous les patients suspects de paludisme
- + Tous les patients testés pour le paludisme, en particulier ceux dont le résultat du test est négatif, doivent revenir au centre de santé si les symptômes notamment la fièvre persistent pendant plus de 12 heures.

RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE DU PALUDISME

Si, pendant le suivi, le patient répond toujours à la définition d'un cas suspect de paludisme, il doit être soumis à l'examen de GE/FS. • Si le patient revient pour un nouvel épisode de fièvre plus de deux semaines après le traitement antipaludique, il doit être testé par l'examen de GE/FS. **Le TDR ne pouvant être utilisé à cause de la persistance pendant 4 semaines de l'antigénémie résiduelle HRP2.**

- + Pour le patient vu au niveau périphérique, présentant des symptômes graves, il faudra effectuer immédiatement un TDR et référer le patient avec un traitement de pré-transfert.

DESCRIPTION DE LA TECHNIQUE DU TDR

Caractéristiques du TDR retenu par le PNLP

- ✧ **HRP 2: Histidine Rich Protéine**
- + Spécifique de *Plasmodium falciparum* (sécrétée par les trophozoïtes) • Persiste ~14 j. après clearance parasitaire
- ✧ **Présentation**
- + Cassette
- + Kit complet (tampon, lancette)

MODE OPERATOIRE

- ☐ Lire la notice attentivement pour rechercher le nombre de gouttes de réactif et le temps de lecture avant de commencer.
- ☐ Différentes étapes
 1. Vérifier la date de péremption sur le sachet du test.
 2. Mettre les gants. Utiliser de nouveaux gants pour chaque patient.
 3. Ouvrir le sachet et enlever
 - a. Le test
 - b. L'anse de prélèvement
 - c. Le sachet de silicone
 4. Écrire le nom du patient sur le test.

MODE OPERATOIRE

5. Ouvrir le tampon imbibé d'alcool.
 - Prendre fermement le majeur de la main gauche du patient.
 - Nettoyer le doigt au moyen du tampon imbibé d'alcool.
 - Laisser sécher avant de piquer le doigt.
6. Ouvrir la lancette et piquer le doigt du patient pour obtenir une goutte de sang.
7. Jeter la lancette dans le contenant à aiguilles immédiatement après avoir piqué le doigt. Ne pas poser la lancette sur un support avant de la jeter.

MODE OPERATOIRE

8. Utiliser l'anse de prélèvement pour recueillir la goutte de sang.
9. Utiliser l'anse de prélèvement pour mettre la goutte de sang dans le trou carré marqué « A ».
10. Jeter l'anse dans le contenant à aiguilles.

MODE OPERATOIRE

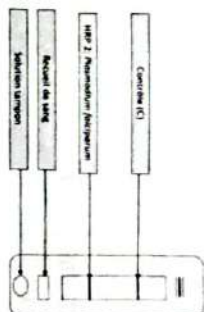
11. Mettre le nombre de gouttes recommandées de la solution tampon dans le trou rond marqué « B » (fonction du type de test).
12. Attendre le temps exigé après avoir ajouté la solution tampon. (fonction du type de test).
13. Lire les résultats du test.

REMARQUE

Pour la lecture du test, respecter le temps recommandé sur la notice par le fabricant après avoir ajouté la solution tampon. Sinon, vous risquez d'obtenir un faux résultat.

RÉSULTATS

Test de diagnostic rapide (TDR)



RÉSULTATS

- ☐ NÉGATIF

Une ligne rouge dans la fenêtre « C » et pas de ligne dans la fenêtre « T » signifie que le patient n'a pas le paludisme falciparum.



RÉSULTATS

- ☐ POSITIF

Une ligne rouge dans la fenêtre « C » et une ligne rouge dans la fenêtre « T » signifie que le patient a, en effet, le paludisme à Plasmodium falciparum.



Le test est positif même si la ligne rouge dans la fenêtre « T » est faible.

RÉSULTATS

- ☐ RÉSULTAT NON VALABLE

Pas de ligne dans la fenêtre « C » signifie que le test est endommagé.



Une ligne dans la fenêtre « T » et pas de ligne dans la fenêtre « C » signifie aussi que le test est endommagé.



NB : Si aucune ligne n'apparaît dans la fenêtre « C », recommencer le test en utilisant un nouveau sachet de sang non ouvert et une nouvelle lancette non ouverte.

MODULE 4: CLASSIFICATION DU

PALUDISME ET DES AUTRES ETIOLOGIES

CLASSIFICATION DU PALUDISME

- ☐ Paludisme simple
 - Tout cas suspect de paludisme, confirmé par la microscopie ou le test de diagnostic rapide (TDR+) ou GE+), sans aucun critère de gravité associé tel que défini par l'OMS
- En l'absence de traitement précoce et adéquat, le paludisme simple peut évoluer vers une forme grave.
- ☐ Cas suspect de Paludisme grave

- tout cas de paludisme à Plasmodium falciparum confirmé par le TDR ou la microscopie (GE/FS)
- au moins un des signes de gravité retrouvé à l'examen clinique
- Cette forme clinique est une urgence et une si le traitement n'est pas rapidement institué. Il faut administrer le traitement de pré transfert et référer le malade
- Absence de paludisme
- L'examen de GE/FS est Négatif ou le test de diagnostic rapide (TDR) est Négatif • Rechercher une autre cause de la fièvre

MODE OPERATOIRE

- ☐ Lire la notice attentivement pour rechercher le nombre de gouttes de réactif et le temps de lecture avant de commencer
- ☐ Différentes étapes
 1. Vérifier la date de péremption sur le sachet du test.
 2. Mettre les gants. Utiliser de nouveaux gants pour chaque patient.
 3. Ouvrir le sachet et enlever
 - a. Le test
 - b. L'anse de prélèvement
 - c. Le sachet de silicagèle
 4. Écrire le nom du patient sur le test.



MODE OPERATOIRE

5. Ouvrir le tampon imbibé d'alcool.
 - Prendre fermement le majeur de la main gauche du patient
 - Nettoyer le doigt au moyen du tampon imbibé d'alcool
 - Laisser sécher avant de piquer le doigt
6. Ouvrir la lancette et piquer le doigt du patient pour obtenir une goutte de sang.
7. Placer la lancette dans le contenant à aiguilles immédiatement après avoir piqué le doigt. Ne pas poser la lancette sur un support avant de la jeter.



MODE OPERATOIRE

8. Utiliser l'anse de prélèvement pour recueillir la goutte de sang.
9. Utiliser l'anse de prélèvement pour mettre la goutte de sang dans le trou carré marqué « A ».
10. Jeter l'anse dans le contenant à aiguilles.



MODE OPERATOIRE

11. Mettre le nombre de gouttes recommandées de la solution tampon dans le trou rond marqué « B » (fonction du type de test).
12. Attendre le temps indiqué après avoir ajouté la solution tampon. (fonction du type de test).
13. Lire les résultats du test.

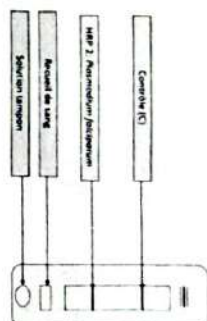


REMARQUE :

Pour la lecture du test, respecter le temps recommandé sur la notice par le fabricant après avoir ajouté la solution tampon. Sinon, vous risquez d'obtenir un faux résultat.

RÉSULTATS

Test de diagnostic rapide couronné



RÉSULTATS

☐ NÉGATIF

Une ligne rouge dans la fenêtre « C » et pas de ligne dans la fenêtre « T » signifie que le patient n'a pas le paludisme falciparum.



RÉSULTATS

☐ POSITIF

Une ligne rouge dans la fenêtre « C » et une ligne rouge dans la fenêtre « T » signifie que le patient a, en effet, le paludisme à Plasmodium falciparum.



Le test est positif même si la ligne rouge dans la fenêtre « T » est faible.

RÉSULTATS

☐ RÉSULTAT NON VALABLE

Pas de ligne dans la fenêtre « C » signifie que le test est endommagé.



Une ligne dans la fenêtre « T » et pas de ligne dans la fenêtre « C » signifie aussi que le test est endommagé.



NB : Aucune ligne n'apparaît dans la fenêtre « C » recommander le test en utilisant un nouveau sachet de test non ouvert et une nouvelle lancette non aseptisée.

MODULE 4: CLASSIFICATION DU PALUDISME ET DES AUTRES ETIOLOGIES

CLASSIFICATION DU PALUDISME

- ☐ Paludisme simple
 - Tout cas suspect de paludisme, confirmé par la microscopie ou le test de diagnostic rapide (TDR+ ou GE+), sans aucun critère de gravité associé tel que défini par l'OMS
 - En l'absence de traitement précoce et adéquat, le paludisme simple peut évoluer vers une forme grave.
 - ☐ Cas suspect de Paludisme grave
- +
- tout cas de paludisme à Plasmodium falciparum confirmé par le TDR ou la microscopie (GE/FS)
- +
- au moins un des signes de gravité retrouvé à l'examen clinique
- Cette forme clinique est une urgence et lue si le traitement n'est pas rapidement institué. Il faut administrer le traitement de pré transfert et référer le malade
- +
- Absence de paludisme
- +
- L'examen de GE/FS est Négatif ou le test de diagnostic rapide (TDR) est Négatif • Rechercher une autre cause de la fièvre

AUTRES ETIOLOGIES, SI GE/FS OU TDR NEGATIF

✦ Paludisme simple

- ✦ Fièvre typhoïde, tuberculose, hépatite virale, bactériémie, pneumopathie, viroses (grippe, VIH, COVID19, etc.), Infection urinaire, infections ORL, Gastro-entérite aiguë +.

□ Paludisme grave

- ✦ si, fièvre, splénomégalie, anémie, AEG

Rechercher: Hémopathie, drépanocytose, infection à VIH

- ✦ si, signes neurologiques (neuropaludisme)

Rechercher : Méningite, encéphalite, abcès cérébral

MODULE 5: TRAITEMENT DU PALUDISME

PRINCIPES DU TRAITEMENT

Les principes du traitement suivant doivent impérativement être observés :

- ✦ Confirmation parasitologique préalable par TDR ou GE/FS avant le début du traitement antipaludique,
- ✦ Traitement antipaludique exclusif des cas confirmés (patients fébriles porteurs de parasites),
- ✦ **Traitement antipaludique présomptif seulement si examen parasitologique impossible, réaliser (rupture de TDR ou réactif).**
- ✦ Usage des médicaments efficaces recommandés par le PNLP
- ✦ TDR ou GE/FS négatif: rechercher autre cause de fièvre et la traiter
- ✦ Dans la communauté si le TDR est négatif, l'ASC doit orienter immédiatement le patient au centre de santé.

TRAITEMENT DU PALUDISME SIMPLE

L'objectif du traitement spécifique du paludisme simple est de garantir l'élimination rapide et complète des plasmodies dans le sang pour éviter l'évolution vers la forme grave et diminuer la

- **Première intention:** Combinaison Thérapeutique à base de dérivés d'Artémisinine (CTA) fixe en 03 jours consécutifs.
Artésunate + Amodiaquine à la posologie de 4mg/kg/j d'Artésunate + 10mg/kg/j d'amodiaquine en 1 à 2 prises orales/jour espacée de 12H à 24H
Artéméther + Luméfantrine à la posologie de 4mg/kg/j d'Artéméther + 24 mg/kg/j de Luméfantrine en 1 à 2 prises orales/jour espacée de 12H à 24H
Artésunate + Pyronaridine à la posologie de 4mg/kg/j d'Artésunate + 12 mg/kg/j de Pyronaridine pendant 3 jours
Dihydroartémisinine + Pipéraquine à la posologie de 4 mg/kg/j de dihydroartémisinine et de 18 mg/kg/j de pipéraquine en 1 prise orale/jour espacée de 24H pendant 3 jours.

• **Deuxième intention** (échec confirmé par GE/FS ou PCR, contre-indication et effets indésirables graves des CTA)

Quinine base par voie orale: 25 mg/kg par jour en 3 prises espacées de 8 heures soit 8 mg/kg de quinine base par prise 3 fois par jour pendant 5 jours

transmissibilité de l'infection

CONDUITE DU TRAITEMENT SPÉCIFIQUE PRISE EN CHARGE DU PALUDISME GRAVE

L'OBJECTIF DU TRAITEMENT SPECIFIQUE DU PALUDISME GRAVE EST DE PREVENIR LE DECES ET D'EVITER LES SEQUELLES NEUROLOGIQUES

DANS LES ESPC: TRAITEMENT DE PRÉ- TRANSFERT
DANS LES HOPITAUX DE REFERENCE

- Cas suspect de paludisme grave diagnostiqué dans les ESPC ou la communauté: référer le malade dans la structure de référence la plus proche pour recevoir le traitement approprié. Avant le transfert, il doit recevoir
Au niveau ESPC
Enfant âgé de 0 à 5 ans (moins de 20 kg) : artésunate IM ou IV (une dose de 3mg/Kg) ou Artéméther IM (3,2 mg/kg) dose unique + paracétamol (60 mg/kg) à répéter 2 à 3 fois en fonction du temps de latence du transfert.
Adulte et le grand enfant (20kg et plus) :
une dose d'Artésunate injectable de 2,4 mg/kg, ou 3,2 mg/kg d'Artéméther IM dose unique .
Au niveau communautaire.
Artésunate
rectocaps
100 mg
un rectocap de 100 mg pour
l'enfant de 2 mois à 3 ans deux
rectocap de 100 mg pour
l'enfant de 3 à 5 ans
NB: - Remettre une fiche du traitement et de référence contre référence au parent du malade pour le centre d'accueil.
- s'assurer de la disponibilité du centre d'accueil à recevoir le patient.

Effectuer chez le patient:

- + Une évaluation clinique: Rechercher les signes de gravité du paludisme (OMS)
- + Une évaluation biologique: Réaliser en urgence les examens suivants **TDR, GE/FS, Glycémie**
Urémie, créatininémie
Bilirubine plasmatique ASAT,
ALAT

♦ REALISER DES SOINS INTENSIFS DE REANIMATION

• L'hospitalisation du patient, si possible en unités de soins intensifs
• L'évaluation de l'état de conscience (échelles de coma : Glasgow, Blantyre),
• Les soins de nursing, l'apport hydroélectrolytique par voie intraveineuse,
• L'administration d'antipyrétiques (paracétamol : 60 mg/kg/jour).
• L'oxygénothérapie endonasale,
• La réhydratation pour corriger rapidement le collapsus ou le choc,
• La correction de l'hypoglycémie
• La correction de l'anémie (si nécessaire par la transfusion sanguine).

♦ Traitement antipaludique injectable

Première intention: l'Artésunate injectable par voie IV ou IM en 9 doses pendant 7 jours consécutifs selon le schéma suivant :

☐ Chez l'adulte y compris la femme enceinte et l'enfant de 20kg et plus

- J1 : une dose de 2,4 mg/kg à H0, H12 et H24 (3 doses)
- J2 à J7 : une dose de 2,4 mg/kg toutes les 24 heures (6 doses).

☐ Chez l'enfant de moins de 20 kg

- Artésunate injectable (en IV de préférence ou IM) à la dose de 3 mg/kg
- J1 : une dose de 3 mg/kg à H0, H12 et H24 (3 doses)

MALADIES INFECTIEUSES, TROPICAL ET PARASITAIRE

- J2 à J7 : une dose de 3 mg/kg toutes les 24 heures (6 doses)

1^{ère} perfusion (SGI) 8 mg/kg quinine base ou 10 mg/kg sel de quinine 2^{ème} perfusion (SGI) 8 mg/kg quinine base ou 10 mg/kg sel de quinine 3^{ème} perfusion (SGI) 8 mg/kg quinine base ou 10 mg/kg sel de quinine

H0 — H4 H8 — H12 H16 — H20

1^{ère} perfusion (SGI) 12 mg/kg quinine base ou 15 mg/kg sel de quinine 2^{ème} perfusion (SGI) 12 mg/kg quinine base ou 15 mg/kg sel de quinine

H0 — H6 H12 — H18

TRAITEMENT DE RELAIS PAR VOIE ORALE

Instituer un relai après 2 ou 3 jours de traitement parentéral du paludisme grave, si l'état du patient le permet (capable de manger et de boire), avec les CTA ou la quinine orale.

Traitement initial	Relais après traitement parentéral initial
Artesunate IV ou IM en 3 doses	12 h après arrêt du traitement parentéral : AS+AQ ou AL ou DHA-P ou AP pendant 3 jours consécutifs
Quinine en perfusion IV de 2 jours	12 h après arrêt de la perfusion de quinine Quinine par voie orale pendant 3 jours ou 24 h après arrêt de la perfusion de quinine AS+AQ ou AL ou DHA-P ou AP pendant 3 jours consécutifs
Artéméthér IM en 3 à 4 jours	12 heures après arrêt d'artéméthér IM : AL ou AS+AQ ou DHA-P ou AP pendant 3 jours consécutifs.

MALADIES INFECTIEUSES, TROPICAL ET PARASITAIRE

PRECAUTIONS EN CAS DE CO-ADMINISTRATION ANTIPALUDIQUES ET MEDICAMENTS A TOXICITE CARDIAQUE INTERET DE L'ARTESUNATE INJECTABLE POUR LE TRAITEMENT DU PALUDISME GRAVE ET MODE D'UTILISATION

Eviter de coadministrer		Risque accru	Si indispensable
☐ Quinine ☐ Statines ☐ Fluoroquinolones ☐ téthromycine	• amodiaquine, luméfantine, méfloquine	Hypoglycémie majoration rétrograde de la toxicité cardiaque (allongement de l'espace QT torsades de pointe)	Prises à espacer de 12 à 24 heures
	• quinine • CTA • artesunate IV/IM • artéméthér IM		

Intéret de l'artésunate injectable pour le traitement du paludisme grave et mode d'utilisation

Quatre raisons du choix :

† Efficacité de l'artésunate IV > quinine perfusion

- Etude SEAQUAMAT (N = 1 461, Asie 2005) : baisse de mortalité de 35%
- Etude AQUAMAT (N = 5 443, Afrique 2010) : baisse de mortalité de 25% WHO, 2nd Edition, Geneva, 2011

✚ Inhibition des mécanismes de gravité par artésunate IV (cytoadhérence, séquestration des Hématies Parasités)

✚ **Caractéristiques pharmacologiques :** Demi-vie Artérielle IV : < 15 mn IV Artérielle IM : 2 - 3 h Quinine IV : 12 h

✚ **Mieux toléré, que la quinine en perfusion IV**
Mode opératoire d'utilisation de l'artésunate injectable

Description de Artesun®



Mode opératoire d'utilisation de l'artésunate injectable

Reconstitution de Artesun® : Etape n°1

—

1. Preter le patient et calculez le nombre d'ampoule necessaire

1140 ml en 10 jours

kg	20 kg	40 kg	60 kg	80 kg	100 kg
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88

Description du produit

- 1 ampoule de bicarbonate de sodium
- 1 ampoule de solution saline

Reconstitution de Artesun® : Etape n°2

Reconstitution de Artesun[®]: Etape n°3

2. Reconstituer



في

[illegible]Reconstitution de Artesun[®], Etape n°4

Reconstitution de Artesun® - Etape n°4



Posologie Artesun®

Schema posologique

Injecter un minimum de 3 doses même si le patient peut prendre la voie orale plus tôt.

A1Adentisio, 1412 pu/1424

- Préparer une nouvelle solution pour chaque administration.
- Jeter toute solution non utilisée après 1 heure.

TRAITEMENT DU PALUDISME CHEZ LA FEMME ENCEINTE

✚ **Quinine** : traitement de choix quels que soient la forme clinique du paludisme et l'âge gestationnel.

✈ Paludisme simple

- Quinine : 25 mg/kg/j en 3 prises orales pendant 5 jours.
- CTA pendant 3 jours consécutifs, si AG entre 2ème et 3ème trimestre de la grossesse

□ Cas suspect de paludisme grave, faire le traitement de pré transfert et référer au niveau ESPC

2.3- Autres formes de paludisme

Paludisme chronique

Paludisme viscéral évolutif = PVE (enfant) et Splénomégalie palustre hyperactive (adulte)

Cure systématique par une CTA

- Artéméter-luméfantine ou Artésunate+amodiaquine ou Dihydroartémisinine-pipéraquine en 3 jours consécutifs.

Puis après une semaine

Sulfadoxine-pyriméthamine : 3 comprimés en prise unique tous les 15 jours pendant 3 à 6 mois.

Paludisme chez l'enfant de poids < 5 kg

CTA non disponibles pour ces enfants ayant < 5 kg de poids

Artésunate IV/IM

2.4 mg/kg à H0, H12, H24 à J1 puis 2.4 mg/kg/j pendant 6 jrs

ou Artéméter IM

3.2 mg/kg à la face antéro-externe de la cuisse à J1 puis 1,6 mg/kg/jour pendant 6 jours.

Enfant < 20 kg

Artésunate IV : 3 mg/kg/jour (OMS 2015)

TRAITEMENT DU PALUDISME CHEZ LES SUJETS VIH SOUS TRAITEMENT ANTIRÉTROVIRAL ET COTRIMOXAZOLE

SURVEILLANCE DE L'EFFICACITÉ DU TRAITEMENT ANTIPALUDIQUE ET CONSEILS PRATIQUES

Patient coinfecté par VIH et P. falciparum sous traitement antirétroviral ou non

Paludisme simple

- CTA mais éviter l'ASAQ si le patient est traité par l'Éfavirenz (EFV), la zidovudine (AZT) ou Abacavir (ABC): risque d'allergie et de toxicité cardiaque.

Cas suspect de paludisme grave : faire le traitement de pré transfert et référer

Modalité de la surveillance

- Donner un rendez-vous au patient après le 3^e jour de traitement pour paludisme simple ■ Demander au patient de revenir immédiatement si aggravation des signes ou survenue de nouveaux signes;

- Informer le patient sur les effets indésirables possibles des médicaments qu'il utilise

Conseils pratiques

- Demander au patient de respecter la posologie, espacement des prises du médicament et la durée du traitement;
- Demander au patient de s'alimenter et d'observer le repos pendant la prise du médicament
- Informer le patient sur la relation entre les piqûres de moustiques et le paludisme : ■ Conseiller les femmes enceintes et les autres sujets à risque sur l'intérêt de la prophylaxie antipaludique (TPI avec SP) et de l'utilisation effective des MILDA ;
- Demander au patient de détruire les gîtes larvaires et nettoyer autour de la maison

DEFINITION DE L'ÉCHEC ET CONDUITE A TENIR

Définition de l'échec:

- ✦ persistance de la fièvre voire l'aggravation des signes cliniques et la persistance du *Plasmodium* dans le sang après 3 jours de traitement complet (qualité du médicament, posologie, durée et observance optimale à 100%)
 - ✦ ou la réapparition de *Plasmodium* dans le sang après leur élimination par le traitement avec ou sans symptôme.
- Conduite à tenir devant l'échec thérapeutique

- Interroger le patient sur le passé récent de son traitement antipaludique (durée, observance, toxicité),
- Réexaminer complètement le patient en vue de rechercher d'autres signes nouveaux, Confirmer l'échec, en réalisant une GE/FS à la recherche de parasites dans le sang.

DEFINITION DE L'ÉCHEC ET CONDUITE A TENIR

Structure sanitaire sans possibilité de GE/FS

- Si traitement incorrecte : reprendre le traitement initial (CTA) de première intention + conseils.
- Si traitement correcte : traitement de 2ème intention par la quinine par voie orale + conseils.

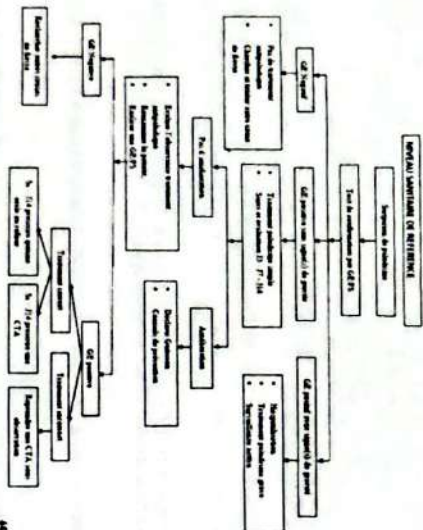
Structure sanitaire avec possibilité de GE/FS

- Si GE/FS négatifs et observance optimale : rechercher et traiter une autre cause de la fièvre.
- Si GE/FS positifs et inobservance : reprendre le traitement initial + conseils.
- Si GE/FS positifs, observance optimale : récurrence (ré-infestation ou recrudescence) :

Si la récurrence avant J14 : recrudescence (échec vrai) instituer traitement de 2^{ème} intention quinine orale (paludisme simple) ou quinine inj + clindamycine (paludisme grave).

Si la récurrence après J14 : ré-infestation reprendre le traitement initial 1^{ère} intention CTA

ALGORITHME POUR LA PRISE EN CHARGE DES CAS DE PALUDISME NIVEAU SANITAIRE DE REFERENCE



MODULE 6: PREVENTION DU PALUDISME

CHIMIO PROPHYLAXIE CHEZ LA FEMME ENCEINTE

- Traitement Préventif Intermitte au cours de la grossesse (TPi) par la SulfadoxinePyriméthamine (SP) est recommandé aux femmes enceintes, chaque mois, à partir de la 16^{ème} semaine de grossesse ou dès l'apparition des mouvements actifs du fœtus jusqu'à l'accouchement.
- Les doses (une dose = 3 comprimés en prise unique) sont administrées à un mois d'intervalle quel que soit le statut sérologique VIH de la gestante
- Si gestante VIH positif sous prophylaxie au cotrimoxazole (CTX) pas de TPi avec la SP en raison du risque de surdosage en sulfamides.
- Les prises du médicament se font sous observation directe du personnel en charge des consultations prénatales (CPN).
- Chez la femme enceinte sous prophylaxie anti-anémique avec l'acide folique dosé à 5mg ou plus, suspendre l'anémie et le reprendre 15 jours après la prise de la SP.
- L'administration de la SP est déconseillée au premier trimestre de la grossesse à cause du risque tératogène lié à la sulfadoxine

DISTRIBUTION DE MILDA EN ROUTINE CHEZ LA FEMME ENCEINTE

- Directives
- ✦ Donner une MILDA à toute femme enceinte vue en CPN quelque soit l'âge de la grossesse et n'ayant pas encore reçu de MILDA
- ✦ Orienter toutes les femmes enceintes vues en consultation curative ou tout autre service et n'ayant pas encore reçu de MILDA vers le service CPN pour y recevoir une MILDA
- Procédure opérationnelle
- Le prestataire de service de CPN doit :
 - Recevoir la femme enceinte ;
 - Vérifier dans le carnet de santé mère-enfant ou le registre de CPN si la femme enceinte n'a pas encore reçu de MILDA ;
 - Remettre une MILDA à la femme enceinte si celle-ci n'a pas encore reçu de MILDA ;
 - Conseiller la femme enceinte sur l'utilisation de la MILDA en passant les messages clés : o
 - Etaler la MILDA à l'ombre à l'abri de la lumière directe du soleil pendant 24 heures avant de l'installer sur la couchette;
 - o Dormir sous la MILDA chaque nuit, pendant toute l'année ;
- Demandeur si elle a des réponses ou préoccupations qu'elle aimerait exprimer
- écrire « MILDA servie et la Date » dans son carnet santé mère enfant noter dans le registre CPN de l'établissement que la femme a reçu une MILDA. Enregistrer la femme enceinte dans le cahier de distribution de MILDA

DISTRIBUTION DE MILDA EN ROUTINE CHEZ L'ENFANT ÂGÉ DE MOINS DE 5 ANS

- Directives
- Chez l'enfant de moins d'un (01) an

- ✦ Donner une MILDA à tout enfant âgé de moins d'un (01) an vu au site de vaccination n'ayant pas encore reçue de MILDA
- ✦ Donner une MILDA à tout enfant âgé de moins d'un (01) an vu en consultation curative dans tout autre service et n'ayant pas encore reçue de MILDA
- ✦ Donner une MILDA à toute nouvelle femme accouchée d'un enfant vivant avant la sortie maternité
- ✦ Donner une MILDA à l'enfant même si la mère a reçue une MILDA pendant la grossesse

☐ **Chez les enfants âgés de 1 à 5 ans**

- Donner une MILDA à tout enfant âgé de 1 à 5 ans vu en consultation curative ou dans tout autre service n'ayant pas encore reçue de MILDA

DISTRIBUTION DE MILDA EN ROUTINE CHEZ L'ENFANT ÂGÉ DE MOINS DE 5 ANS

✦ **Procédure opérationnelle :**

Le prestataire du service doit :

- ✓ Recevoir l'enfant accompagné d'un parent :
- ✓ vérifier dans le carnet de santé mère-enfant si l'enfant n'a pas encore reçu de MILDA ;
- ✓ remettre une MILDA à l'enfant si celui-ci n'a pas encore reçu de MILDA ;
- ✓ conseiller le parent sur l'utilisation de la MILDA en passant les messages clés
 - Exposer la MILDA à l'ombre à l'abri de la lumière directe du soleil pendant 24 heures avant de l'installer sur la couchette;
 - Dormir sous la MILDA chaque nuit, pendant toute l'année
- ✓ écrire « MILDA servie et la Date » dans son carnet de santé
- ✓ inscrire dans le registre PEV ou de consultation curative
- ✓ Enregistrer l'enfant dans le cahier de distribution des MILDA en PEV ou de consultation curative

MODULE 7: NOTIFICATION DES CAS ET SYNTHÈSE DE LA FORMATION

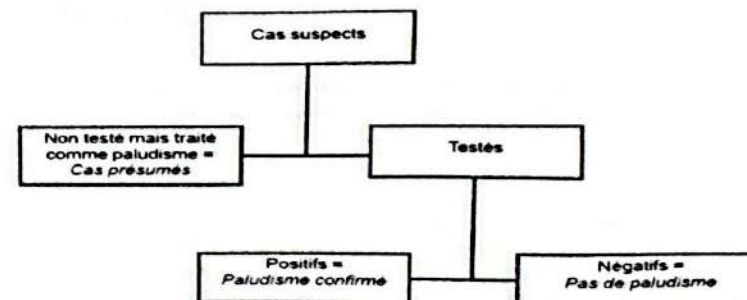
ENREGISTREMENT DES DONNÉES

Tout cas de paludisme doit être enregistré dans les outils de collecte des données. Renseigner:

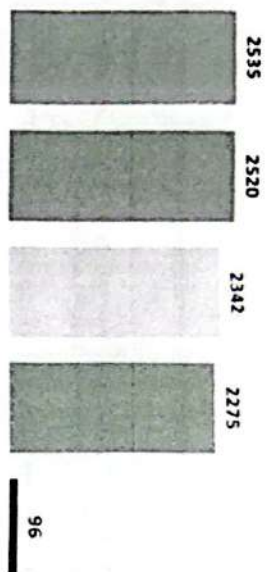
- **Caractéristiques démographiques du patient :** nom et prénom, âge, sexe et résidence.
- **Données cliniques :** constantes, signes, type de paludisme (simple ou grave en indiquant au moins un des signes dominants).
- **Données biologiques** résultats de la GE/FS ou du TDR.
- **Données thérapeutiques :** traitement antipaludique et autres traitements associés (complet et détaillé).
- **fiche de pharmacovigilance** en cas de plaintes liées à l'utilisation des molécules et remettre au point focal de pharmacovigilance de la structure

Renseigner tous les items des outils de collecte de données

PRÉSENTATION SCHEMATIQUE DE LA DÉFINITION DES INDICATEURS



DEFINITION DE QUELQUES INDICATEURS SUR LA PRISE EN CHARGE DU PALUDISME



- Nombre de cas suspects de paludisme (Cas testés «cas non testés mais traités comme paludisme»)
- Nombre de cas testés (cas suspects de paludisme ayant bénéficié de TDR ou GE/FS)
- Nombre de cas testés positifs (TDR+ ou GE/FS+)
- Nombre de cas confirmés et traités (cas avec TDR+ ou GE/FS+ ayant reçu traitement antipaludique)
- Nombre de cas suspects de paludisme grave réitéré (cas avec au moins un signe de gravité et TDR+)

TREPONEMATOSES

Objectifs généraux / Objectifs spécifiques

Assurer la prise en charge de tout patient souffrant de treponematoses

- 1- Définir les treponematoses (la syphilis, le pian et le bejel)
- 2- Décrire la symptomatologie des treponematoses en insistant sur ses complications
- 3- Prodiguier des soins curatifs et promotionnels à tout patient souffrant de treponematoses

INTRODUCTION

Les treponematoses sont un groupe d'infection bactérienne causée par des treponèmes appartenant à la famille des treponemaceae et du genre des treponema. Les treponèmes causent essentiellement quatre (4) maladies qui sont: la syphilis endémique vénérienne : le pian, le bejel, la pinta ou carate. Les campagnes de masse : de pénicillinothérapie de 1952 à 1969, ont permis considérablement à faire chuter l'incidence des treponematoses. Au Sénégal par exemple, l'incidence des cas cliniques de pian est passée de 08,10% en 1956 à 01,10% en 1974. En Afrique, l'on assiste actuellement à une résurgence du pian et de la syphilis vénérienne en Afrique de l'ouest et subsaharienne. On estime actuellement que 1,2 millions d'enfants répartis dans les six (06) pays les plus sévèrement atteints (Mali, Niger, Sénégal, Burkina Faso, Ghana, Côte d'Ivoire) sont atteints de syphilis vénérienne ou de pian sous leur forme évolutive, infectieuse ou latente.

A. LA SYPHILIS VENERIENNE

1. DEFINITION

C'est une infection chronique causée par le treponème pallidum, transmise par contact sexuel et évoluant par phases successives entrecoupées de périodes de latence.

II. EPIDEMIOLOGIE

La syphilis est une infection cosmopolite mais particulièrement répandue sous les tropiques, notamment dans les grandes villes et le long des axes routiers ou ferroviaires. L'agent pathogène est le treponème pallidum qui ne se distingue pas dans sa morphologie des autres treponèmes pathogènes.

Le réservoir de germes est constitué par les adultes des deux sexes en période d'activité sexuelle et plus spécialement les prostituées et les homosexuels de sexe masculin.

La transmission s'effectue en général au cours des rapports sexuels non protégés et exceptionnellement par l'intermédiaire du cordon ombilical et enfin à l'occasion d'une transfusion sanguine.

III. PHYSIOPATHOLOGIE

Le treponema pallidum ne traverse pas la peau quand elle est intacte. Il la traverse lorsqu'il y a une effraction (porte d'entrée) et envahit l'organisme. Ainsi donc peu après l'invasion de l'organisme, le germe entre dans la circulation sanguine et se propage à tous les organes et tissus. Pendant la maladie et selon l'état de l'organisme, le germe apparaît dans le sang de façon intermittente. Ce qui explique les périodes de latence, de l'innoculation au faitus et de sa transmission au cours de la transfusion sanguine.

IV. SYMPTOMATOLOGIE

Incubation

Elle dure 3 semaines environ. La syphilis vénérienne évolue, en 3 phases: primaire, secondaire et tertiaire. Entre 2 phases successives, il existe en général une période de latence sans aucun signe visible de l'infection. • **Stade primaire ou syphilis primaire**

Elle correspond à l'invasion et à la dissémination du treponème. Il se caractérise par un chancre génital ou anal: une ulcération (plaie) superficielle, unique, indolore, propre, abords nets, reposant sur une base indurée. Il s'accompagne d'adénopathies inguinales fermes, indolores, et qui guérissent spontanément en 2 à 6 semaines sans laisser de cicatrices. • **Stade secondaire ou syphilis secondaire**

La syphilis secondaire est très contagieuse. Elle est échelonnée du 2^{ème} mois aux 3 ou 4^{ème} mois de la syphilis marquée par les signes cliniques regroupés en syndromes :

- Syndrome pseudo grippal avec céphalées persistantes, larmoiement, écoulement nasal, pharyngite, arthralgies, fièvre, asthénie.
- Une poly adénopathie ferme, indolore, étendue à toutes les aires ganglionnaires.
- Des éruptions cutanées variées.

- La roséole faite de macules de 0,3 à 1,0 cm de diamètres, non prurigineuses, abords flous, séparées par des intervalles de peau saine, de couleur rose pâle. Elle disparaît spontanément en 1 ou 2 mois sans pigmentation, ni desquamation c'est la Syphilis secondaire de 1^{ère} floraison. La syphilis papulo-squaméuse faite d'éléments rouges sombres, saillants, couverts ou entourés de fines squames généralement non prurigineuses disséminée sur la peau y compris dans les paumes des mains et plantes des pieds. C'est la seconde floraison de la syphilis secondaire.

• Stade tertiaire ou syphilis tertiaire

Elle correspond à l'apparition des lésions localisées et destructrices, il s'agit de l'atteinte du cœur et des vaisseaux déterminant une dilatation de la valve aortique de l'atteinte du système nerveux central entraînant soit une détérioration des facultés intellectuelles, soit une altération de la sensibilité soit enfin, une ataxie locomotrice. Par ailleurs, on note des lésions destructrices appelées gommes qui peuvent siéger dans le tissu sous-cutané, les os, les viscères etc. Ces gommes lorsqu'elles siègent au niveau de la face entraînent la destruction de la cloison nasale : c'est le *gangosa*.

V. DIAGNOSTIC

Le diagnostic repose sur la mise en évidence des treponèmes par :

- La bactériologie : l'examen microscopique direct sur fond noir ou la lecture de vago.
- Sérologie :
 - BW (Bordet 1898, Wasserman 1905) pour l'histoire
 - VDRL (*Venereal Disease Research Laboratory*)
 - RPR (*Rapidly Plasma Reagin*)
 - TPHA (*Treponema pallidum Haemagglutination assay*)
 - Le FTA (*Fluorescent Treponemal Antibody*) abs Ig M
 - Test de Nelson

RÉACTIONS

INTERPRÉTATIONS

VDRL - / TPHA -

- Absence de tréponématose
- Syphilis en phase pré-sérologique
- Syphilis traitée précocement

VDRL + / TPHA +

- Syphilis
- Tréponématose non vénérienne

VDRL - / TPHA +

- Syphilis très récente
- Syphilis ancienne traitée ou non
- Cicatrice sérologique de tréponématose non vénérienne

VDRL + / TPHA -

- Faux positif

• PCR

VI. TRAITEMENT

Syphilis primaire et secondaire

- Benzathine pénicilline g (extencilline)
- 2 millions 4 : soit 1 million 2 dans chaque fesse à renouveler 1 semaine plus tard.
- En cas d'allergie confirmée à la pénicilline: prescrire une cure de 15 jours de cyclines (tétracycline) : 2 g/j (Doxycycline) : 200 mg/j

Syphilis tertiaire

Benzathine pénicilline 2 millions 4 UI: 1 inj de 2 millions 4/semaine pendant trois (3) semaines.

B. Les tréponématoses endémiques : pian, bejel

1. Généralités.

Les tréponématoses regroupent, à côté de la syphilis vénérienne, des formes non vénériennes ou tréponématoses endémiques : le pian, le bejel ou syphilis endémique et la pinta ou caraté. De rares cas de pinta sont encore signalés en Amérique centrale et du sud mais ne constituent plus un problème de santé publique. Dans les années 1950-1960, les traitements de masse par benzathine-penicilline avaient contribué à une réduction, puis à une stabilisation de la prévalence du pian en Afrique. Des résurgences sont apparues depuis 1980, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Le dernier point sur les tréponématoses endémiques publié en 2008 par l'OMS concerne le pian qui était présent dans 46 pays au début des campagnes de 1952.

En 1995, il y avait 2,5 millions de cas de tréponématoses endémiques, essentiellement de pian, et 460 000 nouveaux cas chaque année. Depuis, les chiffres fournis ne sont qu'indicatifs, le pian n'étant pas une maladie à déclaration obligatoire. Deux événements ont marqué en janvier 2012 l'histoire du pian : d'une part, une feuille de route de l'OMS ciblant l'éradication du pian, maladie tropicale négligée, d'ici 2020 ; d'autre part, la publication des résultats d'un essai clinique contrôlé randomisé en Papouasie-Nouvelle-Guinée montrant qu'une dose unique d'azithromycine par voie orale était aussi efficace pour traiter le pian que l'injection classique de benzathinépénicilline. A la suite de ces deux événements, l'OMS a organisé à Morges (Suisse) une réunion d'experts pour mettre au point une nouvelle stratégie pour l'éradication du pian, dite stratégie de Morges. Les agents en cause sont des tréponèmes pathogènes, dont l'homme serait le seul réservoir, mais il n'y a pas de preuve assez convaincante pour écarter l'existence d'un réservoir animal (babouins, chimpanzés, gorilles) dans le pian. Il n'est pas possible actuellement de différencier entre eux les agents des tréponématoses par les méthodes sérologiques, morphologiques ou biochimiques. *Treponema pallidum* (tréponème pâle) est l'agent de la syphilis vénérienne (*T. pallidum* spp. *pallidum*), du pian (*T. pallidum* spp. *perenne*) et du bejel (*T. pallidum* spp. *endemicum*). *T. carateum* est l'agent de la pinta. Les tréponématoses endémiques, pian et bejel, diffèrent surtout par leur épidémiologie, en particulier par leurs facteurs géographiques, climatiques et écologiques. Le pian sévit dans les zones tropicales ou équatoriales humides, le bejel dans les régions sahéliennes. Les tréponèmes sont cause d'infections chroniques évoluant en deux périodes : - une période récente : ce sont les stades primaire et secondaire souvent indissociables l'un de l'autre faits de lésions infectieuses, contagieuses, qui impriment leur cachet à chaque « variété », qui peut donc être étudiée séparément, - une période tardive : c'est le stade tertiaire, non systématique, fait de lésions non infectieuses, non contagieuses, où les aspects cliniques des tréponématoses endémiques ne peuvent pas être différenciés les uns des autres et sont donc étudiés ensemble. La période tardive survient après une phase de latence de durée variable, les formes latentes ayant une traduction purement biologique.

2. Epidémiologie

2.1. Le pian est une maladie tropicale négligée des zones forestières chaudes et humides. Il avait régressé grâce aux campagnes de traitement de masse (programme OMS/UNICEF) menées de 1952 à 1964 : plus de 50 millions de traitements avaient été effectués dans 46 pays entraînant une réduction de la prévalence d'environ 95%. Au cours des années 1980, avec l'arrêt de ces campagnes, on a assisté à une recrudescence inquiétante du pian en Afrique de l'ouest et en Afrique centrale. Actuellement sept pays africains notifient des informations sur le pian (2008/2012) : Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Ghana, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Togo.

En Asie, seule l'Indonésie a notifié des cas à l'OMS. En Inde, le dernier cas aurait été notifié en 2003. En Amérique, à l'exception d'un document publié en 1993 déclarant son élimination en Equateur, il n'y a aucune information récente. Dans le Pacifique, le pian est actif dans 3 pays : Papouasie-Nouvelle-Guinée, îles Salomon et Vanuatu. Trois pays déclarent encore plus de 20 000 cas de pian par an : Ghana (20 525 en 2010), Papouasie-Nouvelle-Guinée (28 989 en 2011), île Salomon (20 635 en 2010). Le pian est dans 75% des cas une maladie des enfants de 2 à 15 ans, avec un pic d'incidence entre 6 et 10 ans. La transmission se fait par contact cutané direct non vénérien à partir des lésions récentes contagieuses. Le rôle du surpeuplement, de la promiscuité, de la mauvaise hygiène est souligné.

2.2. Le bejel est une maladie des pays de climat sec et aride d'Afrique, dans les communautés isolées, au mode de vie primitif et sans hygiène, atteignant les enfants de 2 à 15 ans, mais aussi des adultes (nomades), transmis par contact direct non vénérien (lésions cutanées et muqueuses, doigts, salive) et par l'intermédiaire de récipients pour boire. C'est une maladie « familiale ».

3. Symptomatologie

Pian et bejel sont caractérisés par :

- une période précoce infectieuse comportant deux stades : stade primaire (site d'infection) et stade secondaire (dissemination),
- une période tardive non infectieuse correspondant au stade tertiaire : atteinte systémique, mais sans lésion viscérale,
- une période de latence clinique, entre les stades secondaire et tertiaire, pouvant aller jusqu'à 15 ans.

3.1. Le pian ou yaws ou framboesia tropica : la période précoce (maladie cutanée) Le pian est la plus répandue des tréponématoses endémiques non vénériennes. Les lésions papillomateuses florides sont les plus contagieuses.

3.1.1. Stade primaire : le chancre pianique. C'est une ulcération prurigineuse, de taille variable,

3 à 5 cm, recouverte d'une membrane diphthéroïde, non indurée, siègeant souvent sur une ulcération préexistante (plaie des membres inférieurs dans

72% des cas). Il se « panionise », devient volumineux, s'entoure d'une couronne de petits pianomes : c'est le « mama pian »,

3.1.2. Stade secondaire : il débute 3 semaines environ après le chancre.

3.1.2.1. Les lésions cutanées : ce sont les pianomes et les pianides

- Les pianomes sont caractéristiques du pian : ils sont d'aspect papillonnaireux, bourgeonnant, ce qui a valu au pian le nom de « framboesia ». Ce sont des lésions surinfectées, végétantes, à surface volontiers croûteuse, en nombre variable, de quelques éléments à une cinquantaine, intéressent toutes les parties du corps, mais en particulier les régions humides. A la plante des pieds, les pianomes peuvent faire irruption à travers une fissure plantaire, c'est le pian crabe, gênant la marche nu-pieds.
- Les pianides sont des lésions sèches, papulo-squameuses (pian dartre), à disposition circinée, groupées dans un territoire donné, monomorphes. Les pianomes fournissent de tréponèmes, les pianides sont pauvres en tréponèmes. Une hyperkératose palmo-plantaire est notée au cours de l'évolution,

3.1.2.2. Les lésions muqueuses : inconstantes. Elles sont décrites dans le bégai. Elles siègent au niveau de la bouche (face interne des lèvres, joues, langue), du sillon inter-fessier.

3.1.2.3. Les ostéites et ostéo-périostites précoces surviennent surtout au niveau des os longs.

- Elles réalisent
- la polydactylie, ostéo-périostite hypertrophiante des deux premières phalanges déformées en « navel », respectant la troisième,
 - le gonflement, ou gros nez, par hypertrophie des os propres du nez (observé en Afrique), - l'ostéo-périostite des tibias réalisant une déformation des tibias « en lame de sabre ». Ces atteintes secondaires du plan évoluent par poussées successives pendant quelques années, d'où un chevauchement des différents types de lésions.

3.2. Le bejel : période précoce (maladie des muqueuses)

3.2.1.1. Stade primaire : il n'y a pas de chancre d'inoculation

3.2.2. Stade secondaire : il est caractérisé par des lésions muqueuses et cutanées monomorphes - plaques muqueuses buccales à la face interne des lèvres et des joues : ce sont des éléments arrondis ou ovales d'une dizaine de mm de diamètre, végétants, réalisant aux commissures labiales une stomatite angulaire ou « pseudo-perlèche »; au niveau du périnée, des lésions pseudo condylomatueuses génitales et périanales (vulve, prépuce, marge de l'anus),

- lésions cutanées à type de syphilides papuleuses circonscrites, sèches ou psoriasiformes, siégeant dans les régions humides (creux axillaires),
- ostéites : l'ostéo-périostite des tibiaux se rencontre dans le bejel.

3.3. Le pian et le bejél : période tardive commune. En l'absence de traitement, les accidents tardifs succèdent immédiatement aux lésions secondaires ou apparaissent qu'après des années de latence. Ils réalisent des déformations mutilantes et invalidantes :

- des ostéites et des ostéo-périostites tardives,
- la perforation de la voûte palatine ou gangosa dans le pian, qui est une rhinopharyngite ulcéreuse et mutilante avec destruction du massif centro-facial, la plus mutilante des treponematoses,
- des lésions cutanées : végétations tuberculoïdes, ulcérations, gommages, dyschromie pintaïde, cicatrices siféo-atrophiques achromiques, nodosités jointa articulaires. Il n'y a pas de manifestation cardio-vasculaire ou nerveuse. Il n'y a pas de transmission transplacentaire.

Le tableau I compare les tréponématoses endémiques, pian et bejel, à la syphilis

Caractéristiques	Syphilis vénérienne	Pian	Bajel
Agent causal	<i>T. pallidum</i> spp. <i>pallidum</i>	<i>T. pallidum</i> spp. <i>perennis</i>	<i>T. pallidum</i> spp. <i>endemicum</i>
Transmission	vénérienne, congénitale	séraz vénérienne non congénitale	séraz vénérienne non congénitale
Localisation géographique	ubiquitaire	forêtiers chaud, humide	sauvillienne semi-désertique
Climat		enfiant	enfiant
Âge de prédilection	adultes		
Accidents récents			
- cutanées	papules syphilitiques	plaques et plaquettes	syphildes papuleuses
- muqueux	plaques muqueuses	porrylaryx, goudrou	plaques muqueuses
- osseux	ostite		ostites
Accidents tardifs cutanés			
- gonème ostéales	+	+ (gangrène)	+
- viscéraux (cœur, SNC)	+	0	+
	+		0

4. Le diagnostic

4.1. L'examen direct : examen au microscope à fond noir : mise en évidence des tréponèmes de forme hélicoïdale sur la sérosité obtenue par raclage des lésions.

4.2. Le sérodiagnostic

4.2.1. Les tests non tréponémiques, non spécifiques. Ils sont non spécifiques utilisant un antigène cardioplasmique. Ce sont des réactions d'agglutination ou de microflocculation. Ils sont simples, rapides, peu onéreux. Un de leurs avantages est d'obtenir un titre d'anticorps en diluant le sérum du malade. On distingue

- le VDRL (Venereal disease research laboratory). Il y a de nombreuses fausses positivité, infectieuses (ex : lepre, paludisme, fièvres récurrentes) et non infectieuses (ex : connectivité) - le RPR (Test Rapide de la Réagine plasmatique). Ce sont des tests utilisés pour le dépistage.

4.2.2. Les tests tréponémiques, spécifiques des tréponématoses, mais ne permettant toujours pas de les distinguer entre elles. Ce sont des tests de confirmation. Ils sont sensibles et spécifiques. On distingue :

- le TPHA (Treponema pallidum hemagglutination assay) qui est une épreuve d'hémagglutination de *T. pallidum*. Le TPHA a une spécificité de 97%. Il donne des résultats qualitatifs et quantitatifs, mais il n'existe pas de corrélation entre le titre des anticorps et l'évolutivité de la maladie. Il est peu cher et est utilisé en routine. Il y a de rares fausses positivités infectieuses (ex : maladie de Lyme) et non infectieuses (LEAD). - le FTA-Abs (Fluorescent treponemal antibody absorption) qui est un test d'immunofluorescence recherchant des anticorps totaux de *T. pallidum*. Il est sensible et spécifique (94-100%). C'est une technique lourde qui donne des résultats qualitatifs et quantitatifs.
- l'EIA : épreuve immuno-enzymatique, qui détecte des anticorps anti tréponèmes à partir d'un lysat de *T. pallidum* ou d'une combinaison d'antigènes recombinants de *T. pallidum*.

4.3. La PCR

Elle met en évidence des fragments d'ADN de *T. pallidum* dans les liquides biologiques. Elle permet de distinguer le pian et la syphilis vénérienne.

Dans les campagnes de masse pour l'élimination du pian en Inde, le diagnostic biologique a été porté par un test rapide à la réagine plasmatique (RPR) et confirmé par un test d'hémagglutination de *T. pallidum* (TPHA).

Le tableau II résume l'interprétation des résultats biologique en Afrique à partir du VDRL et du

TPHA, en fonction de l'âge et de l'origine

	Age	≥ 5 ans	≥ 20 ans	≥ 40 ans
Taux sérologiques	VDRL TPHA	élevé +	élevé +	négatif +
Interprétation selon l'origine	Urbaine -Rurale	Syphilis congénitale tardive — Pian ou Bejel	Syphilis vénérienne - syphilis récente - syphilis latente	Séquelles sérologiques de Pian ou Bejel

5. Le traitement

Le traitement avant 2012 était basé sur la pénicilline G retard ou benzathine-pénicilline

(Extencilline®), forme retard avec un taux sérique stable et prolongé pendant plus de 2 semaines, une seule injection intramusculaire de 0,6 MUI si enfant de < 10 ans, 1,2 MUI chez l'enfant de > 10 ans, 2,4 MUI chez l'adulte. Il y avait des traitements alternatifs : tétracyclines ou érythromycine : 2 g/j en quatre prises quotidiennes pendant 15 jours, avec les contre indications classiques aux cyclines : femme enceinte, enfants.

Depuis 2012, dans la stratégie de Morges, le traitement est une dose unique d'azithromycine par voie orale à la posologie de 30 mg/kg, sans dépasser 2 g. Il faut traiter les malades, les sujets à sérologie positive, les contacts. En 2015, une nouvelle étude a été réalisée en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Ghana afin de déterminer l'efficacité d'une dose de 20 mg/kg d'azithromycine. Les

résultats ont été concluants : chute de la prévalence et négativité des tests sérologiques. Le traitement doit être exhaustif dans toutes les communautés concernées.

6. La prévention

6.1. Il n'existe pas de vaccin.

6.2. L'éducation sanitaire et l'hygiène individuelle sont des éléments essentiels dans les efforts de prévention.

6.3. De nouvelles campagnes de traitement doivent être menées pour interrompre la transmission grâce au diagnostic précoce et à des traitements de masse ou ciblés dans la population ou la communauté affectée. Dans la stratégie de Morges, l'azithromycine a remplacé la benzathinepénicilline en vue de l'éradication du pian. D'après cette stratégie, il est conseillé aux responsables des programmes :

- de traiter à l'azithromycine toute personne appartenant à une communauté touchée où l'on dénombre au moins un cas évolutif, quel que soit par ailleurs le nombre de cas,
- lors des enquêtes ultérieures, répétées tous les 3 à 6 mois, de traiter tous les cas cliniques évolutifs et leurs contacts, ce qui doit permettre d'atteindre la cible de l'éradication du pian en 2020 (interruption de la transmission du pian en 2017, certification en 2020). On est encore mal informé de l'extension du pian : ainsi, une enquête réalisée par MSF en septembre 2012 dans une population de pygmées de la République du Congo a confirmé 183 cas de pian parmi 6 728 enfants âgés de moins de 15 ans.

SOMMAIRE

LES MALADIES INFECTIEUSES	70
GENERALITES SUR LE PROCESSUS INFECTIEUX	73
LA FIEVRE TYPHOÏDE	77
LA MALADIE A CORONAVIRUS (COVID-19)	83
LES MENINGITES PURULENTES	86
LE RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU	91
LE TETANOS	95
LE CHOLERA LES MORSURES, PIQURES ET GRIFFURES D'ANIMAUX ET D'INSECTES	100
LA RAGE HUMAINE	119
LA FIEVRE JAUNE	123
LA DENGUE	129
LES ANGINES	137
LA GRIPPE	140
LA POLIOMYELITIE	143
LA ROUGEOLE	146
VARICELLE - ZONA	151
LA COQUELUCHE	157
LA DIPHTHERIE	160
LES OREILLONS	164

MALADIES TRANSMISSIBLES

LES MALADIES INFECTIEUSES

OBJECTIF GENERAL

Reconnaître toutes les maladies infectieuses en vue d'une prise en charge du patient.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Définir l'infection en ses propres termes, sans altérer le sens.
2. Déterminer les différentes étiologies des maladies infectieuses en précisant les agents responsables de leur origine.
3. Enoncer les différents modes de transmission des maladies infectieuses en précisant les portes d'entrée.
4. Décrire tous les aspects cliniques des maladies infectieuses en précisant l'évolution.

I. GENERALITES

1. DEFINITION

L'infection se définit comme l'ensemble des manifestations cliniques et biologiques résultant de la pénétration et de la multiplication des micro-organismes pathogènes dans l'organisme humain.

Ces agents pathogènes sont à l'origine des maladies infectieuses.

2. ETIOLOGIE DES MALADIES INFECTIEUSES

Les maladies infectieuses sont dues à des agents microscopiques vivants. Ces agents, responsables des maladies infectieuses sont très nombreux.

Ils regroupent :

- Les bactéries : responsables des maladies infectieuses bactériennes
 - Exemple : les salmonelles (fièvre typhoïde) - Les virus : responsables des maladies virales
 - Exemple : virus d'hépatites B, myxovirus influenzae (grippe), VIH
- Les parasites : qui sont responsables des maladies parasitaires. Exemple : toxoplasma gondii (toxoplasmose)
- Les champignons responsables des maladies mycosiques.
 - Exemple : cryptococcose.

II. ETIOPATHOGENIE

2.1. Agents responsables

Ils sont nombreux. Ce sont : les virus, bactéries, parasites et champignons.

2.2. Pouvoir pathogène

Le pouvoir pathogène des germes des agents infectieux dépend de plusieurs facteurs qui sont :

- La virulence
- La toxicité

- La sécrétion d'enzyme ✓ Le pouvoir antigénique.

2.2.1. La virulence

C'est la propriété qu'ont les germes à se multiplier et à résister à la phagocytose. La virulence diminue avec le vieillissement de la souche et de l'exposition à la chaleur et à la lumière.

2.2.2. La toxicité

C'est l'attitude de certains germes à fabriquer des toxines qui sont de véritables poisons pour l'organisme humain de certains animaux. On distingue :

- Les exotoxines : ce sont les toxines sécrétées par les bactéries vers l'extérieur et provoquant des lésions à distance. (la diphtérie)
- Les endotoxines : elles sont sécrétées et contenues dans le corps bactérien. Elles sont libérées à la mort du micro-organisme. (Endotoxine de *Salmonella typhi* agent de la fièvre typhoïde).

2.2.3. Capacité de sécrétion d'enzyme

Les enzymes sont des protéines agissant comme des catalyseurs au niveau des réactions biologiques qu'elles rendent possibles. Ces enzymes interviennent dans le pouvoir pathogène des germes.

Exemple : le streptocoque (streptolysine).

2.2.4. Le pouvoir antigénique

L'antigène est une substance étrangère au corps humain, qui lorsqu'il est introduit dans le corps provoque la fabrication par ce dernier des facteurs réactionnels appelés anticorps.

L'antigène intervient dans le pouvoir pathogène. Il peut être :

- Microbien
- Toxinique

2.3. Réservoir des germes

Le réservoir des germes est le lieu où l'on trouve le germe qui a contaminé le malade. Ce lieu peut être :

- L'homme malade : qui contamine son entourage
- L'homme sain : il peut être porteur de germe avec lequel il vit en bonne intelligence. On l'appelle porteur asymptomatique. L'homme lui-même peut être porteur sain d'un germe jusque-là inoffensif, et devenir malade lors d'une baisse de ses défenses immunitaires. On parle alors, d'auto-infestation. Exemple : Herpès ; SIDA...
- Les animaux : ils peuvent héberger les germes et les transmettre à l'homme. Ce sont : les anthroponoses à l'origine des anthroponoses : Ex : la rage.
- Le milieu naturel : constitue l'habitat de certains germes : air-sol. Exemple : le bacille tétanique (sol).

2.4. Les produits contaminants

Ils sont variés et différent selon les maladies. Ce sont :

- La salive : ex. : oreillon, coqueluche, tuberculose, hépatite A... ➤ Les sécrétions rhinopharyngées : tuberculose, la grippe
- Les expectorations. Exemple : tuberculose ...
- Les selles : poliomyélite ; fièvre typhoïde ; choléra...
- Le sang : le SIDA, hépatite virales B et C ... ➤ Les urines : fièvre typhoïde. ➤ Les sécrétions liées à l'appareil génital mâle ou femelle : IST.

III. MODE DE TRANSMISSION DES MALADIES INFECTIEUSES

L'étude des conditions de transmission des maladies constitue une discipline particulière appelée épidémiologie. La transmission des maladies infectieuses peut être directe ou indirecte.

- **La transmission directe** : elle peut être,
 - interhumaine c'est-à-dire de l'homme malade à l'homme sain.
 - Exemple : rougeole, varicelle
 - de l'animale à l'homme Exemple : la rage
 - Ou sans hôte intermédiaire.
- **La transmission indirecte** : se fait par l'intermédiaire de l'eau, des aliments, objets contaminés.
- Exemple : Choléra, Fièvre typhoïde

IV. PORTES D'ENTREE DES GERMES

Différentes portes d'entrée sont possibles pour la pénétration du germe dans l'organisme.

4.1. Voie respiratoire

Elle joue un rôle primordial dans la transmission d'un grand nombre de maladies infectieuses. L'homme, en toussant ou en éternuant dissémine dans son environnement immédiat un nuage de gouttelettes de salive contenant d'innombrables micro-organismes vivants. Ces microorganismes vont contaminer le sujet par voie respiratoire.

4.2. Voie buccale

La contamination se fait, soit par contact direct avec une peau lésée. (plaie, excoriation,...)

4.3. Voie génitale

C'est la principale voie de contamination des IST. Cette voie est de plus en plus croissante à cause de la pandémie du SIDA.

4.4. Autres voies.

De nombreuses autres voies sont également possibles dans la transmission des maladies infectieuses. Ce sont :

- Voie conjonctivale
- Voie urinaire
- Voie sanguine (perfuseur et cathéter) - Voie cutanée (morsure, piqure d'insectes et d'animaux).

V. ASPECT CLINIQUE ET EVOLUTION

On distingue plusieurs périodes dans l'évolution d'une maladie infectieuse.

5.1. Incubation

C'est la période qui s'étend du jour de la pénétration du germe dans l'organisme jusqu'au jour où se manifestent les premiers signes de la maladie. Elle est habituellement silencieuse et d'une durée variable selon les maladies. C'est un bon indicateur de diagnostic.

5.2. Invasion

Elle constitue le début de la maladie, marquée par les 1^{ers} symptômes de la maladie. C'est la période qui s'étend du début de la maladie, jusqu'à la généralisation des manifestations cliniques.

5.3. Période d'Etat.

C'est la période de la maladie entièrement constituée où les signes de la maladie sont présents. Elle est caractéristique de la maladie et l'observation des signes, oriente le diagnostic.

GENERALITES DES PROCESSUS INFECTIEUX

DÉFINITION DU PROCESSUS INFECTIEUX

L'infection est le résultat de l'agression de l'organisme humain par un micro-organisme vivant appelé agent pathogène. Il y a trois protagonistes :

- L'hôte (immunité)
- Le germe (pouvoir pathogène)
- Les anti-infectieux

HÔTE ET IMMUNITÉ

Les moyens de défense de l'organisme sont les moyens anatomiques, la réaction inflammatoire et les éléments du système immunitaire

LES MOYENS ANATOMIQUES

La peau et les muqueuses sont des barrières à la pénétration des germes

LA RÉACTION INFLAMMATOIRE

Elle permet la circonscription du foyer infectieux et l'apport d'éléments cellulaires et humoraux de défense

LES ÉLÉMENTS DU SYSTÈME IMMUNITAIRE

Immunité humorale

- Non spécifique: système du complément
- Spécifique : immunoglobulines

Immunité cellulaire

- Non spécifique : polynucléaires, phagocytes mononucléés, cellules NK
- Spécifique : lymphocytes B, lymphocytes T

Les cytokines jouent un rôle prépondérant

RELATIONS GERME/HÔTE : POUVOIR PATHOGÈNE

Germe saprophyte : dans la nature, sur la peau ou les muqueuses sans être pathogène **Germe commensal** : se développe aux dépens de l'hôte avec les produits du métabolisme cellulaire sans manifestation pathologique

Germe opportuniste : devient pathogène par anomalies de résistance à l'infection

LES AGENTS INFECTIEUX

Virus, bactérie, champignon, parasite

LES ANTI-INFECTIEUX

Antibiotiques, antiviraux, antifongiques, antiparasitaires, pas d'anti-inflammatoires ++

LES ANTIBIOTIQUES

Inhibent ou détruisent certaines espèces bactériennes
Développement de phénomènes de résistance aux antibiotiques
Nécessité d'une utilisation rationnelle des antibiotiques

Données microbiologiques

- Activité antimicrobienne/spectre antimicrobien, reposant sur la CMI (concentration minimale inhibitrice) de la croissance bactérienne in vitro: germes sensibles, germes intermédiaires, germes résistants
- Résistance aux antibiotiques: naturelle, acquise

Résistance aux antibiotiques

- L'évolution des espèces microbiennes vers la résistance dépend: de la pression de sélection exercée par les antibiotiques, des caractéristiques des différents antibiotiques, de la capacité de certaines espèces à héberger des gènes de résistance provenant d'autres espèces et de la possibilité de leur transmission interhumaine dans les groupes les plus exposés (crèche, hôpital, maison de retraite..)

Sélection de bactéries résistantes

- effet inéluctable de l'utilisation des antibiotiques
- foyer infectieux: sélection in vivo de bactéries résistantes sous traitement antibiotique (notion de masse bactérienne)
- modification des flores commensales avec acquisition de bactéries résistantes en dehors du foyer infectieux
- importance d'une politique de bon usage des antibiotiques

Du bon usage des antibiotiques

- acte thérapeutique
- procédure diagnostique
- objectif de guérison de la maladie
- efficacité optimale
- bonne tolérance
- conséquences écologiques réduites
- coût acceptable par la société

Modification de la sensibilité des antibiotiques

- sensibilité peu modifiée: les streptocoques aux pénicillines
- espèces avec souches de plus en plus résistantes: pneumocoque, staphylocoque, gonocoques, entérobactéries, Acinetobacter, Pseudomonas
- un antibiogramme doit compléter obligatoirement l'isolement et l'identification de ces germes au cours de toute infection invasive

Rôle infirmier dans l'antibiothérapie

- administration des antibiotiques: voie veineuse ou voie orale
- surveillance: allergie avant tout

LES ANTIVIRAUX

Anti-herpesviridae, anti-hépatites, antirétroviraux

Observance et éducation thérapeutique ++

LES ANTIPARASITAIRES

Les antipaludéens: savoir les surveiller

- Quinine: par voie veineuse (paludisme grave ou troubles digestifs)
- Médicaments per os: horaires très précis pour la plupart

LES ANTIFONGIQUES

Concernent des patients immunodéprimés avec des infections fongiques invasives graves avec mauvais pronostic. Amélioration depuis les nouveaux antifongiques.

Antifongiques coûteux

Rôle infirmier dans l'administration et la surveillance

EPIDÉMIOLOGIE DES MALADIES TRANSMISSIBLES

L'épidémiologie c'est l'étude de la fréquence et de la répartition des maladies et des états de santé avec détermination des facteurs de cette fréquence et de cette répartition. Et avec les résultats des interventions entreprises pour lutter contre les maladies et améliorer les états de santé.

Réservoirs de germes

- infections endogènes
- infections exogènes **Mode de transmission**
- transmission directe de personne à personne: aéroportée, gouttelettes de salive, manuportée, sexuelle, sanguine
- transmission indirecte: par un intermédiaire inerte ou animé: eau et alimentation, sol, arthropodes
- transmission verticale: transmission de la mère à l'enfant **Lieu d'acquisition de l'infection**
- infections liées aux soins (parmi elles les infections nosocomiales)
- infections communautaires

INFECTIONS ÉMERGENTES ET RÉ ÉMERGENTES

Entité clinique d'origine infectieuse nouvellement identifiée ou pathologie infectieuse connue dont l'incidence a augmentée à un endroit donné ou dans un groupe de population donné

Déterminants des maladies infectieuses émergentes

- l'agent infectieux
- l'environnement
- l'hôte

LOCALISATION DES INFECTIONS

Bactériémie: infections généralisées

Cardiologie: endocardite, péricardite

Pneumologie: bronchite, pneumonie

Hématologie: infections chez l'immunodéprimé

Uro-néphrologie: cystite, prostatite, pyélonéphrite...

Neurologie: méningite, méningo-encéphalite

ORL: angines, sinusite, otite

Stomatologie: abcès dentaire

Hépto-gastro-entérologie: hépatites, infections du TD

Gynéco-obstétrique: infections génitales, IST, infections et grossesse

Rhumatologie: arthrite, ostéite

Dermatologie: dermo-hypodermite, varicelle, zona

MOYENS ET MODE DE DÉTECTION D'UN AGENT INFECTIEUX**Diagnostic direct**

- mise en évidence de l'agent infectieux
- mise en évidence d'antigènes ou du génome de l'agent infectieux

Diagnostic indirect

- sérodiagnostic: mise en évidence d'anticorps dirigés contre l'agent infectieux

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

Stratégies: orientation par la clinique, premiers examens d'orientation, prélèvements à visée étiologique

Principes: réalisation de prélèvements à visée diagnostic large dans tout acte invasif et stratégies pour les prélèvements à visée étiologique

Réalisation: conditions optimales d'asepsie, avant tout traitement microbien, acheminé rapidement au laboratoire

Différents prélèvements (hémocultures, frottis sanguins, BU, ECBU, coproculture...)

PRÉVENTION DES INFECTIONS**Prévention des infections nosocomiales = hygiène**

- Ensemble des mesures non spécifiques destinées à prévenir la transmission d'agents pathogènes entre individus
- deux messages: respect des précautions standards, frictions hydro-alcooliques

Prévention des infections = vaccinations

- consiste à administrer une préparation antigénique permettant d'induire chez le sujet vacciné une réponse immunitaire capable, en cas d'exposition ultérieure) l'agent infectieux, d'éviter la survenue de la maladie ou d'en atténuer les manifestations cliniques.

LA FIEVRE TYPHOÏDE**OBJECTIF GENERAL**

Reconnaître les signes cliniques de la fièvre typhoïde en vue d'une prise en charge correcte

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Définir en ses propres termes sans altérer le sens, la fièvre typhoïde en précisant tous les éléments épidémiologiques.
2. Décrire toutes les manifestations cliniques de la fièvre typhoïde en spécifiant les principales complications.
3. Décrire tous les éléments biologiques de la fièvre typhoïde.
4. Expliquer les différentes phases de traitement de la fièvre typhoïde

I. GENERALITES**1. DEFINITION**

C'est une maladie infectieuse, contagieuse liée au péril fécal, due au *Salmonella typhi* et *Salmonella paratyphi* A, B et C. C'est une maladie fréquente, grave par ses complications. Cependant, l'avènement de nouveaux vaccins et antibiotiques a contribué à l'amélioration de la prévention et la prise en charge de cette maladie.

2. EPIDEMIOLOGIE

Près de 16 millions de nouveaux cas chaque année dans le monde

- ▶ 600.000 décès
- ▶ La fièvre typhoïde est devenue rare dans les pays industrialisés du fait des progrès de l'hygiène, de la surveillance des produits alimentaires et de l'amélioration des conditions d'approvisionnements en eau potable. Dans ces pays, la plupart des cas sont importés par les touristes ou les immigrants.

a. Agent pathogène

C'est le *Salmonella typhi* et *Salmonella paratyphi* A, B et C. C'est un germe mobile grâce aux flagelles. Il présente 3 antigènes :

- Antigène somatique, antigène de paroi, ou antigène O
- Antigène flagellaire ou antigène H
- Antigène capsulaire ou antigène Vi

L'Antigène VI est un facteur de virulence.

b. Le réservoir de germe

Le réservoir est strictement humain, l'homme malade ou l'homme porteur chronique.

c. Le mode de contamination On distingue deux (2) modes :

- la transmission directe
- la transmission indirecte

❖ La transmission directe

Elle se fait dans l'entourage des malades par l'intermédiaire des selles et des mains souillées (Maladie des mains sales)

❖ La transmission indirecte

Elle se fait par l'intermédiaire de l'eau et des aliments souillés (crevettes, crabes, poissons, arctique). Les mouches jouent un rôle important dans cette transmission.

4. Les Facteurs favorisants ou aggravants

- -Económique : pauvreté
- -Sociologiques : promiscuité, manque d'hygiène □ Terrain : immunodépression, drepanocytose,...
- Il existe une possibilité de portage chronique (qui peut aller de quelques mois à quelques années).

3. Physiopathologie

- Réservoir de germes : homme malade ou porteur sain. A la suite de l'ingestion d'un aliment contaminant, une infection peut survenir ou non. La survenue de signes cliniques dépend de plusieurs facteurs : importance de l'inoculum, virulence de la souche, facteurs tenant à l'hôte.
- Mécanisme double :
 - a- c'est une septicémie d'origine lymphatique (germes se multiplient dans les macrophages au niveau des ganglions lymphatiques mésentériques) puis envahissent les organes viscéraux : intestin, vésicule biliaire, foie, rate, poumon, rein,...
 - La diffusion sanguine secondaire des germes explique le caractère progressif de l'installation du tableau clinique
 - b- le germe libère une endotoxine qui agit à distance et explique en particulier les signes neurologiques, cardiovasculaires et abdominaux de la maladie.

II. ETUDE

CLINIQUE

TDD : forme commune

2.1 Phase d'incubation

Elle varie entre 7 et 15 jours et est silencieuse (asymptomatique).

2.2 Phase d'invasion

ou 1^{er} septenaire Le début peut être classique ou atypique.

❖ La forme classique

Les symptômes peuvent se résumer sur le vocabulaire de :

C = Céphalées
I = Insomnies
V = Vertige
E = Epistaxis

T = Température (fièvre à oscillations ascendantes) A l'examen on note :

- une langue saburrale
- un météorisme abdominal
- une splénomégalie
- gargouillement de la fosse iliaque droite A ce stade le diagnostic repose sur :
 - l'absence de vaccination et/ou un séjour récent en pays d'endémie et/ou un contact □ - Les examens biologiques montrent : □ Leuco neutropénie à la NFS.
 - VS normale ou peu accélérée
 - Les hémocultures (++) dans plus de 90% des cas.
 - Coproculture et sérodiagnostic sont négatifs.

2.3 Phase d'Etat ou 2^{ème} septenaire

A cette phase, la maladie peut se résumer en 5 signes cardinaux.

❖ Fièvre en plateau

Avec dissociation du pouls et de température (l'élévation de la Température, n'est pas suivie par une élévation du pouls). ❖ La diarrhée Elle est faite de selles liquides, fétides d'aspect jus de papaye.

❖ Le typhos

C'est une prostration, une indifférence, un état d'hébétéude qui peut se traduire quelques fois par un délire.

❖ La splénomégalie

Elle est modérée avec une rate molle.

❖ Les signes cutanés

Il existe 2 signes.

Ce sont les tâches rosées lenticulaires. Ce sont des maladies visibles sur une peau claire et blanche au niveau du bus du dos, du ventre et du thorax ; et l'angine de Duguet (qui est une ulcération des piliers des amygdales).

A l'examen de ce malade, on peut noter une fosse iliaque droite sensible et gargouillantes.

2.4 LES COMPLICATIONS (3^{ème} septenaire)

Elles sont multiples et font toute la gravité de la maladie.

❖ Complications digestives

Ce sont des hémorragies digestives :

- Mélaena = un saignement par l'anus du sang noir, digéré
- Rectorragie = un saignement par l'anus du sang rouge non digéré
- La perforation intestinale : qui est responsable d'une péritonite
- L'hépatite
- L'abcès du foie
- Une cholangite (infection de la vésicule biliaire)
- Une appendicite typique

❖ Complications cardio-vasculaires

- Une myocardite
- Le collapsus cardio-vasculaire - Une artérite (inflammation de l'artère)
- Une phlébite (inflammation des veines)

- ❖ **Complications neuro-méningées**
 - L'encéphalite avec une altération de la conscience ou Tuphos
 - La méningite

❖ **Complications ostéo-articulaires**

- L'arthrite
- La spondylodiscite (inflammation infectieuse du corps vertébral et du disque intervertébral)

❖ **Les autres complications**

- Une broncho-pneumonie
- Une myosite (inflammation du tissu musculaire) - Une orchite (atteinte testiculaire).

III. BIOLOGIE

Les Hémocultures :

- Elles sont systématiques
- Elles sont pratiquées toujours positives dans les 2 premières semaines d'évolution

- -On demande systématiquement un antibiogramme

La coproculture : Elle est positive plus longtemps que l'hémoculture mais de façon moins constante. Elle permet surtout de dépister les porteurs chroniques

La sérologie de Vidal et Félix

- Elle a pour but de rechercher des Anticorps spécifiques (anti O, anti H)
- Le titre d'Anticorps sera considéré comme positif si il est supérieur à 1/200
- Les Agglutinations anti-O apparaissent à j8 (avec un titre variant entre 400 et 800), et disparaissent en 2 à 3 mois.
- Des agglutinines anti-H apparaissent à j12 (avec un titre supérieur à 1/1600) et disparaissent en quelques mois à quelques années.
- IL faut savoir : qu'il existe des faux positifs et qu'un sérodiagnostic négatif est aussi possible au cours d'une vraie typhoïde.

Elle ne permet pas de poser un diagnostic de certitude

Examen de Certitude

- L'hémoculture (examen de sang) permet le diagnostic de certitude
- La coproculture (examen des selles) permet le diagnostic en période de diarrhée et en fin de traitement de s'assurer si le malade n'est pas devenu un porteur chronique
- La biologie moléculaire : PCR (Polymérase Chain Réaction de l'ADN), nécessite un Laboratoire spécialisé.

IV. LES FORMES CLINIQUES

a- **Les formes frustes :** Masquées par une antibiothérapie, relativement fréquentes chez les sujets antérieurement vaccinés :

- Embarras gastriques fébriles,
- Fièvre persistante modérée,
- Portage chronique

- Elles guérissent spontanément

b- **La forme pseudo-grippale :** fréquente chez l'enfant avec des signes méningés, pulmonaires ou abdominaux, à un début brutal.

c- **Les formes d'embliées graves :** sont rares, révélées par une complication ou un syndrome malin toxique.

d- **Chez le sujet vacciné :** l'interprétation des tests sérologiques est plus difficile et le diagnostic peut être écarté à tort.

V. DIAGNOSTIC

Diagnostic positif :

- arguments épidémiologiques (zones épidémiques)
- cliniques (signes des septennaires surtout ceux du 2ème septennaire)
- Para cliniques (mise en évidence d'une salmonelle à travers une hémoculture ou une coproculture)

Diagnostic différentiel

- -une méningite
- -Une appendicite
- -Paludisme
- -Infections aux staphylocoques
- -Diarrhées à Rota virus

VI. EVOLUTION

1- spontanément :

- Guérison possible mais risque de complications élevées

2- Sous traitement :

- Diminution de la durée de la maladie et le risque de complications
- On effectuera 2 coprocultures à 48h d'intervalle pour vérifier que le sujet n'est pas un porteur chronique asymptomatique
- La rechute est possible (3 à 10 % des cas) apparaît environ 10 à 15 jrs après arrêt du traitement

VII. LE TRAITEMENT

7.1. Traitement curatif

Il est basé sur l'antibiothérapie.

- Les Phenicolés : 15-21 jours (résistance)
- Les Céphalosporines de 3ème génération: 7 jours
- Les Fluoroquinolones : 10 jours +++

7.2. Traitement préventif

❖

Prophylaxie individuelle Elle

se repose sur :

- Les mesures hygiéno-diététiques o Laver les mains avant chaque repas o Laver les légumes et les fruits consommés crus o La vaccination.

« Le T.A.B n'existe plus »

Le vaccin actuel appelé Typhim Vi se donne en raison d'une dose en sous-cutané (SC) et assure une protection sur 3 ans dans 75% des cas.

❖ **Prophylaxie collective**

Elle repose sur : la lutte contre le péril fécal par,

- Le CCC (Communication pour le Changement de Comportement)
- La construction, l'utilisation et l'entretien de latrines
- L'assainissement du milieu

CONCLUSION

La Fièvre typhoïde ou la maladie des mains sales est une maladie grave. La protection par la vaccination et l'amélioration des conditions de vie sont les seuls moyens pour l'éviter.

LA MALADIE A CORONAVIRUS (COVID -19)**Introduction :**

Maladie à coronavirus 2019 = COVID-19 (*Coronavirus Disease 2019*). C'est maladie virale qui sévit chez les animaux (Zoonose) provoquée par un coronavirus et accidentellement transmise à l'Homme. Il s'agit d'une infection émergente due à un nouveau coronavirus appelé 2019-nCoV. Généralement bénigne chez les jeunes sans antécédents morbides, mais peut être grave chez les personnes âgées ou malades chroniques). Son impact socioéconomique est important (surconsommation médicale, absentéisme, désorganisation du système de santé...). C'est une urgence Sanitaire de Portée mondiale (OMS)

Epidémiologie

Agent pathogène : 2019-novel Coronavirus (SARS-CoV2). C'est un Virus à ARN. Elle est de la famille des betacoronavirus et ressemble à une couronne ou halo d'où « Corona ».

Nouveau Coronavirus (jamais identifié chez l'homme), son origine exacte est encore inconnue. Circulant chez les chauves-souris, serpents, chats, chameaux et autres animaux,

elle est connu pour sauter d'une espèce à l'autre. Généralement la plupart entraîne une maladie légère des voies respiratoires et digestives et d'autres entraînent une maladie grave:(SARS – Severe acute Respiratory Syndrome – (Civet) Chine 2002, MERS - Middle East Respiratory Syndrome (Chameaux) -2012

Transmission :

- **Directe interhumaine** par sécrétions respiratoires (gouttelettes au cours de la toux ou des éternuements)
- **Indirecte** par contact avec les sécrétions et par aérosols (contact des mains avec des objets contaminées, salles contaminées). La durée de vie est de 3 h sur des surfaces inertes sèches et jusqu'à 6 jours en milieu humide. Le virus est présent dans les selles, sang

NB: Contamination des soignants en début d'épidémie (non respect de protections barrières) **Tableaux Cliniques**

1. Incubation

Variable de 0 à 14 jours (moyenne 6 jours)

2. Invasion

- Début brutal par un syndrome pseudo-grippal, dysosmie (une perte d'odorat), dysgueusie (une perte de goût).
- Fièvre, malaise, asthénie, céphalées, courbatures, arthralgies, myalgies diarrhée (parfois).

Phase d'état

Les signes généraux sont intenses et les signes physiques pauvres.

- *Syndrome infectieux*: fièvre 38-39°, tachycardie, frissons, asthénie, anorexie, myalgies
- *Syndrome respiratoire*: catarrhe rhinopharyngé, dysphagie, dysphonie, toux sèche puis productive
- *Syndrome digestif*: nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales

Examen physique : Elle est **Pauvre** avec une **légère polypnée** (Fréquence respiratoire < 30 cycles /min). L'auscultation est normale avec la présence de râles bronchiques et / ou crépitaux **Diagnostic Biologique**

Il est basé sur écouvillonnage nasal ou pharyngé +++

Conditions:

- Écouvillon stérile; paire de gants bavette ou masque FFP2.

Technique

Soulever la pointe du nez à l'aide du pouce durant toute la procédure



Introduire l'écouvillon horizontalement, le plus profondément possible (5 cm au moins)



Effectuer un mouvement de rotation de l'écouvillon

- Acheminement à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire (IPCI) ou autre laboratoire agréé.
- Détection du virus par technique de RT-PCR

Évolution

Maladie habituellement bénigne, amélioration clinique (80%), elle peut grave dans (20%) des cas

Principales complications:

Détresse respiratoire, Myocardite, Arythmie cardiaque, Surinfection bactérienne et décès dans (1-6%) dans un tableau de détresse respiratoire, état de choc, insuffisance rénale.

Facteurs de risque

- HTA, Cardiopathies
- Bronchopathies chroniques
- Cancers
- Insuffisance rénale
- Diabète
- Obésité
- Drépanocytoses
- Patients VIH+ symptomatiques
- Grossesse

Signes de complications

- Détresse respiratoire
- Etat de Choc
- Atteinte multi-viscérale (rénale, cardiovasculaire, neurologique)
- Surinfection pulmonaire
- Décompensation de tares

Rôle de l'infirmier

Devant une **Fièvre > 38°C** accompagnée de: dyspnée, essoufflement, toux, rhinorrhée, dysphagie, malaise, myalgies; parfois diarrhée, épistaxis, dysosmie, dysgueusie..., avec **Notion de contagé** dans les 10 ou 14 jours précédant les signes devient une personne suspect à confirmer pour le **COVID-19**. En plus de des éléments précités, le **Séjour** dans une région où il a eu des cas qui ont été confirmés.

CAT auprès d'un patient : L'isolement strict est la règle.

Levée de l'isolement strict au moins à **J8** à partir du début des symptômes

Critères cliniques

- Apyrexie constante sur 48h- 72h
- Disparition des symptômes liés au CoviD : Toux, Algies diffuses....

Critères virologiques

- 2 Prélèvements naso-pharyngés négatifs en PCR à 48h d'intervalle.
- Le Premier contrôle virologique est effectué au **minimum le 7^{ème} Jours après la date de début** du premier symptôme.
- Faire établir un Certificat médical de guérison au patient
- Faire la désinfection du local de confinement et des effets personnels du confiné (INHP en Côte d'Ivoire)

Informez les autorités sanitaires (INHP)

Débuter les traitements symptomatiques et spécifiques

Référer les formes graves en unité de soins intensifs

Appliquer les mesures de prévention

MENINGITES PURULENTES

OBJECTIF GENERAL

Poser le diagnostic des méningites purulentes en vue d'une prise en charge correcte du patient.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Définir sans erreurs les méningites purulentes en précisant les principaux éléments épidémiologiques
2. Décrire toutes les manifestations cliniques des méningites purulentes en spécifiant les éléments biologiques.
3. Décrire toutes les étapes de l'évolution des méningites purulentes.
4. Expliquer les principaux éléments ou traitement des méningites purulentes.

GENERALITES

C'est l'infection des méninges et du liquide céphalo-rachidien (LCR) à la suite de la pénétration et de la multiplication des germes au niveau des espaces sous-arachnoïdiens.

La pie-mère, l'arachnoïde, la dure-mère, sont les trois enveloppes qui entourent le cerveau et la moelle épinière.

Le LCR circule entre l'arachnoïde et la pie-mère (Liquide céphalo-rachidien).

I. DEFINITION

- On appelle méningite purulente, une infection des méninges et du liquide céphalo-rachidien (LCR) par des bactéries pyogènes. En d'autres termes c'est un processus inflammatoire généralement d'origine infectieuse atteignant les méninges et entraînant des modifications des constantes biologiques du liquide céphalo-rachidien (LCR).

C'est une infection fréquente qui pose un problème de santé public dans le Nord de la Côte d'Ivoire, où sévissent des épidémies périodiques.

C'est également une maladie grave avec une létalité pouvant atteindre 30%.

II. EPIDEMIOLOGIE

2.1. L'agent pathogène

Tous les germes peuvent être en cause, principalement :

❖ Bactéries communautaires :

Méningocoque : 9% des germes responsables de la méningite purulente

Pneumocoque : responsable dans 65% des cas des méningites purulentes, germe le plus virulent. Haémophilus Influenzae : 21% des cas de méningite purulente surtout chez l'enfant.

Streptocoque

Bacille de Koch et champignons (cryptocoque)

❖ Bactéries nosocomiales : staphylocoques et entérobactéries

Le staphylocoque : une méningite provoquée par le personnel soignant (méningite iatrogène).

Certains virus (entérovirus, myxovirus, herpes virus de type 1) et parasites (*P. falciparum*, trypanosome)

Principaux germes chez l'adulte :

- *Neisseria meningitidis* (A, B, C, X, Y, W135)
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Listeria monocytogenes* Autres germes :
- *hemophilus influenzae*
- streptocoque B
- *staphylococcus aureus*
- *Escherichia coli*

2.2. Le mode de contamination ou voie d'invasion

On distingue :

- La méningite primitive
- La méningite secondaire

• La méningite primitive

Le germe atteint les méninges par voie sanguine (hématogène)

- *typique des méningocoques*
- parfois pneumocoques, et endocardites (streptocoque)

• La méningite secondaire

Survient dans les conditions bien définies :

- Propagation par contiguïté, à partir de lésions de voisinage d'un foyer ORL (otite et la sinusite): *typique des pneumocoques*
- **Lésions traumatiques de la voûte crânienne** : notamment la fracture de la base du crâne avec brèche ostéo-méningée. (Pneumocoque, staphylocoque)
- **Les malformations** : c'est la méningocèle (spina bifida)
- **Infection à distance** : une infection pulmonaire, endocardique (cœur), intestinale.
- **Investigation neurologique** : il s'agit de la ponction lombaire ou la myélographie.
- **Intervention neurochirurgicale** : peut infecter le cerveau.

PHYSIOPATHOLOGIE

□ Cinq étapes :

- Infection et colonisation
- Invasion sanguine
- Invasion méningée
- Inflammation des méninges et du cerveau
- Œdème cérébral et Hypertension intracrânienne (HTIC)

III. MANIFESTATIONS CLINIQUE**TDD : b bjh** Méningite cérébraux spinale épidémique**3.1. Incubation**

Elle est silencieuse et dure 3 à 4 jours.

3.2. Invasion

Elle est brutale, marquée par un malaise, de vives céphalées, des frissons répétés, des vomissements et une fièvre de 39 à 40°C.

3.3. Phase d'Etat

Elle est marquée par le syndrome méningé ; le syndrome infectieux et les troubles neurologiques 3 à 4 jours plus tard.

• Le syndrome méningé

Il comporte des signes fonctionnels et des signes physiques.

a. Signes fonctionnels

Ils sont représentés par le trépied méningitique

- Les vomissements qui se font par jets
- Des céphalées en casques
- La constipation (inconstante)

b. Signes physiques

Ils sont représentés par la raideur méningée et l'hyperesthésie cutanée (exagération de la sensibilité de la peau).

• Raideur méningée

Elle se traduit par :

- une raideur de la nuque
- un signe de brudzinski positif croissant
- un signe de kerning positif

• Le syndrome infectieux Il comporte les signes suivants :

- une fièvre de 39 à 40°C
- un pouls rapide
- une langue saburrale
- une oligurie
- un herpès péribuccal (bouton de fièvre autour de la bouche)

• Troubles neurologiques

- Convulsions
- Coma

Syndrome encéphalitique:Il peut s'associer au syndrome méningé (*méningo-encéphalite*)

ou survenir de façon isolée:

- des troubles de conscience .
- des crises convulsives .
- des signes de focalisation .
- des troubles du comportement .
- des troubles neurovégétatifs : irrégularité du pouls, de la TA, de la température

Particularités cliniques
Nouveau-né : signes généraux majeurs +++ mais raideur de nuque souvent absente voire nuque molle**Nourrisson :** troubles digestifs, somnolence ou agitation, convulsions**Âgés :** syndrome méningé tardif au 2ème plan, obnubilation désorientation, atonie**Signes d'accompagnement****1. Étiologie bactérienne**

- Purpura → méningocoque
- Infection ORL (otite, sinusite) broncho-pulmonaire, atcd de traumatisme crânien ou de chirurgie de la base du crâne → *pneumocoque*
- Signes de rhombencéphalite (nerfs crâniens, tronc cérébral) → *listeria, tuberculose*
- Syndrome inflammatoire biologique

2. Étiologie virale

- Notion de contag
- Pharyngite, angine érythémateuse, poly ADP, diarrhée
- Absence de syndrome inflammatoire biologique

Examen complémentaire La ponction lombaire:

- confirme le diagnostic.
- A réaliser immédiatement avant toute antibiothérapie
- En attendant les résultats de la ponction lombaire (PL), il faut rechercher des signes de gravité.

IV. EVOLUTION

L'évolution des méningites peut être émaillée de complications et de séquelles :

- 4.1. Les complications
 - La persistance de l'infection méningée
 - La récurrence tardive
 - Le déficit moteur
 - Le cloisonnement méningé
 - Le pyocéphale
- 4.2. Les séquelles
 - La surdité - La cécité
 - L'hydrocéphalie
 - Une épilepsie
 - Les troubles de la mémoire
 - Une diminution des facultés intellectuelles

V. LES MANIFESTATIONS BIOLOGIQUES**5.1. La macroscopie**

Le LCR est trouble (à la suite de la ponction lombaire)

5.2. La microscopie

Elle comporte plusieurs analyses :

- **La cytologie**
Elle montre des milliers d'éléments à prédominance polynucléaire altérée.

- **La chimie**

Elle montre une hyperprotéinorachie supérieur à 0,60 g/l, une glucorachie inférieure à 0,40 g/l et chlorurachie normale.

- **Bactériologie**

Elle va identifier le germe

- **L'immunologie (le test de latex)**

C'est une technique d'agglutination permettant d'identifier des antigènes du méningocoque du pneumocoque et de l'*Haemophilus influenzae*.

VI. TRAITEMENT

Il comporte deux volets :

6.1. Traitement curatif

C'est une urgence médicale qui repose sur une antibiothérapie basée sur des antibiotiques bactéricides ayant une bonne diffusion méningée et active sur les germes de la méningite purulente en cause. Il s'agit de :

- **Les céphalosporines de 3^{ème} génération**

○ Cefotaxime

○ Ceftriaxone

directe

○ Cefazidime

} 50 – 100 mg/Kg/J en intra-veineuse

- **Les phénicolés :**

○ ...

○ Thiamphenicol : veineuse directe 75 mg/Kg/J en 3 injections

RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU

OBJECTIF GENERAL

Reconnaître un patient atteint du RAA en vue d'une prise en charge correcte.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Définir selon le cours, le RAA en précisant les différentes complications.
2. Décrire tous les éléments cliniques du RAA
3. Expliquer les différentes phases du traitement du RAA

GENERALITES

Le streptocoque est un cocci gram + responsable de nombreuses infections.

A. INFECTIONS LOCALISEES

- 1^{er} groupe => les angines érythémateuses (rouge)
- 2^{ème} type : => les infections cutanées
 - Impétigo
 - Les érysipèle

B. INFECTIONS GENERALES

Les septicémies à streptocoques.

C. COMPLICATIONS SECONDAIRES

Il s'agit d'une réaction allergique vis-à-vis du streptocoque. Il existe deux (2) grandes maladies :

- la glomérulonéphrite aiguë qui est une atteinte rénale qui survient au cours de l'enfance - le rhumatisme articulaire aigu : il faut qu'il y ait infection streptococcique.

I. DEFINITION

Le RAA ou maladie de Bouillaud est une maladie de l'enfant et de l'adolescent qui se caractérise par des manifestations articulaires bruyantes mais sans gravités et par une atteinte cardiaque discrète, mais grave.

C'est une maladie qui est secondaire à une infection oropharyngée par le streptocoque Béta Hémolytique du groupe A.

II. ETUDE CLINIQUE

Il survient surtout chez les enfants de 5 à 15 ans.

La maladie débute 15 à 20 jours après une angine streptococcique longue ou mal traitée. Le tableau clinique associe des signes.

- 2.1. Signes généraux
 - Il s'agit d'une fièvre variable
 - Sueur
 - Asthénie souvent profonde

- 2.2. Signes articulaires

Il s'agit d'un tableau de polyarthrite. On constate une atteinte de grosses articulations (genoux – coude – poignet – cheville – hanche). Ces articulations présentent les signes d'inflammation c'est-à-dire (chaleur – rougeur –

tuméfaction – douleur vive => une impotence fonctionnelle). Cette atteinte est mobile, c'est-à-dire qu'elle passe en quelques jours d'une articulation à une autre.

Elle est fugace, elle peut guérir en quelques jours sans laisser les séquelles.

2.3. Signes cardiaques

Ils seront recherchés par une auscultation biquotidienne du cœur par utilisation d'électrocardiogramme.

Cette atteinte cardiaque est la manifestation la plus grave du RAA. C'est elle qui peut tuer le malade et c'est elle seule qui va laisser des séquelles graves. Les tuniques du cœur peuvent être atteintes :

- péricarde => péricardite
- myocarde => une myocardite
- endocarde => endocardite
- orifice mitral => une insuffisance mitrale, soit un rétrécissement mitral
- orifice aortique => une insuffisance aortique par destruction des valves sigmoïdes entraînant dans le ventricule un reflux de sang dans le ventricule gauche
- l'atteinte valvulaire mitrale ou aortique va => l'apparition de souffle à l'auscultation cardiaque. Cette atteinte va toujours laisser des séquelles et va entraîner le risque de surinfection au niveau de l'endocarde.

2.4. Signes biologiques

Le laboratoire va nous aider à confirmer le RAA :

- on va chercher le streptocoque par prélèvement oro-pharyngé
- on a des signes d'inflammation : on fait la VS (Vitesse de Sédimentation) inférieure à 20 mm à la première heure

RAA > 100 mm à la deuxième heure

- on peut doser la fibrine < à 3 g/l normalement
- RAA > 5 g/l
- on va doser les antistreptolysines O, dont l'augmentation va signifier l'existence d'une infection à streptocoque avec un chiffre > 250 UI.

2.5. Evolution

En l'absence de traitement, on aura en général une régression spontanée des signes articulaires ; cependant les récurrences sont fréquentes ainsi que l'atteinte du cœur.

III. TRAITEMENT

3.1. Traitement curatif

- il a pour but d'une part de supprimer l'infection streptococcique en cours
- de prévenir ses récurrences
- de lutter contre l'inflammation

Trois mesures :

❖ 1^{re} mesure

Repos au lit : il devra être de trois semaines s'il n'y a pas d'atteinte cardiaque. Si atteinte cardiaque => repos prolongé à 6 mois.

❖ 2^{me} séance

La pénicillinothérapie : c'est l'antibiotique le plus curatif sur le streptocoque d'abord : pénicilline

G 1 million à 2 millions UI/J pendant 10 jours et poursuivre par de l'extencilline 2,4 millions de durée très longue et on fera une infection IL en 15 jours d'intervalle pendant au moins 5 ans.

❖ 3^{me} mesure : l'anti-inflammatoire voire même les corticoïdes

Le traitement chirurgical va consister à mettre en place des valves artificielles. Ce traitement est très coûteux.

Le traitement chirurgical va consister à mettre en place des valves artificielles. Ce traitement est très coûteux.

3.2. Traitement préventif

Il consiste à traiter rigoureusement toutes les infections oro-pharyngées

IV- CONDUITE PRATIQUE DU TRAITEMENT

1- Traitement anti-infectieux

- + Indiqué même si les manifestations cliniques de pharyngite ont disparu
- Assure la suppression de streptocoque A du rhinopharynx.

+ Prescription :

+ Voie IM profonde : Benzathine-Benzyl-Penicilline (BBP)

□ 600 000 UI si poids enfant < 30 kg (vers 9 ans)

□ 1 200 000 UI si poids ≥ 30 kg

- + Voie orale si enfant agité et non coopérant (enfant pusillanime) ou existence d'une contre-indication aux IM ; impose cependant 10 jours de traitement même si signes disparaissent les 1^{ers} jours.

+ Posologie en 3 doses quotidiennes est de :

□ 50 000 à 100 000 UI/kg/j sans dépasser 2 000 000 UI/j

□ 3 000 000 UI chez l'adulte et l'adolescent de plus de 15 ans.

En cas d'allergie à la pénicilline,

L'Erythromycine est indiquée à la dose 30 à 40 mg/kg/j.

2- Traitement anti-inflammatoire

+ En absence de cardite (1)

Le traitement d'attaque comporte la prise quotidienne de cortancyl à la dose de 2 mg/kg/J pendant 2 semaines. Au delà, il faut diminuer la dose des corticoïdes par paliers successifs de 5 mg chaque semaine pendant une durée de 6 semaines. Habituellement la VS dont la surveillance sera minimum hebdomadaire revient à la normale au 14^e jour.

+ En présence d'une cardite (2)

Le traitement d'attaque à 2 mg/kg/J ; doit être prolongé pendant 3 semaines. On diminue progressivement les doses de 5 mg/semaine au début de la 4^e semaine.

- + Le traitement d'entretien est de 6 semaines en cas de cardite légère et modérée et sera de 9 semaines si la cardite est sévère.

3- Traitement complémentaire

En cas de cardite avec insuffisance cardiaque

- + Il convient d'adjoindre des digitaliques, des diurétiques et/ou des vasodilatateurs artériels et veineux.

- + En cas de chorée : une des manifestations tardives de RAA

S'il existe un syndrome inflammatoire, on prescrit outre un neuroleptique (Halopéridol), un traitement cortisonique comme celui correspondant au cas de RAA sans cardite.

PREVENTION PRIMAIRE: TRAITEMENT DE L'ANGINE

- + Le traitement systématique par la pénicilline (BBP) de toute angine permet de réduire de façon drastique l'incidence du RAA;
 - + Le traitement est administré sous forme d'IM profonde: Benzathine-Benzyl-Penicilline (BBP) à raison de:
 - 600.000 UI pour enfant pesant moins de 30kg (vers 9ans)
 - 1.200.000 UI pour les enfants et les sujet pesant plus de 30kg Autres alternatives
 - + Pénicilline V par voie orale
Prescrite à la dose de 50.000 à 100.000 UI/kg/J en 2 ou 3 prises quotidiennes pendant 10 jours et ceci même si les signes cliniques ont disparu.
 - + Érythromycine
Indication en cas d'allergie à la pénicilline
Prescrite à la dose de 30 à 50mg/kg/J en 2 prises quotidiennes pdt 10jrs.
Responsable de troubles gastro-intestinaux (Nausées, Vomissements, gastralgies).
NB: 5 à 10% des souches de SBHA sont résistants à l'Érythromycine.
- #### PROPHYLAXIE SECONDAIRE
- + BUT: Prévenir les récurrences rhumatismales par élimination du SBHA au niveau des voies aériennes supérieures.
 - + Récurrences souvent pourvoyeuses de séquelles cardiaques.
 - + BBP ou Pén V ou Érythromycine ; Posologie OMS(8):
 - + 600.000 UI tous les 21 jours en IM enfants moins de 30kg • 1.200.000 UI tous les 21 jours en IM enfants plus de 30kg
 - + Érythromycine : cas d'allergie à la pénicilline 200mg répartie en 2 doses quotidiennes.
 - + Pén V
 - + Indications:
 - + Personnes porteuses de prothèses valvulaires et sous anticoagulant
 - + Enfants atteints de cardiopathie sévère
 - + Enfants supportant mal les injections intramusculaires • Posologie : 500.000 UI réparties en 2 prises par jour.

TETANOS

OBJECTIF GENERAL

Reconnaître un patient atteint de tétanos en vue d'une prise en charge correcte.

OBJECTIF SPECIFIQUE

1. Définir sans erreurs le tétanos en indiquant les éléments étiopathogéniques.
2. Décrire toutes les manifestations cliniques du tétanos.
3. Décrire les principales complications du tétanos
4. Expliquer les différentes phases du traitement du tétanos.

I. GENERALITES

1.1. Definition

Le tétanos est une toxique infection non contagieuse, non immunisante, à déclaration obligatoire due au bacille de Nicolaer ou Clostridium tetani.

1.2. Epidemiologie

- Malgré l'innocuité et l'efficacité de la vaccination, l'OMS estime à 1 million de cas/an dans le monde.
- Rare dans les pays développés grâce à la vaccination systématique
- France: 30 cas en 2003
- Réservoir naturel: Tellurique (sol contaminé par les matières fécales excrétées par les animaux)
- Mode de transmission: les spores tétaniques pénètrent dans l'organisme par une plaie contaminée par le sol

Groupes à risques:

- toute personne non ou mal vaccinée
- Sujets porteurs de plaies et blessures souillées
- Injections IM avec des matériels souillés
- Accouchement – avortement
- Suite de chirurgie: circoncision, incision des abcès...
- La porte d'entrée ombilicale est majoritaire en néonatalogie
- ORL: otites suppurées

1.3. Physiopathologie

Trois conditions doivent coexister pour qu'un tétanos se développe:

- Absence de vaccination correcte
- Introduction des spores lors d'une effraction cutanée ou muqueuse
- Faible potentiel d'oxydo-réduction au niveau de la plaie : tissus nécrosés, ischémie, corps étrangers.
- La maladie est due à la tetanospasme
- Le mécanisme d'action de la tetanospasme:
- Cheminement axonal centripète le long des motoneurones
- Migration trans-synaptique vers les cellules inhibitrices pré synaptiques
- Blocage de la libération des neurotransmetteurs inhibiteurs des motoneurones

Alpha, et donc activité incontrôlée de ceux-ci d'où les contractures caractéristiques de la maladie.

II. ETUDE CLINIQUE

2.1. TDD - La forme commune généralisée

❖ L'incubation

Elle varie entre 3 et 20 jours (une dizaine de jours en moyenne). Elle dépend surtout de la quantité de toxine libérée.

❖ L'invasion

Elle dure en moyenne 48 heures et se caractérise par le Trismus.

Le trismus est une contracture des muscles masticateurs (de la mâchoire), bloquant l'ouverture de la bouche.

Le trismus gêne toute alimentation par voie orale et il ne s'accompagne pas de fièvre.

❖ La phase d'état

Elle se traduit également par le trismus, par la contracture musculaire généralisée et les paroxysmes.

- Trismus : (voir la phase d'invasion)
- La contracture généralisée Elle rend le

diagnostic évident :

- ❑ Au niveau de la face : elle est figée en un faciès sardonique caractéristique avec la mâchoire serrée, front plissé, sourcils relevés, commissure labiale attirés en dehors.
- ❑ Le rachis est fixé en hyper extension avec tête rejetée en arrière, hyperlordose lombaire (opisthotonos) ✓ Le thorax est bombé.
- ❑ L'abdomen tendu, réalisant le ventre de bois.
- ❑ Les membres supérieurs sont en flexion
- ❑ Les membres inférieurs sont en extension.
- ❑ La rétention d'urine et les troubles de la déglutition sont habituels.
- Les paroxysmes sont un renforcement spontané, bref et douloureux des contractures déclenchées par la moindre excitation (lumière, bruit et le toucher. Autres signes :
 - Tachycardie
 - -Sueur profuse
 - -Poussée tensionnelle
 - -Déshydratation et désordres hydro électrolytiques

❖ Les facteurs de gravité

Ces facteurs vont permettre de définir le score pronostic de Dakar. ➤ Le score pronostic de Dakar

Eléments de pronostic	1 point	0 point
Incubation	< 7 jours	> 7 jours
Invasion	< 2 jours	> 2 jours
Portes d'entrée	Ombilicale, utérine, brûlure, Fracture ouverte, injection IM, Plaie opératoire	Autres ou inconnue
Paroxysmes	Présents	Absents
Température	T > 38,40°C	T < 38,40°C
Pouls	Adulte > 120/min Nouveau-né > 150/min	Adulte < 120/min Nouveau-né < 150/min

- une incubation inférieure à 7 jours
- une invasion inférieure à 2 jours
- une porte d'entrée ombilicale
- une porte d'entrée chirurgicale

- une porte d'entrée utérine
- fracture ouverte
- injection IM
- brûlure étendue
- présence des paroxysmes
- une température supérieure à 38°C
- un pouls supérieur à 120 battements chez l'adulte
- un pouls supérieur à 150 battements chez le nouveau-né

2.2. Formes cliniques

- ❖ **Le tétanos céphalique de Rose** : Il succède à une plaie de la face et se caractérise par une paralysie faciale du côté de la plaie
- ❖ **Le tétanos ophtalmoplégique de Worms** : Il succède à une plaie orbitaire et se manifeste par une ophtalmoplégie (paralysie oculo-motrice) et une paralysie faciale du même côté (atteinte du 3ème, 4ème et 6ème paires crâniennes)
- ❖ **Le tétanos néonatal** : le pronostic sévère est favorisé par l'accouchement à domicile avec section du cordon ombilical avec un instrument souillé et également par l'application sur la plaie ombilicale de matériels souillés.
- ❖ **Le tétanos localisé des membres** : Le diagnostic est difficile. Il est rare mais bénin
- ❖ **Le tétanos à porte d'entrée utérine** : avortement provoqué.

III. DIAGNOSTIC

1- DIAGNOSTIC POSITIF

- avant tout clinique et doit être évoqué devant l'un des symptômes initiaux, d'autant qu'il survient :
- Chez une personne au statut vaccinal défectueux
- Dans les suites d'une blessure même minime, ancienne, passée inaperçue
- les examens bactériologiques ne sont d'aucune aide

2. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

- Devant un trismus :
 - Cause locale : infections de la cavité buccale (dent de sagesse, alvéolite...), angine, arthrite temporo-maxillaire
 - Cause neurologique : AVC bulbo protubérantielle.
 - Cause toxique : prise de neuroleptique, il cède sous anti cholinergiques
- Devant les contractures avec spasmes :
 - Intoxication à la strychnine : absence de contractures généralisées entre les spasmes, dans le doute le diagnostic repose sur un dosage de toxique dans le sang et dans l'urine.
 - Rarement : Etat de mal épileptique, alcalose hypocalcémie ou un état hystérique

IV. LES COMPLICATIONS

4.1. Les complications infectieuses

- La septicémie
- La broncho-pneumopathie

- 4.2. Les complications liées au tétanos
- L'arrêt cardio-respiratoire (paroxysmes), paralysie du diaphragme - Fracture tassement du rachis

V. TRAITEMENT

5.1. But du traitement

- Détruire le germe
- Neutraliser la toxine circulante
- Réduire la contracture
- Prévenir toutes les complications

5.2. Le traitement curatif

Il est étiologique et symptomatique.

❖ Traitement étiologique

Hospitalisation en réanimation (+++)

Immunoglobulines spécifiques:

- o vise à neutraliser la toxine encore circulante.
- o Dose 500UI en IM à la même efficacité que les doses plus élevées
- o La voie intrarachidienne n'a pas d'efficacité sup.
- o On ne dispose que du SAT hétérologue d'origine équine dans les pays en développement

Antibiothérapie:

Son but est de détruire les bacilles tétaniques persistants au niveau de la porte d'entrée arrêtant la production de toxine.

- o La pénic G: 50 000 – 100 000UI/kg/j en 5-7

jours Certains préfèrent le Metronidazole

- **Traitement de la porte d'entrée:**
- Désinfection de la plaie
- Nettoyage de la plaie
- Parage de la plaie
- Parfois débridement chirurgical de la plaie

❖ Traitement symptomatique

Isolement sensoriel du malade

Trachéotomie et intubation trachéale (assistance respiratoire mécanique par voie endotrachéale en cas tétanos sévère)

Sédatifs (Diazépam: 3-5mg/kg/J perf. Continue avec des bolus de 5-10mg dans les paroxysmes) et myorelaxants (Phénobarbital: 10-15mg/kg/j). Réanimation hydro électrolytique, apports nutritionnels par SNG

5.3. Le traitement préventif

❖ CAT devant une plaie tétanigène

- Chez un sujet non vacciné ou, dont, la vaccination est supérieure à 5 ans :
 - ☐ On désinfecte la porte d'entrée.
 - ☐ SAT et on débute la vaccination
- Chez le sujet vacciné ou alors la vaccination remonte à moins de 5 ans
 - ☐ On désinfecte la porte d'entrée ✓ On fait le SAT

Recommandation du ministère de la santé pour la prévention du tétanos

SITUATION VACCINALE DU CLIENT	NATURE DE L'EXPLOITATION	
	PLAIE MINIME	PLAIE GRAVE
Vaccination antérieure certaine et complète	Rien	Rien
< 5 ans	Rien	Rien
5 à 10 ans	Rien	Vaccin (rappel)
> 10 ans	Vaccin (rappel)	Vaccin (rappel) + SAT
Vaccination antérieure certaine mais incomplète (au moins une injection)	Vaccination complète	Vaccination complète + SAT
Vaccination absente ou douteuse	Vaccination complète + SAT	Vaccination complète + SAT

❖ Vaccination anti-tétanique

Elle comporte une primo-vaccination qui comprend 3 doses et 1 mois d'intervalles. Cette primovaccination est suivie d'un rappel à 1 an et après tous les 5 ans.

Chez la femme enceinte on aura 2 doses à un mois d'intervalle, puis une dose de rappel chaque année pendant 3 ans.

CHOLERA

OBJECTIF GENERAL

Reconnaitre les éléments du diagnostic du choléra en vue d'une prise en charge du patient.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

3. Définir correctement le choléra
4. Enoncer en se référant au cours, l'épidémiologie du choléra.
5. Décrire toutes les manifestations cliniques du choléra en indiquant les éléments du diagnostic
6. Expliquer tous les volets du traitement du choléra

a. GENERALITES

1. Définition

C'est une toxi-infection intestinale, contagieuse, endémique, à déclaration obligatoire due à un bacille appelé vibron cholérique.

2. EPIDEMIOLOGIE

Le choléra se diffuse de manière épidémique, il est endémique dans un certain nombre de pays où le système d'assainissement des eaux est insuffisant. Des cas importés peuvent survenir dans des pays développés, mais ne donnent pas lieu à des épidémies tant que les principes d'hygiène de base sont respectés et les infrastructures intactes (accès à l'eau potable, hygiène des sanitaires, séparation eau potable et eaux usées, traitement des eaux usées, etc.)⁵.

La maladie se développe principalement dans des conditions de vie défavorables : fortes concentrations humaines, hygiène et assainissement de l'eau insuffisants, et circonstances aggravantes d'insécurité (catastrophes naturelles, conflits armés, déplacements de réfugiés, etc.). En 2015, l'OMS estime à 2,4 milliards, le nombre de personnes dépourvues d'accès suffisants à l'eau potable et/ou à des sanitaires satisfaisants

a. L'agent pathogène

C'est le Vibron cholérique qui est un bacille Gram Négatif qui présente 2 biotypes :

- Le *Vibron cholerae* classique
- Le Vibron El Tor

b. Le réservoir de virus

L'homme est le principal réservoir du virus, l'homme malade, le cadavre, l'homme sain, mais également les fruits de mer constituent des réservoirs.

c. Le mode de contamination

-Directe : La contamination se fait soit par contact manuel direct avec un malade, un porteur sain (environ 75% des sujets contaminés sont asymptomatiques, mais le vibron reste présent dans les selles pendant 7 à 14 jours) ou un cadavre.

Indirecte : Elle peut également se faire par l'intermédiaire de l'eau ou des aliments souillés.

d. Les facteurs favorisants

Manque d'hygiène corporelle, alimentaire et fécale.

3. Physiopathologie

Le choléra est une infection intestinale aiguë due à une bactérie, *Vibrio cholerae*, qui se transmet par voie directe fécale-orale ou par l'ingestion d'eau et d'aliments contaminés. L'acidité gastrique (pH 1,2 à 1,8) est un facteur de défense contre les vibrions cholériques. A fortes doses (charge infectieuse de plus de 100 millions bactéries par mL), ils peuvent franchir cette barrière et coloniser l'intestin de pH alcalin favorable. Ils ne pénètrent pas dans l'organisme, ils restent attachés à la muqueuse intestinale (au niveau du jéjunum).

Ils sécrètent une toxine qui amplifie, de façon exagérée, un processus normal de sortie d'eau, de sodium et de chlore des entérocytes (cellules intestinales). Normalement, cette production d'eau est réabsorbée, mais ici la production de sortie est telle que les capacités de réabsorption sont dépassées¹ ; d'où les diarrhées caractéristiques du choléra, dont l'intensité peut entraîner la mort par déshydratation.

b. ETUDE CLINIQUE

A. Type de description : la forme commune de l'adulte jeune

2.1. L'incubation

Elle est silencieuse, et dure 2 heures à 5 jours.

2.2 L'invasion

Elle est brutale chez un sujet en pleine santé. Elle est marquée par une diarrhée fécaloïde, puis aqueuse sans fièvre, associée à des douleurs violentes épigastriques et abdominales ensuite apparaissent des vomissements en fusée qui sont alimentaires puis bilieux, des crampes musculaires et les signes de déshydratation commencent à apparaître (soif vive, agitation, léger plis cutané...).

2.3 Phase d'état

Elle associe une diarrhée et des vomissements qui conduisent très rapidement à une déshydratation aiguë.

♦ La diarrhée

Elle est faite de selles abondantes, aqueuses, afécales (selle + eau) en jet avec un aspect Riziforme (d'aspect eau de riz).

♦ Les vomissements

Ils sont de mêmes caractéristiques que les selles c'est-à-dire aqueux, incolores, en jet sans effort. ♦ La déshydratation

C'est la conséquence de la diarrhée et des vomissements et se traduit par une soif intense, un pli cutané persistant avec pieds et mains fripés de lavandière. Une asthénie majeure, une hypotension artérielle avec anurie.

Mais, on distingue plusieurs stades de la déshydratation :

- **Déshydratation légère** : la perte hydrique est $< 5\%$ du poids corporel. C'est un patient qui vomit ou fait la diarrhée, qui a soif, mais n'a pas de pli cutané ; le TA et le pouls sont normaux.
- **Déshydratation moyenne** : la perte hydrique est comprise entre 5% et 10% du poids corporel. on note une soif, un pli cutané, les yeux sont excavés, la T.A systolique ≥ 7 mm Hg
- **Déshydratation sévère** : la perte hydrique $> 10\%$ du poids corporel. Ici, c'est un tableau de collapsus cardio-vasculaire avec une soif intense, une sueur profuse, une anurie, une cyanose, un pli cutané persistant, des troubles de la conscience, une T.A systolique ≤ 7 .

TABLEAU DE CLASSIFICATION DE LA DESHYDRATATION

	Déshydratation légère	Déshydratation modérée	Déshydratation grave
Perte de poids	PP $< 5\%$	$5 > PP < 10\%$	PP $> 10\%$
Diurèse	légère diminution	< 1 ml/Kg/heure	Très < 1 ml/kg/H (rare urine)
Etat de conscience	Normal	Normal +/- Agitation	+/- léthargique mais normal possible
Yeux	Normaux	Orbites creusées Yeux cernés	Orbites profondément creusées
Pli cutané	Normal	Persistant	Persistant +++
Extrémités	Chaudes	Normales	Froides
Pression artérielle	Normale	Normale	PAS < 7
Amplitude du pouls	Normale	+ ou - basse	Très basse

2.4 L'évolution

- Sous traitement rapide et bien suivi on observe une guérison totale sans séquelles.
- En absence de traitement, le patient décède en 48 à 72 heures, dans un tableau de choc hypovolémique irréversible

B. Formes cliniques

a. les formes symptomatiques

- **cholerine** : forme bénigne, fréquente et se résume à un tableau de gastroentérite aigue non fébrile ou une diarrhée avec 2 à 3 selles liquides (eau de riz)
- **cholera sec ou siderant** : est une forme très grave avec collapsus cardiovasculaire brutal, inaugural peut entraîner une mort subite avant que l'inondation intestinale n'ait eu le temps de s'extérioriser. Dans cette forme, l'intestin est frappé par une paralysie et n'évacue pas son contenu.
- les formes atypiques : diarrhées dysentériques dans environ 5% des cas
- formes compliquées avec insuffisance rénale aigue, hypokaliémie avec faiblesse musculaire, paralysies, anomalies électrocardiographiques.

b. les formes selon le terrain :

- chez les enfants, le risque vital est plus élevé
- Chez les sujets âgés meurent souvent de défaillance cardiaque ou d'insuffisance rénale secondaire
- chez la femme enceinte, l'avortement est habituel
- chez l'immunodéprimé à VIH

c. les formes associées

- la coinfection avec un autre agent enteropathogène tels que campylobacter jejuni, helicobacter pylori et rotavirus.
- l'infection préalable par helicobacter pylori favorise les formes graves de cholera : le vibrio cholerae est en effet très sensible à l'hypochlorhydrie gastrique

e. DIAGNOSTIC

Il est essentiellement clinique :

3.1 Diagnostic positif

- Arguments épidémiologiques : zone d'endémie ou d'épidémie de cholera, contact avec des cas suspects, facteurs favorisants (pauvreté, précarité, consommation d'eau ou aliments suspects)
- Arguments cliniques : diarrhée et des vomissements (aqueuse, riziforme, d'odeur fade)
- Arguments bactériologiques : le diagnostic de certitude repose sur la coproculture (selles recueillies dans un pot stérile, écouvillonnage rectal)

La PCR est pratiquée dans les centres de références pour rechercher le gène de la toxine

3.2. Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentiel du choléra se pose avec les autres diarrhées aiguës.

a. Les autres causes infectieuses de diarrhées aiguës :

-les diarrhées dues aux salmonelles et aux shigelles :

Elles sont liquidiennes ou dysentériques, associées à des douleurs abdominales quasi-constantes et parfois à des vomissements. Elles sont souvent dues à la consommation de viandes, de volailles et d'œufs.

-Les infections à Escherichia coli enteropathogène : Elles sont souvent secondaires à la consommation de viandes ou de produits laitiers manipulés. L'incubation est courte (12h) et la diarrhée est liquidienne, verdâtre volontiers associée à une fièvre, des douleurs abdominales et des vomissements ;

-La toxi-infection due à staphylocoque aureus : l'incubation est très courte (2h à 4h). La consommation d'aliments déjà cuits ou de produits laitiers est souvent en cause. La diarrhée est liquidienne, profuse sans fièvre, mais avec des douleurs abdominales intenses.

-Les infections intestinales à bacillus cereus : elles sont consécutives à la consommation de céréales après 10 heures. La diarrhée est importante et

guérit au bout de 24h d'évolution. -Les infections à campylobacter jejuni : dues à la consommation de volailles, elles surviennent après 1 à 3 jours ; la diarrhée est modérée, sans fièvre et guérit en moyenne au bout de 3 jours.

b. Les diarrhées non infectieuses :

- causes fonctionnelles : colopathie fonctionnelle
- causes médicamenteuses : AINS, corticoïdes, laxatifs
- causes toxiques : champignons, arsenic
- causes tumorales
- causes endocriniennes : diabète, tumeurs, syndrome de Zollinger-Ellison, syndrome de Werner Morrison

d. TRAITEMENT

Il comporte deux volets :

5.1. Traitement curatif

Il repose essentiellement sur la réhydratation et l'antibiothérapie accessoirement.

a. La réhydratation

C'est le traitement de base.

La réhydratation du plan A : elle se fait par voie orale (SRO), ou (1 litre d'eau pour 8 carreaux de sucre + 1 C à C de sel de cuisine + 1/2 tranche de citron). La réhydratation du plan B et plan C : elles se font par voie parentérale (perfusion).

• Les solutés à perfuser

- Le Ringer Lactate
- Le SSI = 2/3 + 1/3 de sérum bicarbonaté à 1,4%

La quantité de et le rythme des solutés dépendent de l'état de déshydratation du malade.

b. L'antibiothérapie

- Ceftriaxone 1g en IVL en prise unique ou en 2 jours
- Fluoroquinolone : 1Cp 2fois/j ou en prise unique

5.2. Traitement préventif

♦ Prophylaxie individuelle

Elle se repose sur :

- Les mesures hygiéno-diététiques o Laver les mains avant chaque repas
- o Laver les légumes et les fruits consommés crus

♦ Prophylaxie collective

Elle repose sur : la lutte contre le péril fécal par,

- Le CCC (Communication pour le Changement de Comportement)
- La construction, l'utilisation et l'entretien de latrines
- L'isolement des malades en période d'épidémie
- L'assainissement du milieu

MORSURES ET PIQÛRES D'ANIMAUX ET D'INSECTES VENIMEUX

INTRODUCTION

Certains animaux (insectes, reptiles...), lorsqu'ils sont dérangés dans leur milieu naturel, peuvent avoir un comportement de défense agressif pouvant occasionner des blessures (piqûre, morsure...). Ces blessures peuvent avoir

des conséquences plus ou moins graves selon les personnes. Ainsi toute effraction cutanée soit par morsure soit par griffure d'animaux engendrent des accidents de gravités variables ou des risques infectieux, poly microbien souvent maximale dans ce type de plaie (salive).

La morsure du chien entraîne la rage, la griffure du chat ou sa morsure fait craindre la maladie dite la maladie de la griffe du chat ou la lymphoréticulose bénigne d'inoculation : c'est une maladie à localisation ganglionnaire. La piqure d'un scorpion et d'un serpent entraînent des accidents toxiques plus ou moins graves. La piqure d'abeille et de guêpe entraînent des incidents et accidents locaux et généraux, généralement bénins mais douloureux parfois. Les morsures humaines lors des rixes entraînent aussi des risques infectieux aussi toxique que les précédents.

OBJECTIF GENERAL

Amener l'étudiant à assurer la prise en charge en cas de morsure, piqûres, griffures par un animal ou insectes venimeux OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Définir les concepts d'envenimation, morsures et griffures
2. Décrire les caractéristiques des différentes morsures par types d'animaux et insectes.
3. Décrire le mode d'action des venins selon les serpents.
4. Expliquer l'évolution de l'envenimation avec traitement ou sans traitement.
5. Décrire le rôle de l'agent de santé auprès d'un client mordu par un animal et insecte envenimant.

I- ELEMENTS DE DEFINITION

1.1.Envenimation (I)

- + Ensemble des manifestations locales et générales induites par la pénétration dans l'organisme d'une substance toxique produite par un animal venimeux. (Pharaon Ménéès, 2641 av JC).

Plusieurs situations sont à l'origine de cette pénétration ; il s'agit de la rencontre entre le serpent venimeux et l'homme dans l'écologie des serpents dans leur habitat à l'occasion des périodes de chasse coïncidant avec les moments de reproduction de ces reptiles, au cours des activités humaines (agriculture, pêche). Les serpents sont retranchés de façon paisibles et craintifs. Ils mordent habituellement pour se défendre.

1.2- Morsure

- + Une morsure est une blessure faite par la bouche (et en particulier, les dents) d'un animal, incluant les humains. Les animaux peuvent mordre en cas de légitime défense, dans la tentative de chasser de la nourriture, et également en tant qu'interactions normales. D'autres attaques par morsure peuvent apparemment être infligées involontairement.

- + La morsure est aussi, un acte qui survient lorsqu'un animal utilise ses dents dans le but de transpercer un objet, incluant nourriture, peau et autres matières. En raison des multiples risques (traumatique et infectieux, viral et bactérien) toute personne mordue doit immédiatement se rendre au service d'accueil des urgences de l'hôpital le plus proche.

1.3. MORSURE ET ENVENIMATION

La MORSURE est une ouverture de la gueule avec traversée du derme avec les crochets. L'ENVENIMATION est une injection du venin sous la peau. On note souvent des morsures sans envenimation 30% constitue des morsures sèches.

NB : en règle générale, il est impératif, face à une morsure ou griffure de faire la désinfection, une antibiothérapie de couverture, une prévention du tétanos et rabique. Cette attitude doit être adoptée toujours et le plus tôt possible quel que soit l'animal.

1.4. Les différents animaux et insectes venimeux

Classés en deux grands groupes

1. Arthropodes : ce sont les hyménoptères, les lépidoptères, les arachnides, les scorpions et les tiques.

2. Vertébrés : les serpents et les poissons, les chiens

II- LES ARTHROPODES

L'injection de venin lors d'une piqûre de guêpe, abeille, frelon ou bourdon est le plus souvent responsable d'une réaction locale désagréable mais bénigne. Cependant, une réaction grave peut survenir soit en cas de piqûres multiples, soit lors d'une simple piqûre chez une personne devenue allergique après une première sensibilisation au venin.

2.1. Les hyménoptères :

Les piqûres de guêpe ou d'abeille peuvent provoquer trois types de réaction : une réaction locale, une réaction toxique qui dépend du nombre de piqûres et une réaction allergique qui peut se déclencher après une seule piqûre. La réaction locale est la plus fréquente et nécessite rarement l'intervention d'un médecin. Les réactions toxiques et allergiques sont des urgences médicales pour lesquelles une hospitalisation est souvent nécessaire.

Constitués des guêpes, abeilles, frelons ou bourdon et abeilles africaines. En cas de piqûres la quantité de venin inoculé varie entre : 50 à 100 microgrammes /piqûre, Protéines enzymatiques allergisantes. Il faut différencier choc allergique (piqûre inférieure à 50) avec symptomatologie immédiate, et choc toxique (Supérieure à 50 piqûres) avec symptomatologie retardée et dramatique.

2.1.1- Piqûre d'abeille et guêpe

Les Piqûres d'abeilles, guêpes, frelons, bourdons, fourmis et abeilles tueuses sont fréquentes mais le plus souvent bénin. L'aiguillon des piqûres des guêpes ne reste pas dans la plaie et l'animal peut piquer encore et vivre ; Par contre celle de l'abeille reste et l'animal meurt après la piqûre. La piqûre des hyménoptères entraîne une association de risque allergique avec la survenue en quelques minutes d'un choc anaphylactique suivant de la mort et un risque toxique (piqûres multiples (50 = réanimation))

2.1.1.1 - Signes cliniques

L'inoculation de venin est intradermique c'est à dire dans le tissu conjonctif dense de la peau. Au niveau des muqueuses et de la conjonctive (œil), la diffusion du venin est plus rapide ce qui entraîne un gonflement plus important. Trois réactions sont possibles :

Une réaction locale

- La piqûre est douloureuse. Elle s'accompagne d'une rougeur locale, d'un gonflement (oedème local) de quelques cm, d'une légère induration. Cette réaction s'accompagne parfois de démangeaisons. Produite par des amines vasoactives et par des peptides, cette réaction disparaît en général en quelques heures.
- En fonction de l'endroit de la piqûre, le gonflement peut être plus important : par exemple au niveau du visage (paupières, ailes du nez, oreilles, lèvres) et du cou. Une piqûre dans la bouche ou dans la gorge peut gonfler au point d'entraîner un risque d'étouffement.

Une réaction toxique

- Les symptômes seront plus intenses en cas de piqûres multiples : la quantité de venin injectée est plus importante. À la réaction locale s'ajoutent alors des signes généraux : vomissements, diarrhée, maux de tête, chute de tension, plus rarement convulsions et perte de connaissance.
- Chez un adulte, une surveillance en milieu hospitalier est conseillée si la victime présente plus de 20 piqûres.

Une réaction allergique (choc anaphylactique)

La réaction allergique ne dépend pas de la dose de venin injectée. Une seule piqûre suffit à la déclencher.

2.1.1.2 Les symptômes sont :

- Cutanés : urticaire généralisée, rougeur, démangeaisons et gonflement important.
- Respiratoires : œdème de la langue, œdème de l'épiglotte et du larynx, bronchospasme qui s'accompagne d'une sensation d'oppression thoracique, d'angoisse et de cyanose (coloration bleutée de la peau).
- Cardiaques : chute de la tension, choc.
- Digestifs : nausées, vomissements, diarrhée.
- Neurologiques : vertiges, perte de connaissance.

L'obstruction des voies respiratoires et le choc cardiovasculaire peuvent entraîner la mort de la victime.

Les symptômes sont variables et sont fonction de la quantité de venin inoculé, cependant deux réactions sont à souligner : Réactions locales et Réactions systémiques

♦ Cas de piqûres isolées : venin

- 50 à 100 microgrammes/piqûres
- Protéines enzymatiques allergisantes
- Choc allergique (1 piqûre, symptomatologie) : immédiate, urticaire, angio-oedème, voire collapsus
- Constitution d'une petite papule dont l'évolution est bénigne ♦ Cas de piqûres multiples :

C'est le cas de sujet attaqué par un essaim d'abeilles, le nombre élevé d'abeilles dans un essaim justifie la quantité de venin supérieur à 50 piqûres, la conséquence de cette inoculation massive est le choc toxique : Les symptômes sont retardés et peuvent être dramatiques : insuffisance respiratoire aiguë (IRA), coagulation intravasculaire disséminée (CIVD), choc septique voire défaillance multi viscérale (DMV), par ailleurs la gravité est déterminée par le siège. C'est ainsi qu'une pique de langue ou de la gorge peut entraîner un œdème et une asphyxie. 2.1.1.3. **Conduite à tenir sur place en cas de piqure d'hyménoptère**

La question d'identification de l'insecte piqueur se pose

Extraire ou enlever les dards de l'aiguillon (des abeilles rapidement, les sacs à venin se vident en

1 min, ce geste pourrait diminuer la quantité de venin injecté)

Appliquer localement (désinfection locale) une solution de permanganate de potassium

(KMNO₄) ou eau de javel à 1%

Appliquer un choc thermique : source de chaleur (cigarette, sèche-cheveux en évitant la brûlure, puis glace dans un linge)

Vérifier la prophylaxie antitétanique

- Cas de piqûre buccale :
 - Faire un gargarisme à l'eau très salée et donner beaucoup à boire au malade
- 2.1.1.4 **En dehors du lieu de l'accident /Hospitalisation si :**
 - Le patient présente des antécédents d'allergie
 - Il s'agit de piqûres multiples chez un enfant ou un vieillard
 - Il s'agit de piqûres endo buccales

Il y a une aggravation rapide de l'état local

2.1.1.5. **Conduite à tenir à l'hôpital en cas de piqûres d'hyménoptère**

Prendre à intervalle de temps régulier les paramètres vitaux et noter*

Etablir de façon prompt une feuille de surveillance Prendre une voie veineuse de bon calibre

Faire le traitement d'une urticaire, d'un œdème de Quincke, œdème pharyngé d'un bronchospasme (corticothérapie, antihistaminique, O₂...)

Faire la prise en charge du choc anaphylactique (*cours spécifique*) ; réanimation, remplissage, adrénaline ; et Antihistaminiques +/- plasmaphérèse ou hémodialyse Administrer l'Adrénaline (ADR) : en aérosol ou en injection à la dose 0,1 mg à 0,3mg

IV adulte, puis en pousse seringue électrique (PSE) à répéter si besoin (1mg dilué dans 10 ml sérum physiologique) 0,25 mg en sous cutané (SC) à défaut ou 0,1 à 0,2 mg en intra trachéal plus remplissage + corticoïdes + O₂.....

Faire la surveillance au moins 24 H : récurrence

Administrer un sérum antivenimeux

- **Cas d'asphyxie :**
 - Faire une trachéotomie d'urgence
 - On fait le traitement symptomatique (antihistaminique et tonocardiaque parfois des hydrocortisones)

2.1.1.6. **Traitement préventif :**

Observer les mesures générales de prudence :

- Ne pas se promener pieds nus dans la nature, surtout dans l'herbe.
- Ne pas porter pas sur soi des substances attirant les guêpes et les abeilles (parfums, laques, crème solaire parfumée,)
- Éviter bien sûr le voisinage des ruches ou des nids.
- Rester à bonne distance des poubelles mal fermées.
- Éviter les vêtements de couleurs trop lumineuses pouvant ressembler à celles des fleurs
- Si un insecte tourne autour de vous, restez calme. Évitez les gestes brusques et les mouvements désordonnés, repoussez-le doucement.
- Si vous êtes allergique, évitez de manger à l'extérieur.
- A l'extérieur, évitez les boissons en canettes, vous risquez une piqûre de la gorge en avalant une guêpe tombée dans votre boisson.
- Les personnes allergiques peuvent demander à leur médecin de leur prescrire une trousse d'urgence composée d'adrénaline injectable (type Epipen® 0.3mg), d'un antihistaminique (par ex du Zyrtec®) et d'un corticoïde par voie orale. Prévenir aussi l'entourage et les amis de ce risque allergique.

Faire un traitement de désensibilisation est efficace (abeille ou guêpe ou les deux)

2.1.2. **Les autres bestioles venimeuses**

2.1.2.1. **Morsure d'araignée (aranéisme) : les arachnides**

Les mygalomorphes sont des araignées venimeuses que l'on retrouve en Australie et Inde et en Amérique. La morsure par mygalomorphe entraîne des réactions allergiques (soies), nécroses (qq décès pour Atrax en Australie) Les aranéomorphes:

Lactodectisme (veuve noire) : La morsure provoque de douleurs vives intense différée, avec des contractures musculaires, des troubles neuro-végétatifs et un syndrome neuro-psychique, neurotoxique.

Loxocelisme (recluse ou araignée violon) sa morsure dangereuse, entraîne syndrome viscérocutanéo-nécrotique (extension centrifuge).

En Afrique seule la grosse MYGALE de forêt et la veuve noire sont très dangereuses En Afrique du nord la morsure de la veuve noire est mortelle. Le venin qu'elle injecte est un poison pour le système nerveux et a une action nécrosante sut les tissus.

Signes cliniques

- Contracture des muscles
- Hyperthermie
- Bradycardie

Traitement symptomatique (myorelaxants et gluconate de Ca) + sérum anti venin spécifique

2.1.2.2. Les piqûres de scorpion

Les **scorpions**, arthropodes appartenant à la classe des arachnides, comptent plus de 1500 espèces classés en 2 sous-ordres : les buthoïdes et les chactoides. Au moins 30 espèces sont considérées comme particulièrement dangereuses (principalement au sein des buthoïdes). Ils sévissent principalement dans la zone intertropicale, en Amérique latine (Mexique, Brésil), en Afrique du Nord, au Moyen Orient et dans le sous-continent indien.

Les **toxines** ont la particularité d'avoir un transit sanguin rapide (moins de 2 heures) limitant les délais d'efficacité des sérums antivenin (SAS). Ils se fixent dans divers tissus avec une affinité particulière pour les tissus nerveux (d'où l'appellation « neurotoxines ») au niveau desquels ils modifient la perméabilité des canaux des membranes cellulaires, celui du Na en particulier, ceux du K, Ca, Cl, accessoirement.

Les scorpions sont des animaux terrestres à plusieurs espèces (1500 à 3000 et 18 familles). Il existe 3 variétés dont 2 sont des **piqûres mortelles** en Afrique. Ces scorpions venimeux sont groupés en deux familles : la famille des **BUTHIDAE** (40%) sont les plus dangereux (*Androctonus*, *Buthus*, *Centruroides*...), leur venin contient la neurotoxine et celle des **CHACTOÏDES** rarement dangereux (*Pandinus*)

. On les retrouve en Afrique du Nord, Sahara, Egypte, Australie Mexique, Brésil, USA et en Europe.

Les venins inoculés par ces animaux après morsures formes quatre familles de neurotoxines agissant sur les canaux ioniques (Na, K, Ca et Cl). L'inoculation de ce venin entraîne un syndrome muscarinique (sialorrhée, diarrhée, dyspnée, contracture voire paralysie spastique). Le venin du scorpion a un tropisme pour le poumon ce qui explique le syndrome de détresse respiratoire (SDRA) souvent associé au syndrome muscarinique.

Manifestations cliniques

A l'issue de la morsure, on note une dès la deuxième à la cinquième minute une élévation précoce de la pression artérielle puis survient un état de choc à la 2^e heure associé à une chute du débit cardiaque. Il ya aussi une décharge de catécholamines (l'adrénaline (épinéphrine), la noradrénaline (norépinéphrine) et la dopamine), neuropeptide Y et FAN. Les signes cliniques tels que : céphalées violentes, douleurs abdominales, hypertension

Classifications	Manifestations /signes
GRADE I (80 %)	Signes locaux isolés
GRADE II (20%)	Signes systémiques (HTA, fièvre, sueur, troubles neuromusculaires ,priapisme)
GRADE III (2%)	Défaillance vitale,choc,SDRA,convulsions,coma

artérielle et convulsion sont observés.

TRAITEMENT :

Il faut désinfecter la plaie et infiltrer une anesthésie locale.

Administer un sérum anti scorpion

Conduire le patient dans un service de soins intensif ou réanimation si grade

III

TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE

Antihistaminique + tonocardiaque

TRAITEMENT LOCAL

Désinfection de plaie suivie d'un pansement

2.2. Les tiques

Les tiques sont des acariens hématophages se nourrissant du sang de mammifères, d'oiseaux, de reptiles, voire d'anoures. Chaque repas sanguin est l'occasion d'échanger des micro-organismes avec leur hôte, c'est-à-dire de s'infecter, de transmettre des agents infectieux, ou les deux à la fois. **Elles sont donc des vectrices** de maladies infectieuses (maladie de Lyme). Leur salive neurotoxique des femelles entraîne la « paralysie ascendante à tiques ». Fréquente en Australie et Canada : neuropathie périphérique motrice ascendante avec parfois atteinte respiratoire. Traitement par ablation de la tique après l'avoir tué (alcool ou éther)

AUTRES INSECTES

- MYRIAPODES (SCOLOPENDRES)
- LEPIDOPTERES (CHENILLES et PAPILLONS)
(Chenilles processionnaires du pin : soies urticantes ++)
- HYMENOPTERES (GUEPES et ABEILLES)
- TIQUES

3- Les lépidoptères

Les **lépidoptères** (*Lepidoptera*) sont un ordre d'insectes dont la forme adulte est communément appelée **papillon**. Certains d'entre ont des poils urticants vivant surtout en Amérique du sud et Afrique. Leur contact avec le corps humain entraîne prurigo des parties découvertes. La guérison est réalisée en 8 à 10 jours.

III- LES VERTEBRES

3.1. MORSURE DU CHIEN

La prise en charge des morsures de chien est une urgence médico-chirurgicale. Il s'agit d'une plaie toujours profonde et infectée. Elle impose donc une attitude stéréotypée qui seule permet d'éviter l'évolution inéluctable vers l'abcédation et les conséquences parfois dramatiques qui peuvent en découler.

2. Il faut recueillir des informations

Dans le cadre d'une double enquête : • sur le mordeur • sur le mordu

2.1. Le **mordeur** Il faut évaluer les risques que sa morsure peut représenter pour le mordu :

ce qui doit être l'obsession du clinicien est le risque infectieux toujours présent, dont le très rare mais gravissime risque rabique. 2 situations peuvent se présenter : soit le chien est connu soit le chien est inconnu

2.1.1. Chien connu

Dans tous les cas, ne pas tuer le chien (surveillance vétérinaire). Le chien a-t-il mordu après provocation ou a-t-il un comportement inhabituel ? Ce qui peut orienter vers une possible contamination rabique. Toujours demander son statut vaccinal et une consultation vétérinaire, avec production de deux certificats établis à 15 jours d'intervalle par le vétérinaire.

2.1.2. Chien inconnu (non retrouvé ou errant)

Toujours demander au centre antirabique le plus proche l'attitude à adopter en fonction du risque potentiel de contamination, variable selon les régions.

2.2. Le mordu

L'aspect spectaculaire ou au contraire anodin de la morsure est toujours trompeur. Il est donc indispensable de conduire un examen stéréotypé.

2.2.1. Interrogatoire

- **Quel est le terrain ?** Âge, antécédents (médicaux, chirurgicaux, allergies) o statut vaccinal • **Les circonstances de la morsure :** o heure de survenue +++ o traumatismes associés ?
- **Heure de la dernière ingestion solide ou liquide :** précision conditionnant le type d'anesthésie à mettre en œuvre

2.2.2. Examen clinique

- **Général :** Il est conseillé de commencer par lui afin de ne pas l'oublier devant l'aspect, parfois spectaculaire, de la morsure : o recherche de contusions, hématomes, voire fractures, traumatisme crânien (choc violent d'un gros chien sur un enfant).
- **De la morsure :**
 - o **type :**
 - délabrantes et/ou avec perte de substance : sources de graves séquelles morphologiques ou esthétiques. Elles ne font heureusement jamais discuter leur prise en charge en urgence.
 - ponctiformes : ce sont les plus trompeuses car d'aspect anodin elles sont cependant toujours la porte d'entrée d'une vaste zone de décollement, profonde, infectée par le croc !!

o **lésions sous-jacentes :** tendineuses, musculaires, vasculaires et surtout nerveuses, elles doivent être décelées avant tout traitement.

3. Il faut agir vite**3.1. Le mordeur**

Ne pas le tuer. La surveillance vétérinaire est indispensable : systématiquement à J3 J7 et J15 dans le cadre du risque rabique. Si au bout de ces quinze jours l'animal, correctement vacciné, n'a présenté aucun risque de contamination, il n'y a pas lieu

d'effectuer une vaccination antirabique chez le mordu. Si le chien présente des signes suspects, la vaccination est effectuée.

En zone d'endémie rabique, si le chien a été tué, il faut faire envoyer sa tête à l'institut Louis Pasteur, pour obtenir un diagnostic histologique. En attendant les résultats, le protocole vaccinal est entrepris, quitte à être arrêté si la contamination rabique est écartée. **3.2. Le mordu** Une morsure est toujours une plaie profonde infectée. C'est donc une Urgence médico-chirurgicale.

3.2.1. Urgence chirurgicale

Comme toute plaie profonde infectée avec décollement et donc « espace mort », l'absence de prise en charge en urgence aboutit inéluctablement à la constitution d'un abcès profond. Le protocole est dès lors immuable :

- Sous anesthésie générale (qui seule permet d'effectuer la série de gestes stéréotypés salvateurs) • Explorer tout le trajet des crocs (toujours plus profond et plus vaste que ne laisse supposer la discrétion de la porte d'entrée), en repérant et réparant les structures lésées.
- Laver très abondamment au sérum physiologique, ce qui constitue le geste majeur de l'intervention
- Parer les berges et tous les tissus contus
- Drainer « l'espace mort »
- Enfin, et seulement après avoir accompli les gestes précédents, suture soigneuse de chaque plan. S'il existe une perte de substance, les gestes de réparation seront toujours différés. Il est bien évident que si le patient est vu tardivement, le geste chirurgical est toujours indiqué, mais consiste alors en la mise à plat d'un abcès !

3.2.2. Urgence médicale

Trois risques infectieux sont à prévenir et/ou traiter :

- **Le risque rabique.** Le moindre doute ou l'absence de renseignement sur l'animal mordeur impose la vaccination (rappelons que la rage est constamment mortelle lorsque la maladie est déclarée).
- **Le risque tétanique.** Vérifier la validité de la vaccination. Sérothérapie et vaccination s'imposent dans le cas contraire.
- **L'infection par les germes aérobies et anaérobies constamment présents sur les crocs de l'animal :** L'association acide clavulanique et amoxycilline est efficace et recommandée chez l'enfant en l'absence de contre-indication. Les cyclines représentent l'antibiothérapie de choix (chez l'adulte) contre *pasteurella multocida*, bacille Gram négatif, hôte fréquent de la cavité buccale animale.

Quand une personne a été mordue par un chien, deux précautions sont à prendre :

Précaution concernant le chien

Précaution concernant le blessé (c'est-à-dire l'homme)

1- Précaution concernant le chien

- Capturer le chien et éviter de le tuer et le mettre en observation

- Le chien sera mis en observation en lieu sûr, enfermé et attaché aux besoins afin qu'il puisse être surveillé facilement sans danger pendant 15 jours

2- Précaution concernant le blessé (c'est-à-dire l'homme)

- Nettoyer la plaie avec une solution antiseptique (eau de javel ou KMN O₃ à 1% et panser la plaie
- Faire le sérum anti tétanique si la blessure est importante

Conduite à tenir

1^{er} cas :

- Si l'animal est enragé, institué un traitement
- Si l'animal est tué ou n'a pas pu être capturé faire un traitement
- Si l'animal est capturé et non vacciné entraîne traitement
- Si l'animal n'est pas mort 15 jours après entraîne arrêt du traitement
- 2^{me} cas : Si l'animal est vacciné et non mort après 15 jours : arrêt traitement

TRAITEMENT

Le traitement consiste à faire des vaccinations : il existe 2 sortes :

- Le vaccin de l'institut pasteur
- Vaccin de MERIEUX

COMMENT PRATIQUER LA VACCINATION ?

JOUR = J Vaccin

1^{er} J = 0 1

2^e J = 0 2

3^e J =

..... 7 4^e J =

..... 14 5^e J =

..... 30.

DOSE : ½ ampoule 5 ANS

PLUS DE 5 ANS et adultes l'ampoule complète en sous-cutané

Si la morsure est grave faire le Sérum anti rabique

SIGNES CLINIQUES DE LA RAGE DECLAREE

La Rage est une maladie infectieuse caractérisée par des troubles nerveux. Elle révèle 2 formes

(furieuse, paralytique ou forme muette)

Forme furieuse = malade agité, bave il a une hydrophobie

Forme paralytique : malade ne peut pas parler et reste muet et la mort survient dans un état cachectique

3.2. MORSURE OU GRIFFURE DU CHAT

Les morsures et griffures animales sont très fréquentes et touchent surtout les enfants. L'incidence de morbidité et de mortalité est élevée essentiellement dans les pays tropicaux à ressources limitées, bien que la prévention soit simple et efficace. La gravité dépend de l'agressivité de l'animal mordeur, de l'importance des lésions, de l'agent infectieux inoculé et de la qualité et la précocité de la prise en charge médicale.

L'animal en cause peut être domestique ou errant, principalement les chiens (90% des cas) et les chats, mais aussi les animaux sauvages comme le renard, la chauve-souris et les rongeurs. Une morsure même minime peut se compliquer les jours suivants ou après plusieurs semaines :

- Les blessures peuvent engendrer différentes maladies comme les infections à pyogènes ou par les anaérobies, pasteurellose, maladie de griffes de chat, leptospirose (rongeurs).

- Les morsures humaines exposent essentiellement au risque de transmission de VIH, hépatites B et C et aussi aux infections par germes pyogènes et anaérobies

- Le risque de tétanos est présent devant toute plaie chez les personnes non vaccinées. La prévention du *Clostridium tetani* doit être systématique après toute plaie pénétrante.

- Tous les mammifères domestiques ou sauvages peuvent transmettre la rage en particulier les chiens, les chats, les rongeurs, les bovins, et autres. Le protocole de vaccination doit être entrepris le plus précocement possible.

Principaux agents pathogènes transmis par morsure animale (ePILLY trop 2016)

Agent pathogène	Maladie transmise	Animal vecteur	Traitement
<i>Pasteurella multocida</i>	Pasteurellose	Canidés, félidés,...	Amoxicilline
<i>Bartonella henselae</i>	Maladie des griffes du chat	Chat	Azithromycine
<i>Spirillum minus</i>	Sodoku	Rat	Amoxicilline
<i>Streptobacillus moniliformis</i>	Streptobacillose	Rat	Amoxicilline
<i>Leptospira</i> spp.	Leptospirose	Rongeurs	Amoxicilline
<i>Bacillus anthracis</i>	Charbon	Moutons, bovins	Doxycycline
<i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i>	Erysipéloïde (rouget du porc)	Porc, poissons	Amoxicilline
<i>Francisella tularensis</i>	Tularémie	Lièvre, lapin et arthropodes	Doxycycline
Lyssavirus	Rage	Canidés, félidés Chauve-souris et autres mammifères	Vaccin +/- sérum

- La maladie des griffes du chat (ou lymphoréticulose) est une infection bactérienne transmise par une griffure de chat et parfois une morsure. Le *Bartonella* est une bactérie dont chaque espèce touche un mammifère ou un rongeur spécifique et se transmet par les puces ou les mouches. La cavité buccale des chats est contaminée par *BARTONELLA HENSELAE*. Dix à

quinze jours après la morsure ou la griffure, et alors que la plaie est cicatrisée, apparaissent une rougeur de la peau, voire une papule ou pustule dans la zone cutanée lésée. Puis des adénopathies dans le territoire de drainage (aisselle, région inguinale, cou, derrière les oreilles). L'atteinte oculaire donne une conjonctivite. Les signes généraux comme (fièvre, myalgie et asthénie) sont inconstants. La maladie est généralement bénigne et guérit spontanément, les adénopathies évoluent vers la suppuration en quelques mois. Chez les immunodéprimés, les complications viscérales, endocardites ou ostéoarthrites sont à craindre.

1. PRISE EN CHARGE DES PLAIES PAR MORSURE :

La gravité dépend de la profondeur, de l'étendue, du siège et du terrain. Les plaies à risque sont :

- une plaie profonde,
- un décollement sous-cutané et perte de substance,
- les plaies punctiformes et profondes comme celles de morsures de chat ou de chauve-souris qui sont souvent sous-estimées par le patient,
- une plaie de la main ou du visage,
- une plaie évoluant depuis plus de six heures sans traitement.

1. Consultation médicale précoce :

À part les plaies graves et les saignements considérés comme prioritaires au triage à l'accueil des urgences, une prise en charge médicale dans les 24 heures est recommandée pour toutes plaies par morsure même apparemment minime.

2. Soins locaux : • Arrêter le saignement par une compression manuelle durant 10 à 15 min.

- **Nettoyage soigneux de la plaie** à l'eau et au savon de Marseille. L'eau de robinet, contrairement au mythe très répandu, est aussi efficace que le sérum physiologique, disponible partout et moins cher
- **Parage efficace**, ablation des corps étrangers et des souillures,
- **Exploration précise de la plaie**, surtout celle de la main, il peut y exister des lésions vasculaires, nerveuses, tendineuses ou osseuses.
- **Application d'un antiseptique virucide** (BÉTADINE®, DAKIN®),
- **L'application d'un pansement humide** favorise la cicatrisation et empêche la formation des croûtes, il est actuellement préférable aux pansements secs classiques.
- **Trai**
- **tement de la douleur** par antalgiques palier 1 ou 2 selon l'intensité (EVA).

4. Antibiothérapie :

Les germes responsables des infections post-morsures appartiennent majoritairement à la flore buccale du mordeur. Le risque d'infection est en fonction de l'animal en cause, la profondeur et la taille de la plaie et en fonction du terrain (diabète, immunodéprimé).

Le traitement antibiotique n'est pas systématique d'emblée. Il est probabiliste en cas de signes infectieux patents ou présence de facteurs de risque.

- **L'association Amoxicilline/Acide Clavulanique est le traitement de choix** 2-3 g/jour pour une durée de 5 à 7 jours. En cas d'infection patente ou de morsure vue tardivement l'antibiothérapie est prolongée de 10 à 15 jours.
- En cas d'allergie aux Bêta-lactamines, la **Doxycycline** est prescrite 200 mg/jour (chez l'adulte).
- En cas de contre-indications aux cyclines (grossesse, enfant <8 ans) on peut prescrire la **Pristinamycine** 3 g/jour, la **Clindamycine** 600 mg X 3/jour ou le **Cotrimoxazole** 800/160 mg - 1 Comp 2 fois/jour. [adapter les doses chez l'enfant selon le poids]
- **Maladie de griffes de chat** : la Bartonella est sensible à l'**Azithromycine** et aux cyclines.

5. Prévention du tétanos et de la rage :

a) Vérifier le statut de vaccination et préconiser le vaccin antitétanique VAT avec ou sans l'immunothérapie SAT selon les cas b) Prophylaxie de la rage :

La prophylaxie ou une administration incomplète ou incorrecte de celle-ci peut entraîner la mort du patient

VACCINATION : 2 protocoles sont préconisés par l'OMS (6)(7)

- **Le protocole «Essem»** : 5 injections en IM à J0, J3, J7, J14 et J28
- **Le protocole «2-1-1 ou de Zagreb»** : 2 injections IM à J0 (une dans chaque deltoïde), puis une injection à J7 et J21.
- La Haute Autorité de Santé (HAS) en France recommande, depuis septembre 2018, la vaccination des personnes exposées à la rage en prophylaxie post-exposition par les vaccins RABIPUR® et le VACCIN RABIQUE PASTEUR® : soit par voie intradermique hors-AMM, soit par voie intramusculaire (site has-santé.fr).

• IMMUNOGLOBULINES ANTIRABIKES :

Soit d'origine équine : 40 UI/kg, soit d'origine humaine : 20 UI/kg.

De préférence en même temps que la première injection de vaccin. Si possible, le maximum de la dose doit être infiltré au niveau des morsures, même si les plaies sont cicatrisées. Si cela n'est pas possible, le reste de la dose doit être injecté en IM dans un point éloigné du lieu d'injection du vaccin.

Effet indésirable : risque d'allergie (Adrénaline et Corticoïdes à porté)

Arrêter le traitement si l'animal est en bonne santé après 10 jours d'observation ou si, après euthanasie, la recherche de la rage par les techniques de laboratoire appropriées est négative.

* **Immunocompétent** : un traitement antibiotique ne semble pas toujours susceptible de

raccourcir la durée d'évolution et il ne doit être utilisé que dans les cas graves
 * **Immunodéprimé** : le traitement doit être de longue durée et se poursuivre au moins durant quatre semaines et parfois plusieurs mois

PREVENTION

Traiter les chats infectés, contrôler l'infestation des chats par les puces, nettoyer les mains après contact avec un chat

Laver et désinfecter de toute blessure après morsure ou griffure de chat Éviter les contacts avec des chats chez les patients immunodéprimés

LA RAGE HUMAINE

GENERALITES

La rage est une anthroponose virale qui peut affecter tous les animaux à sang chaud, à la fois réservoir et vecteur du virus rabique. La rage est une encéphalomyélite à issue fatale dont les agents étiologiques sont regroupés au sein du genre lyssavirus.

Elle est présente sur tous les continents sauf l'Antarctique, Touche 150 pays ou territoire, tue plus de 59000 pers /an.

Objectif général : ce cours vise à amener les apprenants à connaître un patient atteint de rage humaine

Objectifs spécifiques :

A la fin de ce cours, les apprenants doivent être capable de :

- 1- Définir la rage humaine en précisant l'agent pathogène
- 2- Expliquer brièvement l'épidémiologie de la rage selon le cours
- 3- Décrire la symptomatologie typique de la rage humaine
- 4- Enumérer 02 examens para cliniques pratiqués devant une suspicion de rage
- 5- Décrire la conduite à tenir dans la prévention de la rage en cas de morsure par un animal
- 6- Décrire le rôle de l'infirmier dans la prévention de la rage.

Historique

Maladie connue depuis la plus haute antiquité. Cependant les premières recherches méthodiques ont vu le jour en 1879 par le professeur Galtier, de l'école vétérinaire de Lyon ou il transmet la maladie à un lapin par injection de la salive d'un chien enragé et immunise des moutons par injection intraveineuse du virus rabique. En 1881: Pasteur, Chamberland, Roux et Thuillier, montrent la virulence du système nerveux et l'intérêt de l'inoculation intra-cérébrale; ils effectuent des passages en série du virus par inoculation intra-cérébrale au lapin et obtiennent un virus « fixe » Ce virus « fixe », après « atténuation » par dessiccation, sera utilisé pour la vaccination antirabique de l'homme (méthode des moelles). La première utilisation a eu lieu le 6 juillet 1885, sur un garçon de 9 ans, nommé Joseph Meister, mordu cruellement par un chien enragé.

I. DEFINITION

- * La rage est une maladie infectieuse, virulente, inoculable en général par morsure. Cette maladie commune à l'homme et à la plupart des mammifères est due à un rhabdovirus neurotrope : le virus rabique. Au plan clinique, caractérisée après une longue période d'incubation par une encéphalomyélite mortelle. En règle générale, accompagnée, le plus souvent de signes D'excitation, d'agressivité ou de paralysies.

II. EPIDEMIOLOGIE

2.1. Réservoirs, vecteurs et cycles de transmission

Tous les mammifères peuvent transmettre la rage: chiens, chats, renards, loups, fennecs, chacals, chauves-souris. (chauves-souris hématophages).

Les espèces hôtes principales sont :

Les mammifères sauvages : renards, raton, chien, mangouste, ainsi que les chauves-souris ; Les animaux domestiques : chien, chat, bovins et chevaux. Les chiens sont la principale source de la transmission du virus rabique des cas de rage humaine (Environ 99%).

On distingue trois cycles épidémiologiques:

- + La rage des rues ou rage canine: chiens errants dans les pays en développement
- + La rage sylvatique ou rage des animaux sauvages: renard roux en Europe, raton laveur aux USA, Mangouste en Afrique du Sud et Ours en Roumanie
- + La rage des chiroptères: chauves-souris insectivores et frugivores dans le monde entier

2.2. Contamination de l'animal à l'homme : Elle se fait par la salive, les morsures, les griffures, le léchage sur peau excoriée ou sur muqueuse (excoriée ou saine).

III. ETUDE CLINIQUE

La rage est presque toujours mortelle une fois que les symptômes sont apparus ; on note quatre décès sur 10 concernant les enfants de moins de 15ans surtout chez les petits garçons. La maladie se présente habituellement chez l'homme comme une méningoencéphalite aiguë (MEA). En absence de la notion de morsure antérieure, le diagnostic peut être difficile pendant les premières heures. Assez fréquent que la maladie éclate sans prodrome après une incubation prolongée, mais on peut avoir les 3 phases suivantes ; 1- Incubation

Elle est très Silencieuse avec une durée variable entre 1à 6 mois (moyenne 45jours) Elle peut être courte: 7j, 20j, et même 60 jours ou à l'inverse prolongé jusqu'à 6 mois. La plus longue période d'incubation rapportée a été de 8 ans. 2- Prodrome (1)

Période 2 à 10 jours ++++, Début brutal par des douleurs / troubles nerveux ou des paresthésies au niveau de la région mordue.

- + Troubles à type de fourmillement, hyperesthésie de douleurs irradiées
 - + Parfois, des prurits généralisés ayant débutés dans la région mordue entraînant des légions de grattage. Quelquefois ce sont des modifications de caractères
 - + Le sujet est en proie à une profonde tristesse
 - + Il recherche l'isolement, il y a une affectivité exagérée caractérisée par des pleurs ; il éclate en sanglots presque sans raisons. D'autre fois ce sont des accès passagers de fièvre ou de simples nausées ou de vomissement, puis intervient la phase d'état.
- 3- Phase d'état
- + La rage réalise un tableau d'encephalomyélite aiguë progressive avec deux formes cliniques principales : La forme spastique dite rage « furieuse » 70% des cas: malade hyperactif, excité La forme

paralytique dite rage « muette ou tranquille » 30% des cas: les muscles sont progressivement paralysés à partir de l'endroit de la morsure.

- + Les deux signes pathognomoniques de la rage sont l'hydrophobie déclenchée par toute tentative de boire et l'aérophobie.

1- la forme spastique :

- + Elle est marquée par une excitation motrice intense, des contractures, des tremblements des convulsions, des spasmes très douloureux déclenchés par la moindre excitation sensorielle. Les spasmes laryngés entraînent des modifications de la tonicité de la voix et surtout rendent la déglutition impossible. ces spasmes peuvent donner lieu à des crises tétaniques généralisées. Les réflexes sont exagérées et les contractures exacerbées au cours des crises. L'intelligence reste intacte et le malade est angoissé.

on note une fièvre qui atteint rapidement 41 à 42°C, une tachycardie intense, le faciès du malade est impressionnant en proie à des soubresauts continuels, la bouche gonflée d'écumes avec un crachotement incessant et la mort survient en syncope au bout de 2 à 3 jours.

2- la forme paralytique

- + Elle est moins beaucoup plus typique de la rage. Elle débute par une mono ou paraplégie puis les paralysies gagnent les autres groupes musculaires suivant une marche ascendante ou descendante.

3- la forme démentielle

Elle est souvent observée en Afrique; caractérisée au début par un accès de folie aiguë avec agressivité et violence. Elle évolue comme les autres formes vers une mort inéluctable par syncope ou dans le coma.

IV. DIAGNOSTIC DE LA RAGE

- Le DIC est généralement celui d'une encéphalo-myéélite aiguë.
 - En dehors de la notion de comptage par morsure, le diagnostic repose essentiellement sur le caractère spastique de l'atteinte motrice, sur l'existence de crise tétanoïde accompagnant les troubles de la déglutition et sur l'hyperexcitabilité sensorielle.
- Le diagnostic repose sur des examens de laboratoire mais fortement suspecté devant des arguments épidémiocliniques que sont:
- L'exposition au risque rabique
 - un tableau d'encéphalites associées aux deux signes pathognomoniques de la rage : L'aérophobie et l'hydrophobie

V. EVOLUTION

L'évolution est fatale, survenant par : arrêt cardiorespiratoire dans la rage furieuse, un coma dans la rage paralytique. Durée moyenne de survie: 1.5 à 9 jours. Survie de la rage est extrêmement rare.

VI- PRONOSTIC

La rage humaine déclarée est inexorablement fatale. Par contre toute morsure par animal enragé n'entraîne pas fatalement même en l'absence de traitement, l'éclosion des rages. On estime dans l'ensemble qu'une morsure non traitée a 1/6 de chance de transmettre la rage chez l'homme.

- + Risque varie considérablement d'un cas à l'autre car
- + Risque est fonction : de l'animal mordeur, du siège, de la profondeur et de la multiplicité des morsures. Ces morsures sont plus graves qu'elles sont plus pénétrantes et plus rapprochées des centres nerveux (tête, face ou dite région richement innervée) pousse, lèvres) favorisant la pénétration du virus dans le système nerveux.

17. MODALITES DE TRAITEMENT POST EXPOSITION (TPE)

- Traitement local non spécifique
- Vaccination post-Exposition
 - Vaccin inactivé (AMM)
 - Vaccin rabique Pasteur (culture cellulaire)
 - Vaccin rabipur
- Voie IM
 - Immunoglobulines antirabiques
 - Imogram rage (AMM 1998)
- Traitement local non spécifique
- VII - PREVENTION DE LA RAGE
- 1- Lutte contre les animaux sauvages ou errants
- Abattage des chiens errants: efficacité limitée
- Vaccination par voie orale: seul moyen de lutte efficace (prouvé dans la lutte contre les renards en Europe)
- 2- Lutte contre la rage des animaux domestiques
- Les chiens ne sont pas vaccinés dans les PED (couverture vaccinale de 19% à N'Djamena)
- Dans les zones rurales, les chiens appartiennent au village et n'ont pas de propriétaires.
- L'accès au traitement de post-exposition étant toujours difficile dans les PED, la vaccination de masse des chiens doit être recommandée comme une stratégie importante de lutte contre la rage dans les villes.
- Vaccination de masse des chiens des villes africaines:
 - Moins coûteuses et plus efficaces que le trt préventif de l'homme
 - Interrompt la chaîne de transmission si au moins 70% des chiens y compris les errants sont vaccinés.
- Vaccination de masse des chiens des villes africaines:
 - Moins coûteuses et plus efficaces que le trt préventif de l'homme
 - Interrompt la chaîne de transmission si au moins 70% des chiens y compris les errants sont vaccinés.
- 3. Mesures de contrôle aux frontières
- + L'importation illégale d'animaux sauvages est un danger véritable pour la santé publique humaine et vétérinaire
Exemple: entre le Maroc et la France
- 4. Prévention humaine de la rage
- + La vaccination avant exposition (PPR E) des enfants et des sujets exposés vivant dans les régions où la rage est endémique devrait être systématique avec rappel à 1 an et tous les 5 ans.
- + Réalisée en pratique que chez certains professionnels: personnel des laboratoires, vétérinaires, voyageurs et expatriés en situations isolées, et particulièrement chez les jeunes enfants à l'âge de la marche.
- + 5. Education et sensibilisation
- + Essentielles pour éviter les morsures d'animaux enragés, en particulier chez les enfants.

LA FIEVRE JAUNE

INTRODUCTION

La fièvre jaune est une fièvre hémorragique virale aiguë, rencontrée dans les régions tropicales d'Afrique et d'Amérique transmise par des moustiques. C'était l'une des maladies épidémiques les plus redoutées au monde en raison de son caractère dévastateur sur plusieurs continents. Les campagnes de vaccination à grande échelle menées au milieu du XXe siècle ont permis d'endiguer la maladie pendant plus de 40 ans, mais elle a refait son apparition depuis la fin des années 1980 et met en danger les nouvelles générations en Afrique, où elle pourrait provoquer des épidémies urbaines aux conséquences désastreuses.

Il s'agit d'un problème de santé publique important en raison des épidémies dévastatrices qu'il peut provoquer et du risque de propagation internationale.

Objectif général :

Amener les apprenants de la licence I sciences infirmières et obstétricales à acquérir des connaissances sur la fièvre jaune

Objectifs spécifiques :

1. Définir la fièvre jaune en précisant l'agent responsable
2. Déterminer le mode de transmission de la fièvre jaune
3. Énoncer les signes cliniques de la fièvre jaune en insistant sur les différentes périodes d'évolution.
4. Décrire le traitement de la fièvre jaune.

I. DEFINITION

La fièvre jaune est une maladie infectieuse virale, aiguë caractérisée par un début brusque accompagné de phénomène congestif et inflammatoire avec albuminurie croissante. Elle fut à l'origine de vastes épidémies en Afrique et dans les Amériques. On peut la reconnaître dans des documents historiques remontant à 400 ans.

II. EPIDEMIOLOGIE

1. Agent pathogène

La maladie est due au virus de la fièvre jaune, ou virus amaril, qui appartient au groupe des FLAVIVIRUS. En Afrique, il existe deux types génétiques distincts (topotypes) en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest. L'Amérique du Sud possède aussi deux types différents, mais depuis 1974 un seul d'entre eux a été identifié comme cause d'épidémie.

2. Réservoir de germes et mode de transmission

Les Hommes pendant les épidémies mais les animaux sont également sensibles au virus amaril et particulièrement le singe.

Le réservoir de virus est également constitué par les moustiques du genre *Aedes Aegypti* *Haemagogus* et *Sabethes* qui piquent la journée ; par la piqûre, celui-ci s'infecte en prenant son repas sanguin sur un homme malade ou un animal en phase viremique. Et 4 à 10 jours plus tard il devient infestant et le reste toute sa vie.

Selon le lieu de reproduction des Aedes et des Haemagogus, on distingue 3 types de cycles de transmission de la fièvre jaune :

- **Un cycle urbain** dans lequel le virus circule d'homme à homme via des moustiques domestiques infectés (des *Aedes*), avec un risque de survenue de grandes épidémies
- **Un cycle forestier** ou selvatique dans lequel la transmission se fait entre les singes par de multiples espèces de moustiques, l'homme devenant alors un hôte accidentel quand il s'introduit en milieu forestier. Ce cycle entraîne des cas sporadiques de fièvre jaune qui touche surtout les sujets jeunes travaillant dans la forêt
- **Un cycle rural** dans lequel sont impliqués des moustiques dits semi-domestiques, c'est-à-dire que l'on trouve à la fois dans la forêt et autour des habitations, ainsi que des singes et l'homme. Cette fièvre jaune rurale, qui est la plus fréquente en Afrique, se présente sous la forme de petites épidémies.
- Comme les moustiques vecteurs du paludisme, **seules les femelles transmettent la maladie** mais, contrairement à ces derniers, elles piquent essentiellement la journée. • Les moustiques vecteurs de la fièvre jaune s'infectent lors d'un repas sanguin sur un des réservoirs du virus amaril que sont les hommes et les singes. Ils peuvent **transmettre la maladie après quatre à dix jours**, temps nécessaire pour que le virus se multiplie.

Le nombre de personnes infectées a augmenté au cours des 20 dernières années : 3.000 cas sont rapportés chaque année à l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) mais cet organisme estime à 200.000 le nombre de personnes infectées chaque année et à 30.000 le nombre de décès ce qui constitue un grave problème de santé publique.

Les zones endémiques sont celles où un risque potentiel existe vis-à-vis de l'infection, en raison de la présence des moustiques vecteurs et d'un réservoir animal.

3. Causes favorisant l'éclosion de la maladie

- ✦ Influence des saisons de pluies, chaudes et humides.
- ✦ Le terrain. Exemple : vallée humides ; l'embouchure des fleuves, les bords des lagunes et des cours d'eau, les carrières.



- ✦ La promiscuité /proximités Exemple : les quartiers pauvres
- ✦ Les habitudes Exemple : les ravitaillements en eau potable, la collecte et les réservoirs tels que les puits et les caniveaux.

III. MANIFESTATIONS CLINIQUES

Les manifestations cliniques de l'infection peuvent aller de symptômes bénins à une maladie grave potentiellement mortelle. Le qualificatif « jaune » s'explique par l'ictère (« jaunisse ») qui s'observe chez certains malades :

Il y a deux grandes phases de la maladie

1- **L'incubation** : qui dure de 02 à 6 jours et manifestée par les malaises généraux, et une sécheresse des téguments. Souvent cette période passe inaperçue.

2- **L'invasion** : qui est marquée par deux stades.

- 2.1. Progressif, insidieux avec des agitations nocturnes
- 2.2. Quelquefois début brusque avec un tableau infectieux avec frisson intense.

C'est la phase de congestion avec des rougeurs et des phénomènes douloureux caractérisés par des myalgies et des courbatures généralisées. Bien que certains cas ne présentent aucun symptôme, la première phase, ou phase « aiguë », est normalement caractérisée par de la fièvre, des douleurs musculaires (surtout dorsales), des céphalées, des frissons, une anorexie, des nausées et des vomissements. Souvent, la fièvre élevée est paradoxalement associée à un ralentissement du pouls. Au bout de trois à quatre jours, la plupart des malades voient leur état s'améliorer, avec disparition des symptômes.

3- Phase d'état

- 3.1. **La phase rouge** : A cette phase, on note des congestions généralisées avec fièvre de 39 à 40°C, des sueurs et odeurs de pailles pourries, des photophobies, des nausées et des vomissements bilieux vomitonégro. Toujours à ce stade le foie est très sensible ; on observe une oligurie puis une anurie. Les urines sont boueuses et foncées, l'albuminurie est constante et progressive jusqu'à 3g. On note également de l'insomnie rebelle à tout traitement. Cette phase rouge dure 3 jours puis on observe une rémission trompeuse.
- 3.2. **La phase jaune** : Disparition de la congestion mais persistante de l'oligurie. Elle est marquée par un ictère franc, une température élevée, des urines jaunes, un gros foie et une albuminurie massive. On note également des hémorragies diverses caractérisées par des épistaxis, des gingivorragies, des hématoméses et des vomissements noirs appelés vomitonégro. On note aussi une azotémie de 1 à 2 g et finalement l'apparition d'un syndrome cardio-vasculaire entraînant le décès par collapsus.

* Chez 15 % d'entre eux cependant, la maladie entre ensuite dans une phase « toxique » dans les 24 heures. La fièvre réapparaît et plusieurs systèmes sont atteints. Le malade devient rapidement ictérique et souffre de douleurs abdominales accompagnées de vomissements. Des hémorragies peuvent se produire au niveau de la bouche, du nez, des yeux et de l'estomac. À ce stade, on trouve du sang dans les vomissements et les selles. On observe une détérioration de la fonction rénale, qui peut aller d'une protéinurie (albuminurie) à une insuffisance rénale complète avec anurie. La moitié des malades en phase toxique meurent au bout de dix à quatorze jours. Les autres guérissent sans séquelles organiques notables.

Transmission

L'arbovirus de la Fièvre jaune est transmis par les moustiques hématophages femelles des sous-espèces *Aedes* (dont *Aegypti*) et *Haemagogus*, qui puisent le virus dans des espèces réservoirs, le plus souvent des singes. Il existe 3 grands types de transmission de la Fièvre jaune du moustique à l'homme.

1- Dans la jungle, la Fièvre jaune selvatique transmise par les moustiques sauvages.

Dans les forêts tropicales humides, les singes sont piqués par les moustiques qui transmettent le virus à d'autres singes et occasionnellement aux humains travaillant ou se déplaçant dans la forêt.

2- En zone rurale, la Fièvre jaune intermédiaire transmise par les moustiques semi-domestiques.

Les moustiques infectent les singes et l'être humain, et les contacts accrus entre l'être humain et les moustiques infectés entraînent les cas de flambée les plus courants en Afrique otamment.

3- À proximité des villes, la Fièvre jaune urbaine transmise par le moustique dit domestique. Les grandes épidémies naissent lorsque les sujets infectés introduisent le virus dans des zones très peuplées avec une forte densité de moustiques et de population non immunisée ou non vaccinée. Les humains deviennent le réservoir du virus.

IV- EVOLUTION

L'évolution est courte et la mort survient en 5 ou 6 jours.

Dans les formes favorables, on note une rémission de 3 à 4 semaines avec une longue convalescence fragile mais il n'y a pas de séquelles. La mortalité par fièvre jaune est de 50 à 60% selon les épidémies. Et elle varie selon les races. Elle est plus importante chez la race blanche et la race jaune où le taux peut atteindre 100% de décès. Alors que chez la race noire, elle est de 40% environ.

V- LES FORMES CLINIQUES

✦ On rencontre des formes aiguës, des formes subaiguës dont le diagnostic est facile et des formes latentes et inapparentes dont le diagnostic est très difficile. D'autres fois, on note des formes atypiques agissant comme des gripes avec un syndrome infectieux banal

accompagné de céphalées, vomissements, ictère léger ; l'évolution se fait en 3 à 4 jours vers la guérison.

✦ On peut citer d'autres formes telles que la fièvre jaune sylvestre ou la fièvre jaune de la brousse intervenant chez les singes.

VI - DIAGNOSTIC DE LA FIEVRE JAUNE

La fièvre jaune est difficile à reconnaître, surtout dans les premiers stades. Elle peut aisément être confondue avec le paludisme, la fièvre typhoïde, les rickettsioses, les fièvres virales hémorragiques (comme la fièvre de Lassa), les arboviroses (comme la dengue), les leptospiroses, l'hépatite virale ou une intoxication (par exemple par le tétrachlorure de carbone). Des examens de laboratoire sont nécessaires pour confirmer les cas suspects. La sérologie peut détecter les anticorps produits en réponse à l'infection par le virus amaril. Plusieurs autres techniques sont utilisées pour identifier le virus lui-même dans les prélèvements de sang ou dans le tissu hépatique recueilli après la mort. Ces tests exigent un personnel de laboratoire hautement qualifié ainsi qu'un matériel et des fournitures spécialisés.

1- **DIAGNOSTIF ; Il s'effectue toujours en post mortem.** A l'autopsie, l'on remarque un cadavre avec des Ecchymoses et à l'ouverture on peut noter que le cerveau et le foie sont lésés aussi que les autres viscères. La coupe du foie met en évidence une dégénérescence graisseuse de cet organe.

2- DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

• Il se fait avec tous les syndromes infectieux, paludisme, grippe, rougeole, ictère infectieux.

VII- ROLE DE L'INFIRMIER DANS LE TRAITEMENT DE LA FIEVRE JAUNE

Il n'existe aucun traitement spécifique de la fièvre jaune, mais on peut traiter les symptômes.

Le vaccin contre la fièvre jaune est constitué de virus vivants atténués. Il est efficace à 100%.

Une seule dose de vaccin protège, dans la plupart des cas, à vie les personnes dont le système immunitaire fonctionnent bien.

Devant tout syndrome infectieux, il faut toujours rechercher : les hématozoaires, l'albuminurie, les hémorragies diverses et les vomissements noirs. Il faut également isoler le malade sous moustiquaire, faire des pulvérisations d'insecticides dans la chambre et appeler d'urgence le médecin le plus proche. Se garder de faire un diagnostic tapageux.

VIII- PROPHYLAXIE

En cas de maladie : Isoler le malade, Interdire les visites, Lutter contre les moustiques Faire la vaccination obligatoire même chez les personnes en règle. La validité du vaccin est de 10 ans.

Faire une surveillance régulière pour la vaccination de routine Rendre la vaccination obligatoire pour les voyages internationaux.

LA DENGUE

INTRODUCTION

La dengue, une maladie endémique de la Région des Amériques à cycles épidémiques, demeure un problème de santé publique considérable. Sa persistance est liée à la présence de déterminants sociaux et environnementaux comme la croissance démographique, les migrations, l'urbanisation incontrôlée ou non planifiée ainsi que les vastes ceintures de pauvreté en milieu urbain, même dans nombre de nos capitales.

Ce sont les déterminants environnementaux qui sont plus directement liés à la persistance de la dengue. L'absence de services de base constitue l'un des principaux problèmes, en particulier le déficit chronique dans l'approvisionnement continu en eau courante, les graves problèmes constitués par la gestion environnementale des eaux usées et la collecte adéquate des déchets, enfin les comportements inadaptés vis-à-vis de l'utilisation et du rejet des matières non biodégradables.

En sus de leurs effets néfastes sur l'environnement, ces problèmes créent des conditions fort propices à la prolifération du vecteur de la dengue et d'autres vecteurs.

Objectif général :

Amener les apprenants de la licence 1 sciences infirmières et obstétricales à acquérir des connaissances sur la dengue **Objectifs spécifiques :**

5. Définir la dengue en précisant l'agent responsable
6. Citer les facteurs favorisant l'émergence de la dengue
7. Déterminer le mode de transmission de la dengue
8. Énoncer les signes cliniques et paracliniques de la dengue classique en insistant sur les différentes périodes d'évolution.
9. Décrire les formes cliniques et les conduites thérapeutiques afférentes (traitement) de la dengue.
10. Expliquer les mécanismes pathogéniques de la dengue
11. Elaborer la prise en charge de la dengue hémorragique.

I- DEFINITION

La dengue aussi appelée « grippe tropicale » est une arbovirose (maladie virale transmise à l'homme par la pique des moustiques du genre *Aedes* qui sévit de façon endémo-épidémique dans les régions tropicales et intertropicales). L'étude sur la dengue présente trois intérêts fondamentaux ; au plan épidémiologique, c'est l'arbovirose la plus répandue dans le monde constituant un problème de santé publique longtemps négligé et classée actuellement par l'OMS comme maladie émergente, ensuite en terme de diagnostic, la dengue présente deux tableaux cliniques : une forme classique très fréquente, habituellement bénigne et une forme hémorragique au pronostic redoutable.

Au plan thérapeutique, la prophylaxie prend toute son importance du fait de l'inexistence de traitement spécifique.

II- EPIDEMIOLOGIE

2.1. Répartition géographique

La dengue est aujourd'hui considérée comme une maladie réémergente. Avec la globalisation de l'économie et l'augmentation des échanges des biens et des personnes, elle tend à gagner de nouvelles zones géographiques, se développe de plus en plus dans des environnements urbains, et provoque des épidémies de plus grandes importances. Les formes graves de dengue sont de plus en plus fréquemment observées lors des épidémies récentes. La dengue sévit principalement dans l'ensemble de la zone intertropicale. Longtemps limitée à l'Asie du Sud-est (440 000 cas en Chine en 1980, 200 000 cas en Thaïlande en 1987), elle ne cesse de s'étendre à l'Océan Indien, au Pacifique Sud (32 800 cas à Tahiti, Moorea, et en Polynésie Française, en 2001), aux Antilles françaises (2003 et 2006-2008 et 2009-2010), et à l'Amérique Latine, où les cas annuels rapportés ont été multipliés par 60 entre 1989 et 1993 comparativement à la période précédente (1984-1988).

Depuis fin 2009, la maladie sévit sur un mode épidémique aux Antilles.

En 2010, la dengue est à l'origine de 86 000 cas en Martinique et Guadeloupe

(Source Santé Publique France). En 2011 et 2012, l'épidémie ne se déclare pas.

Les premiers cas de dengue hémorragique sont apparus à Cuba et dans les Caraïbes en 1981, puis de nouveau en 1996, à Cuba, après 15 années d'interruption. En 2013, l'épidémie est déclarée en Guyane. Cette année-là, la région des Amériques a signalé à elle seule 2,35 millions de cas, dont 37 687 cas de dengue sévère. Cette inquiétante résurgence de la dengue en Amérique Latine et dans les Caraïbes semble liée à l'efficacité relative des programmes d'éradication du moustique vecteur dans cette région du globe. La croissance démographique, l'urbanisation non contrôlée, les catastrophes naturelles et la paupérisation des populations touchées par la maladie semblent également en cause. La dengue a un impact économique majeur pour les pays où elle sévit. Ces dernières années, *Aedes albopictus*, vecteur secondaire de la dengue en Asie, s'est implanté en Amérique du Nord et en Europe, y compris en France. Sa période d'activité dans ces régions se situe entre le 1er mai et le 30 novembre mais il peut subsister grâce à sa résistance aux températures basses et à sa capacité d'hibernation. Désormais, le risque de transmission de la dengue est devenu une réalité. En 2010 à Nice en France, les 2 premiers cas autochtones de dengue ont été détectés. En 2012, une flambée sur l'archipel de Madère (Portugal) a provoqué plus de 2000 cas et des cas importés ont été détectés dans 10 autres pays européens, en dehors du Portugal continental. De façon récurrente, la France rapporte des cas autochtones de dengue depuis 2010 : 1 (2013), 4 (2014), 8 (2015), 8 (2018), 9 (2019), et 12 (2020).

2.2. Agent pathogène

La dengue est due à un arbovirus (virus transmis par les arthropodes), appartenant à la famille des Flaviviridae, du genre flavivirus, comme le virus West Nile et de la fièvre jaune. Les arbovirus (« Arthropod-borne virus ») sont

des virus transmis à l'Homme par des arthropodes hématophages (moustiques, tiques, phlébotomes ou culicoïdes) à partir d'un réservoir animal ou d'un individu infecté. Ils regroupent un ensemble hétérogène de virus enveloppés à ARN appartenant à des familles et à des genres différents.

Les souches du virus de la dengue se répartissent en quatre sérotypes distincts :

DENV-1, DENV-2, DENV-3 et DENV-4.

2-3 Généralité sur l'agent pathogène

Aedes aegypti est la principale espèce ++, *aedes albopictus*

Insecte hématophage (se nourrit de sang) ; la femelle a besoin de sang pour la maturation des œufs

- Transmission ovarienne (moustique à moustique)
- Male se nourrit de jus sucré (fleurs et fruit)
- Durée de vie
- Femelle 4 à 5 semaines male : 2 à 3 semaines • Cycle de vie : 2 phases (aquatique et aérien)

2.4. Réservoir de germes

L'homme est le principal réservoir de virus

2.5. Mode de transmission

La transmission se fait d'homme à homme (principal réservoir) par l'intermédiaire des moustiques du genre *Aedes* et compte 4 sérotypes différents (DENV-1 à DENV-4).

L'immunité acquise en réponse à l'infection par l'un des sérotypes confère une immunité protectrice contre le sérotype infectant mais pas contre les autres sérotypes (pas d'immunité croisée). En conséquence, un individu est susceptible d'être infecté par chacun des quatre sérotypes de la dengue au cours de sa vie. Des infections ultérieures par d'autres sérotypes accroissent le risque de développer une dengue sévère, dite hémorragique. L'immunité produite est durable contre le sérotype infectant. La réponse immunitaire de l'hôte diffère si l'on est en présence d'une dengue primaire ou d'une dengue secondaire.

2.6. Les facteurs favorisant l'émergence de la dengue

La résurgence des épidémies de dengue est favorisée par plusieurs facteurs entre autres : la croissance démographique importante dans les zones urbaines l'urbanisation incontrôlée (création de bidonville), la prolifération de gîte larvaire de moustique (pots de fleurs, récipients abandonnés, pneus usagers et abandonnés, réceptacles d'eau de pluies, creux des troncs d'arbres et de certaines feuilles, égoutiers des climatiseurs, bénitiers des églises

Il faut ajouter à cela les catastrophes naturelles (inondations, séismes) ou provoquées (déforestations, conflits armés avec déplacement des populations), l'hygiène déficiente et la multiplication des cultures maraîchères.

III- PHYSIOPATHOLOGIE

Chez le moustique, la première cible du DENV est l'épithélium intestinal où il va se multiplier avant de gagner les glandes salivaires ; le virus est présent dans la salive et transmis à l'homme lors d'un repas sanguin. Le virus est alors injecté dans l'épithélium cutané où il va se répliquer au niveau des monocytes, macrophages, cellules dendritiques et cellules de Langerhans. Ces cellules vont transporter le virus dans les ganglions lymphatiques où une répllication engendre une virémie suivie par une atteinte du foie, des poumons et de la rate.

Deux protéines virales sont particulièrement intéressantes : E qui possède trois domaines (EDI, EDII, EDIII) et un précurseur de protéine de membrane (prM) ; EDIII stimule la synthèse d'Ac neutralisants qui sont spécifiques de type. Par contre, prM va induire la synthèse d'Ac non neutralisants mais hautement croisés entre les types et qui vont mener à ce que l'on appelle la facilitation de l'infection (Antibody Dependant Enhancement : ADE) via les cellules porteuses de récepteurs du complément chez lesquelles la répllication virale est augmentée. Ainsi, une infection DENV1 va générer des Ac neutralisants uniquement contre DENV1 mais aussi des Ac facilitants qui vont favoriser l'infection par DENV2, DENV3 et DENV4 augmentant ainsi la gravité de ces infections.

IV- CLINIQUE

1- Les formes cliniques de dengue

Les stades de la maladie sont bien officialisés par l'OMS. On distingue ainsi la dengue simple (DF : Dengue Fever), la DHF (Dengue Haemorrhagic Fever) avec 4 stades, I, II, III, IV, le dernier correspondant au DSS (Dengue Shock Syndrom).

- ❖ **Dengue fébrile (DF)** : après 4 à 7 jours d'incubation, fièvre, céphalées rétroorbitales, myalgies, arthralgies, nausées et vomissements ; un rash maculopapulaire et/ou pétéchial (figure 15.2) est accompagné de thrombocytopénie et leucopénie ; on peut dans certains cas noter un saignement des gencives, une épistaxis, une hématurie, voire des saignements digestifs ou vaginaux.
- ❖ **Dengue fébrile hémorragique (DFH)** : hémorragies et fuite de plasma ; le test du tourniquet est pratiqué avec un brassard de tension artérielle ; on gonfle le brassard à la valeur moyenne entre pressions systolique et diastolique ; on le laisse gonflé pendant 5 minutes puis on compte les pétéchies sur l'avant-bras ; pour être positif, le test doit objectiver plus de 20 pétéchies par 6,25 cm² de peau. Les pétéchies sont maintenant observées aux extrémités, sur le visage, le palais.
- ❖ **Dengue du syndrome de choc (DSS ou DSC)** : caractérisé par un pincement de la pression artérielle et un pouls rapide, voire imprenable, le tout accompagné d'œdèmes, épanchements pleuraux, péricardiques et/ou péritonéaux. Il est fondamental de différencier les infections primaires des infections secondaires ; au cours d'une infection primaire les IgM vont apparaître en 3 à 6 jours, les IgG en 6

à 10 jours : les IgM vont disparaître en quelques semaines cependant que les IgG persistent toute la vie.

Lors d'une infection secondaire par un autre type, les Ac neutralisants ne vont pas être efficaces ; par contre les Ac facilitants vont participer à l'aggravation de l'infection ; le patient va présenter une infection plus sévère même si cette infection secondaire ne mène pas systématiquement à DFH et/ou DSS.

2-Manifestations cliniques

TDD : FORME COMMUNE CHEZ L'ENFANT OU DENGUE CLASSIQUE

3-SIGNES CLINIQUES

- INCUBATION SILENCIEUSE 5-8 JOURS EN MOYENNE RAREMENT, REACTION PRURIGINEUSE A LA PIQURE DU MOUSTIQUE

La dengue « classique » se manifeste brutalement après 2 à 7 jours d'incubation par l'apparition d'une forte fièvre souvent accompagnée de maux de tête, de nausées, de vomissements, de douleurs articulaires et musculaires et d'une éruption cutanée ressemblant à celle de la rougeole.

Au bout de 3 à 4 jours, une brève rémission est observée, puis les symptômes s'intensifient - des hémorragies conjonctivales, des saignements de nez ou des ecchymoses pouvant survenir avant de régresser rapidement au bout d'une semaine. On note une légère dissociation du pouls et de la température (pouls ralenti, T° élevée), une hépatomégalie modérée, adénopathies fermes, mobiles, indolores avec une absence d'ictère, absence de splénomégalie. Plus tard le 5^e ou 6^e jour est marqué par : une réapparition des douleurs, une reprise thermique donnant un aspect biphasique à la courbe

A l'examen on retrouve de manière inconstante un exanthème (éruption faite de macule, d'évolution centripète)

La guérison s'accompagne d'une convalescence d'une quinzaine de jours. La dengue classique, bien que fort invalidante, n'est pas considérée comme une maladie sévère comme l'est la dengue hémorragique.

4- LES COMPLICATIONS

❖ LA DENGUE HÉMORRAGIQUE

Chez certains patients, pour des raisons mal élucidées, le tableau clinique de la maladie peut évoluer selon deux formes graves : la dengue hémorragique puis la dengue avec syndrome de choc qui est mortelle.

La forme hémorragique de la maladie, qui représente environ 1% des cas de dengue dans le monde, est extrêmement sévère : la fièvre persiste et des hémorragies multiples, notamment gastro-intestinales, cutanées et cérébrales, surviennent souvent. Chez les enfants de moins de quinze ans notamment, un état de choc hypovolémique peut cependant s'installer (refroidissement, moiteur de la peau et pouls imperceptible signalant une défaillance circulatoire), entrainer des douleurs abdominales, et, sans perfusion,

provoquer la mort. Dans tous les cas, un diagnostic virologique, précis et rapide, est utile afin de confirmer l'étiologie à la fois pour la prise en charge des patients et pour les systèmes de surveillance de santé publique afin de lancer l'alerte et renforcer les moyens de lutte anti-vectorielle.

❖ Le syndrome de choc de dengue (DSS ou DSC)

Des aspects multi-factoriels prédisposent à une évolution vers le choc. Ces aspects multifactoriels impliqués dans l'évolution clinique de la dengue sont sans doute la résultante de nombreux facteurs, imparfaitement identifiés, qui rendent difficile la compréhension de la maladie et en conséquence, l'établissement de diagnostic précoce et de traitement adapté.

Le syndrome de choc de dengue (DSS) est la complication la plus fréquemment observée en zone hyper-endémique, et la plus redoutée puisqu'il survient de façon brutale, imprévisible et seulement chez certains patients.

Il se caractérise par d'importants troubles circulatoires, mis en évidence par des extrémités froides, un pouls périphérique non perceptible, une tachycardie, une hypotension par rapport à l'âge du patient ou une pression sanguine inférieure à 20 mmHg, signant une hypovolémie

5-Facteurs de risque de la maladie

Plusieurs facteurs constituent des risques de survenue de la maladie : Certains sont liés à l'hôte (le déficit en G6PD Risque lié à l'hôte, l'Immunodépression, l'âge inférieur à 5ans), au vecteur (ralentissement des campagnes de démoustication, la modification entomologique (remplacement des anophèles par les aèdes dans les villes), les résistances aux insecticides d'autres encore sont liés aux virus (ré infestation séquentielle (infection par 2 voire plusieurs types de virus) et le Virulence.

V- Diagnostic

1- Diagnostic positif

Basé sur les signes cliniques d'une part et d'autre part sur les examens spécifiques tels que la virologie qui va isoler le virus (laboratoires de référence dans les 3 premiers jours à partir du sang) et la sérologie qui pose le diagnostic dans la majorité des cas dès le 5^e-8^ej et des examens d'orientation :Hémogramme (signe d'une fuite plasmatique)

□ Leucopénie inférieure 4000 éléments/mm3

□ Hémococoncentration hématocrites élevés sup à 20% de la valeur normale

□ Thrombopénie inférieure à 100000élt/mm3

• Transaminases

□ ASAT élevés +++sup à la valeur normale

□ ALAT élevés +++ sup à la valeur normale

2- Diagnostic différentiel

+ Devant un syndrome algique fébrile

Le diagnostic différentiel se fait avec une grippe saisonnière, un paludisme simple, une fièvre éruptive (rougeole, rubéole...)

+ Devant la forme hémorragique

La dengue peut être confondue avec d'autres arboviroses tropicales (fièvre jaune, fièvre à virus chikungunya), un paludisme grave, une septicémie et autres fièvres hémorragiques virales (Ebola)

VI- TRAITEMENT

1-Curatif

But

Calmer les douleurs et la fièvre

Lutter contre les complications

Améliorer le confort du malade

Moyens

Traitement symptomatique

Médicamenteux : Antalgiques, antipyrétiques

Paracétamol: 50mg/Kg/j et 3g/j chez l'adulte

Eviter l'acide salicylique et les AINS car risque de syndrome de Reye majorant les saignements

Rééquilibration hydro-electrolytique : 100ml/kg/J chez l'enfant; 2-3l/24h chez l'adulte

Equilibre nutritionnel: régime hyper protidique

1-Curatif

Vitaminothérapie C: 1000mg/24h vitamine K1: 20000UI sous-cutané

Corriger le choc: Transfusion culot globulaire, culot plaquettaire guidé par l'hémogramme, macromolécules.

VII- INDICATIONS

• Forme commune et formes atténuées

Pour ces formes il est conseillé l'administration des antalgiques, et antipyrétiques de même que la vitamine C puis un équilibre alimentaire et hydro électrolytique.

Forme asymptomatique : S'abstenir de toute thérapeutique

Dans la forme hémorragique, il est vivement conseillé de faire hospitaliser le malade en vue de transfusion du malade d'administration de vitamine K1 et au besoin de l'instauration d'un équilibre hydro électrolytique

2- Traitement préventif Général

Lutte anti-vectorielle (assainissement, insecticides hygiène), Isolement et traitement des formes graves (hémorragie), CCC (éviter l'automédication, consulter précocement, sensibiliser pour l'élimination des récipients d'eau non couverts) Individuel

Conseiller l'utilisation de la MILDA, l'utilisation des répulsifs en topique le port de vêtements couvrants, l'utilisation d'insecticide intra domiciliaire, la vaccination est en expérimentation

Vaccination : Dengvaxia (sanofi pasteur) qui est un Vaccin vivant tétravalent recombinant ; Administré selon un schéma à trois doses à 0,6 et 12 mois. Ce vaccin non disponible en Côte d'Ivoire

VIII- CONDUITE EN PÉRIODE D'ÉPIDÉMIE

En période d'épidémie il faut identifier et notifier les premiers cas ensuite faire la déclaration et l'alerte sanitaire et enclencher la riposte à l'épidémie. Pour ce faire il importe d'investiguer autour des cas (enquête épidémiologiques, entomologiques et sérologiques.), former le personnel à la prise en charge des cas, organiser la pratique de la prise en charge des cas. Trouver une bonne stratégie de communication pour la lutte anti vectorielle (physique et chimique) sans oublier de faire le bilan de l'épidémie (sanitaire et économique) et le rapport de fin d'épidémie.

CONCLUSION

La dengue pose le problème des maladies émergentes pour lesquelles la surveillance épidémiologique doit rester vigilante avec des campagnes de sensibilisations et d'informations doivent être menées en vue du changement de comportement en faveur de la lutte anti vectorielle. A l'instar de la fièvre jaune, l'espoir de la prise en charge de la dengue réside dans la vaccination encore à l'étude.

Bibliographie

- 1- La dengue : Pr TANON Aristophane et Dr MOSSOU Chrysostome département de médecine et spécialités médicales, unité pédagogique d'infectiologie et de dermatologie, UFR sciences médicales, Université Félix Houphouët Boigny de Cocody ABIDJAN -Cote d'Ivoire
- 2- LA DENGUE : MARIE FLAMAND* ET PHILIPPE DESPRES**UNITE POSTULANTE DES INTERACTIONS MOLECULAIRES FLAVIVIRUS/HOTES, INSTITUT PASTEUR, 25, RUE DU DOCTEUR ROUX, 75015 PARIS, FRANCE
[HTTPS://WWW.MEDICINESCIENCES.ORG/EN/ARTICLES/MEDSCI/FULLHTML/2002/07/MEDSCI2002188-9P816/MEDSCI2002188-9P816.HTML](https://www.medicinesciences.org/en/articles/medsci/fullHTML/2002/07/MEDSCI2002188-9P816/MEDSCI2002188-9P816.HTML)
- 3- Dengue : comprendre les mécanismes permettant de ne pas développer les symptômes suite à une infection
<https://www.pasteur.fr/fr/journalrecherche/documents-presse/dengue-comprendre-mecanismes-permettant-ne-pas-developper-symptomes-suite-infection>
- 4- INSTITUT PASTEUR, 75015 PARIS, FRANCE. 2 CNRS, UNITE DE RECHERCHE ASSOCIEE 3012, 75015 PARIS, FRANCE.

ANGINE

OBJECTIF GENERAL

Reconnaître les angines en vue d'une prise en charge du client

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Définir en ses propres termes, sans altérer le sens, les angines.
2. Citer selon le cours les facteurs favorisant les angines.
3. Décrire toutes les manifestations cliniques des angines en insistant sur leurs étiologies.
4. Expliquer à partir du cours, les éléments du traitement des angines érythémateuses et érythemo-pultacées.

I. DEFINITION

Les angines sont des inflammations douloureuses et fébriles des formations lymphoïdes de l'oropharynx et essentiellement des amygdales palatines.

II. LES FACTEURS FAVORISANT

Les angines sont des affections qui ont une incidence élevée pendant les saisons froides. Elles sont plus fréquentes pendant les 5 premières années de la vie à cause de :

- la promiscuité
- la scolarité
- la fréquentation des crèches

Elles sont moins constantes après 35 ans (surtout les angines à streptocoque bêta hémolytique du groupe A).

III. DIAGNOSTIC

D'une manière générale, la symptomatologie d'une angine aiguë associe :

3.1. Signes généraux

Les signes généraux sont caractérisés par la fièvre qui peut être élevée ou discrète :

- malaise général
- céphalées
- courbatures
- une tachycardie

3.2. Signes fonctionnels

De façon générale, la majorité des angines entraîne :

- une dysphagie c'est-à-dire une douleur spontanée ou provoquée par la déglutition
- une douleur plus ou moins vive avec parfois irradiation dans l'oreille.

3.3 Signes physiques

La recherche des signes physiques va associer à la fois l'examen local, l'examen général et l'examen régional.

- L'examen local sous un bon éclairage, précise l'aspect de l'angine, son siège, son extension par rapport au pilier, à la luette, le voile du palais et la paroi postérieure du pharynx.
- L'examen régional consiste à rechercher des adénopathies cervicales, sous angulomaxillaires ; on appréciera l'état des muqueuses nasales et conjonctivales sans oublier l'examen des tympans chez les enfants.
- L'examen général recherchera une hépato-splénomégalie, une éruption cutanée, des signes méningés.

IV. LES DIFFERENTS TYPES D'ANGINE

4.1. Les angines érythémateuses et érythemo-pultacées

4.1.1. Clinique

❖ **Les angines érythémateuses** présentent comme signes cliniques un pharynx rouge vif ou rouge sombre avec amygdales tuméfiées. Des œdèmes inconstants des piliers, du voile et de la luette.

❖ **Les angines érythemo-pultacées** sont des angines érythémateuses avec présence d'un enduit blanc crémeux facilement détachable laissant voir une muqueuse saine.

4.1.2. Etiologies

- Le Streptocoque bêta hémolytique du groupe A II est responsable de graves complications à distance : - au niveau cardiaque, il entraîne une cardite

- au niveau rénal, il entraîne une glomérulonéphrite
- au niveau articulaire, il entraîne une arthrite (RAA)

- Les virus
- Autres germes rares

- Le Staphylocoque
- L'Haemophilus influenzae
- Le Gonocoque
- Le Chlamydiae

4.1.3. Traitement

Le traitement repose sur une antibiothérapie et un traitement symptomatique.

• Antibiotiques

- Le traitement fait appel à la pénicilline
- Chez l'adulte on donnera 3 millions UI ; en 3 prises par voie orale
- Les céphalosporines de première génération : 1g /j pdt 10 jours. exemple : Oracéfal® et de 3^{ème} génération Orelox®
- Les macrolides pdt 10 jours. Exemple : Rovamycine® 3 millions.

• Traitement symptomatique

- Anti-inflammatoire non stéroïdien. collutoire : Angispray®

4.2. Angines pseudo-membraneuses

4.2.1. Clinique

Elles sont moins fréquentes, ici les amygdales sont recouvertes d'un enduit blanc nacré ayant les caractères suivants :

- elles sont adhérentes
- elles sont cohérentes
- elles sont reproductibles - elles sont extensibles

4.2.2. Etiologie

- La diphtérie
- Le *Candida albicans*

4.3. Angines vésiculeuses

4.3.1. Clinique

Elles se caractérisent par la présence sur les amygdales de vésicules en bouquets qui ulcèrent rapidement laissant en place des ulcérations polycycliques.

4.3.2. Etiologies

Les étiologies sont plus souvent virales : Herpès

4.4. Angine ulcéro-nécrotique

4.4.1. Clinique

Ces angines se traduisent par une perte de substance au niveau des amygdales.

On distingue 3 :

- Angine de Vincent
- L'angine nécrotique amygdalienne
- L'angine pseudo-phlégmoneuse

4.4.2. Etiologie

Elles sont dues à certains germes tels que : *Borrelia*, *Fusobacterium Nécroforum*.

CAT INFIRMIERE

- Prise des constantes
- Examen de la gorge à l'aide d'une abaisse langue
- Soins de la bouche
- Application des soins prescrits (antibiothérapie, AINS etc ...)
- Eduquer le malade et son entourage sur les notions d'hygiène afin d'éviter des complications.
- conseiller au client de suivre correctement son traitement

GRIPPE**OBJECTIF GENERAL**

Reconnaître les signes en faveur de la grippe en vue d'une prise en charge correcte du patient.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Définir sans erreur la grippe en précisant tous les éléments épidémiologiques.
2. Décrire tous les éléments cliniques de la grippe
3. Expliquer tout le traitement de la grippe.

1. GENERALITES**1. DEFINITION**

La grippe est une maladie infectieuse contagieuse due à un virus appelé *Myxovirus influenzae*.

C'est une maladie qui se propage par épidémie et par pandémie. Elle est très difficile à maîtriser car le virus a une plasticité génétique.

2. EPIDEMIOLOGIQUE*a. Agent pathogène*

C'est le *Myxovirus Influenzae* ;

Les caractéristiques antigéniques permettent d'identifier 3 types qui sont A ; B ; C. Le type A est responsable des pandémies et des épidémies quand le type B et C évoluent seulement sur un mode épidémique.

b. Réservoir de virus

Le réservoir de virus est l'homme malade.

2.3 Mode de contamination

La transmission est directe, interhumaine et se fait par voie aérienne à travers les sécrétions rhino-pharyngées éliminées par la toux, la parole, l'éternuement du sujet malade. Il y a aussi des sujets présentant une grippe inapparente qui constituent un facteur de contamination. De même que tout ce qui contribue à un engorgement humain. Exemple : transport en commun, marché, école.

3. CLINIQUE*a. Type de description : La forme commune*

- ✦ **Incubation** : Elle est brève, silencieuse et dure 2 à 3 jours.
- ✦ **Invasion** : Elle est brutale avec malaise général, frissons intenses, fièvre, céphalées.
- ✦ **Phase d'Etat** : Elle se caractérise par un contraste entre l'intensité des signes généraux et fonctionnels et la pauvreté des signes physiques.
- ✦ **Signes généraux**
 - Fièvre à 39 – 40°C

- Frissons
- Asthénie
- Anorexie
- Tachycardie

♦ Signes fonctionnels

- Algies diffuses (myalgies, arthralgies, courbatures)
- Céphalées vives frontales et retro-orbitaires
- Un catarrhe des voies aériennes supérieures (injection conjonctivale, rhinorrhée, des douleurs pharyngées avec odynophagie, brûlures retro-sternales, toux sèches douloureuses).

♦ Signes physiques

- Rougeur diffuse du pharynx
- Langue saburrale
- Râles sous crépitants à l'auscultation

♦ Evolution

La grippe peut évoluer spontanément vers la guérison en 4 à 7 jours. Mais aussi aboutir à des complications.

b. Formes compliquées

i. Surinfection bactérienne

L'atteinte des voies respiratoires par le virus grippal favorise la surinfection bactérienne.

En particulier, chez le vieillard et l'insuffisant respiratoire chronique et cela se caractérise par :

- une fièvre persistante
- une expectoration purulente
- une aggravation respiratoire
- une hyperpolynucléose neutrophile à l'examen biologique
- une otite
- une sinusite
- une laryngite
- une pleurésie

ii. Complications extra-respiratoires

Elles sont le fait du virus :

- la péricardite
- la myocardite
- la méningite
- les troubles digestifs (vomissements)

c. Formes graves et malignes

Elles surviennent le plus souvent chez les sujets ayant une insuffisance cardiaque et ou respiratoire, chez les nourrissons, le vieillard et la femme enceinte.

Elle débute par une grippe banale et au bout de quelques heures apparaissent les signes de gravité caractérisés par des signes respiratoires tels que la dyspnée, une hypoxie, des troubles cardio-vasculaires à type de tachycardie, de tension artérielle pincée, de péricardite et une myocardite, des signes

neurologiques tels que la méningo-encéphalite de même, on note une insuffisance rénale et une hépatite.

L'évolution est en général fatale, mais dans quelques rares cas l'évolution peut être favorable avec la réanimation.

4. DIAGNOSTIC

En période d'épidémie, le diagnostic est facile devant une grippe commune.

Le diagnostic de certitude dans ce cas fait appel aux examens biologiques.

- Isolement du virus sur cultures cellulaires à partir de prélèvements au niveau des voies aériennes supérieures (écouvillonnage de la gorge) mais aussi à partir du sang (hémogramme)

5. TRAITEMENT

Il n'existe pas de molécules pouvant détruire le virus. Le traitement est symptomatique et le meilleur moyen de lutte contre la grippe est la prévention

a. Traitement symptomatique

i. Dans la grippe commune

- Prescrire un repos au lit
- Donner un antipyrétique : Paracétamol 500mg = 2Cp/12h La vitamine C : 500 mg matin et midi.
- Les soins locaux : instillation nasale : Vibrocil® goutte
Otrivine® goutte

ii. Dans les cas compliqués

On fera une antibiothérapie en fonction du germe isolé. Elle est systématique chez les sujets fragiles (personnes âgées bronchitiques chroniques, les cardiaques)

b. Traitement préventif

Le traitement préventif repose sur la vaccination. Elle confère une protection d'un an et est pratiquée par voie s/c. ce sont :

- Mutagrip® (Pasteur)
- Vaxigrip® (Merieux)

La vaccination est particulièrement recommandée :

- Aux personnes âgées de plus de 65 ans
- Aux sujets à risque (insuffisances respiratoires et cardiaques)

POLIOMYELITIS

OBJECTIF GENERAL

Reconnaitre les signes en faveur du diagnostic de la poliomyélite en vue d'une prise en charge correcte du client.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Définir selon le cours la poliomyélite en précisant les éléments épidémiologiques.
2. Décrire les éléments cliniques de la poliomyélite.
3. Expliquer tous les éléments du schéma thérapeutique.

I. DEFINITION

La poliomyélite est une maladie infectieuse endémo-épidémique contagieuse et immunisante due à un poliovirus. C'est une maladie cosmopolite très invalidante.

II. EPIDEMIOLOGIE

2.1. Agent Pathogène

C'est le poliovirus dont on connaît 3 types : 1, 2, 3.

2.2. Réservoir

Le réservoir des poliovirus est exclusivement humain (homme malade, le porteur sain).

2.3. Contamination

La contamination est féco-orale, directe, manuportée, d'un sujet malade à un sujet sain.

Les malades et les porteurs sains éliminent les selles contaminées par le virus dans leur milieu. La transmission peut se faire donc indirectement par l'ingestion de l'eau ou d'aliments qui ont été souillés par ces selles. Les mouches peuvent également être un moyen de transport du virus.

Au total, c'est une maladie du péril fécal.

C'est une maladie qui est fréquente en raison des mauvaises conditions d'hygiène.

III. ETUDE CLINIQUE

3.1. Incubation

Elle est mauvaise et dure quelques jours à 1 mois.

3.2. Invasion

Elle dure 3 à 6 jours et est marquée par les signes infectieux :

- la fièvre autour de 38°C
- la sueur
- une rhinopharyngite
- une diarrhée
- des vomissements

A ces signes infectieux, il faut ajouter les signes neurologiques avec des myalgies, des rachialgies et des signes méningés.

3.3. Phase d'état 3.3.1. Forme paralytique

Elle est marquée par l'apparition des paralysies qui s'installent brutalement en 24 à 48 h. ces paralysies sont flasques ou hypotoniques. Elles sont asymétriques. Les paralysies siègent surtout au niveau des membres inférieurs mais parfois aux membres supérieurs.

En plus des membres, on peut avoir une atteinte des muscles abdominaux ou muscles paravertébraux.

Les paralysies peuvent régresser à partir du 15^{ème} jour de la maladie et jusqu'à 6 mois. Cette régression est toujours imprévisible mais elle s'accompagne de séquelles :

- l'amyotrophie qui est une diminution du volume des muscles
- la scoliose qui est une déformation de la colonne vertébrale en S
- pieds-bots qui est la déformation au niveau des pieds
- retractions tendineuses

3.3.2. Formes respiratoires

Les formes respiratoires sont dues aux paralysies respiratoires (diaphragmes, muscles intestinaux). Ces paralysies entraînent un défaut de ventilation, un encombrement, une asphyxie et une rapide détresse respiratoire.

A côté de la forme paralytique et respiratoire, il y a la forme inapparente et la forme atténuée.

- Dans la forme inapparente, le virus n'entraîne aucun trouble
- Dans la forme atténuée, il entraîne des troubles discrets avec peu de fièvre et de la diarrhée.

IV. DIAGNOSTIC

4.1. DIAGNOSTIC POSITIF

La confirmation du diagnostic de la poliomyélite repose généralement sur la mise en évidence de poliovirus dans un prélèvement de selle ou dans la gorge.

On peut aussi demander un examen sérologique en passant 2 prélèvements de sang à 2 semaines d'intervalles pour rechercher les anticorps spécifiques (ces anticorps doivent augmenter à 2 semaines du prochain examen car le résultat se donne tardivement).

La PCR est utilisée pour différencier les poliovirus sauvages (PVS) et les poliovirus dérivés d'une souche vaccinale (PVDV) et pour effectuer le séquençage génomique du poliovirus.

4.2. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

D'autres virus que les virus de la poliomyélite, comme les entérovirus A71 et D8, peuvent être responsables de paralysies flasques aiguës de l'enfant

V. TRAITEMENT

Aucun médicament antiviral spécifique n'est disponible contre la poliomyélite.

Le malade doit être hospitalisé, isolé et au repos. On lui donnera des antalgiques et des sédatifs. Une rééducation de longue durée est nécessaire

(kinésithérapie). La surveillance des malades ayant une atteinte respiratoire ne se fait que dans un service de réanimation avec une assistance respiratoire prolongée.

PREVENTION

Le meilleur moyen de lutter contre la poliomyélite est la prévention.

Le traitement préventif a 2 volets :

- **La vaccination**

Il y a 2 types de vaccins de la polio.

Le 1^{er} est le vaccin vivant atténué oral de sabin qui se donne de (0 – 5 ans) (2 gouttes espacées d'un mois pendant 3 mois) puis un **rappel** à 1 an et tous les 5 ans.

Le 2^{ème} est un vaccin inactivé injectable qui se fait en s/c. Il est aussi efficace que le 1^{er} mais il est coûteux.

Ces vaccins antipolio sont associés à d'autres vaccins tels que ceux du tétanos, la diphtérie, la coqueluche

- **Mesures d'hygiène**

- Lutte contre le péril fécal par :
- Utilisation systématique des latrines
- Désinfecter les selles des malades
- Protéger les aliments contre les mouches
- Se laver les mains avant de manger, avant de faire la cuisine, après être allé à la selle.

LA ROUGEOLE

INTRODUCTION

La rougeole est une infection très contagieuse, provoquée par un virus qui touche principalement les enfants. Si dans les pays développés la rougeole entraîne des complications graves dans un nombre non négligeable de cas, elle est encore plus redoutable dans les pays en voie de développement menant à un taux de morbidité et mortalité bien plus important.

DEFINITIONS DE QUELQUES LESIONS ELEMENTAIRES

Papules: petits boutons rouges s'effaçant à la pression **vésicules**: petits sacs remplis d'un liquide clair ou encore éleveur cutanée contenant un liquide clair et dont la taille est inférieure à 3mm de diamètre ou petits sacs remplis d'un liquide clair **Pustules**: vésicules remplies de liquide purulent ou vésicules ou éleveur cutanée contenant un liquide purulent

Croûtes: cicatrisation d'une vésicule ou d'une pustule

Macule = tache = modification de la couleur de la peau/ Tâches rosées avec intervalle de peau saine

Bulle = éleveur cutanée contenant un liquide clair et dont la taille est supérieure à 3mm de diamètre

Nodule = sensation de bille sous la peau

Ulcération = perte de substance intéressant l'épiderme qui guérit sans cicatrice

Ulcère = perte de substance intéressant le derme voire l'hypoderme et qui guérit au prix d'une cicatrice

Cicatrice = résultat d'une perte de substance cutanée

Erythème = rouge

Hypochromie = claire que la peau par diminution ou absence de pigment de mélanine

Hyperchromie = plus noire que la couleur de la peau normale

Végétation = excroissance cutanée

Gangrène = mort tissulaire par hypo vascularisation ou avascularisation

Squame: lamelle de couche cornée se détachant de l'épiderme **incubation**

: période pendant laquelle les symptômes ne sont pas encore apparents, mais où la maladie est en latence

invasion : période correspondant à l'apparition des premiers symptômes de la maladie

période d'état : période d'apparition des symptômes caractéristiques de la maladie, en particulier c'est la période où se produit l'éruption

- **EPIDEMIE** (grec: *epidemia*, propagation): développement d'une maladie qui atteint simultanément de nombreux individus répartis dans une zone plus ou moins étendue, soumis à des influences identiques et inhabituelles.
- **EDEMIE** (grec: *endemos*, qui reste dans son pays): persistance dans une région d'une maladie particulière, soit qu'elle y règne constamment, soit qu'elle y revienne à des époques déterminées.
- **SPORADIQUE** (grec: *speirein*, disperser): se dit d'une maladie quand elle atteint un individu isolément. Il n'y a pas augmentation de la *prévalence* de l'agent infectieux causal au sein d'un de ses réservoirs humains ou non.
- **Infection**: maladie occasionnée par une bactérie, un virus ou un champignon.
- **Infestation**: maladie occasionnée par un parasite.
- **aérobic**: (adjectif) qui a besoin, pour vivre, d'oxygène libre
- **anaérobic**: (adjectif) qui ne peut vivre au contact de l'air

OBJECTIF GENERAL

► Connaître une rougeole en vue d'une prise en charge du patient.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

- ☐ Définir sans erreur la rougeole en indiquant les éléments épidémiologiques
- ☐ Décrire toutes les manifestations cliniques de la rougeole
- ☐ Décrire les principales complications de la rougeole
- ☐ Expliquer les différentes phases du traitement de la rougeole

I-DEFINITION

La rougeole est une maladie virale, éruptive, contagieuse et cosmopolite de l'enfant. C'est une maladie fréquente et grave.

III- EPIDEMIOLOGIE

- 1- L'agent pathogène : virus de la rougeole (morbillivirus)
- 2- Le réservoir de germes : homme malade
- 3- Mode de contamination :

La contamination se fait à travers les gouttelettes de salive émises lors de la toux dans l'air. Elle se fait également par contact direct avec les sécrétions du nez ou de la gorge des personnes infectées. Le virus reste dangereux pendant au moins 30mn et survit peu de temps sur les objets et les surfaces. La rougeole est une maladie qui sévit sous un mode endémo-épidémique en zone urbaine et épidémique en zone rurale avec des périodicités plus ou moins espacées. Sa létalité varie entre 20 et 40%. La rougeole est responsable du 1/3 des cécités.

IV- MANIFESTATIONS CLINIQUES

Diagnostic essentiellement clinique avec différentes phases 1-La phase d'incubation : silencieuse et dure environ 10 à 14 jours. 2-La phase d'invasion : dure quatre (4) jours Début progressif et marqué par : Catarrhe oculo-naso-bronchique caractérisé par :

- ☐ une conjonctivite (les yeux rouges et larmoyants),
- ☐ une rhinite et
- ☐ une toux rauque (au niveau des bronches).

2-La phase d'invasion : Elle dure quatre (4) jours et est marquée par une fièvre qui varie entre

38 et 40°C, un aspect bouffi et grognon de l'enfant associant d'une part des signes digestifs à type d'anorexie, vomissements, diarrhée et douleurs abdominales et d'autre part des signes nerveux traduits par des convulsions et une raideur de la nuque.

A ce stade on note comme signe pathognomonique de la maladie le signe de Köplick qui confirme le diagnostic ; c'est une série de petites taches blanches, sur une muqueuse rouge en regard des prémolaires de l'enfant.

3- La phase d'état

Elle apparaît 15 jours après le comptage (contact infectant) et est marquée par une éruption caractéristique dans son aspect et sa chronologie :

L'éruption est descendante en tâche d'huile, de la tête aux pieds. Elle débute derrière les oreilles le premier jour ; atteint le cou, la partie supérieure du thorax et la racine des membres supérieurs le deuxième jour ; atteint la racine des membres inférieurs le troisième jour et quatrième jour, elle se généralise. En absence de complications, la fin de la phase éruptive se caractérise par une diminution des signes généraux notamment la fièvre. On note une rareté des prurits. La desquamation se fait en suivant la même chronologie descendante. Elle se fait soit en

lambeau, soit en fine couche. L'enfant guérit mais reste fatigué et anorexique

IV- COMPLICATIONS

On note trois niveaux de complications : les complications générales, les complications liées au virus les complications de surinfection. 1- Les complications générales :

Elles sont marquées par la **déshydratation** : due à la diarrhée, la fièvre et aux vomissements.

- **La malnutrition** : La rougeole est l'affection qui mène à la malnutrition.

2- Complications liées au virus : L'encéphalite aiguë

D'apparition imprévisible, elle survient vers le 5^{ème} jour de l'éruption ; et se traduit par une hypertonie, un coma plus ou moins profond, des convulsions et des déficits moteurs. Son pronostic est sévère et de graves séquelles peuvent persister (autisme, tics).

3- Complications de surinfection

Les germes de surinfection sont essentiellement le staphylocoque et le pneumocoque.

Complication ORL : Otites pouvant aller à la surdité et les Angines

+ **Complications respiratoires :** la laryngite tardive, la *bronchite* : se caractérise par une fièvre, des râles sibilants et une radio-pulmonaire normale. La *pneumonie* se traduit par : une fièvre, une toux productive, un point de côté, des râles crépitants, un souffle tubaire et la radio présente une opacité dense systématisée.

+ **Complications oculaires**

Cette complication est responsable de la cécité ; Si l'atteinte est bilatérale, on parle de kératite ;

- La kératite est une atteinte de la cornée se traduisant par une rougeur de l'œil et une diminution de l'acuité visuelle.
- L'ulcère cornéen est une plaie au niveau de la cornée.

V- DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

- **Phase d'invasion :** La rhinopharyngite, L'angine
- **Phase éruptive :** La rubéole, L'exanthème, La scarlatine, les allergies médicamenteuses (Gardénal, Pénicilline Sulfamide)

VI- Traitement

1. Traitement curatif

Il est symptomatique et basé sur :

- **Antipyrétiques :** Paracétamol (50 mg/Kg/J).

Eviter l'aspirine et les autres AINS

- **désinfecter les muqueuses :** administrer un collyre pour les yeux, et des gouttes nasales pour le nez (soframycine)...
- **fluidifiants bronchiques** (carbocystéine, l'acétylcystéine)
- **Assurer un apport** énergétique et liquidien suffisant
- Laver l'enfant tous les jours et au savon.
- **Antibiothérapie basée sur :** **Macrolides :** Spiramycine ou Rovamycine, l'Erythromycine, la Lincomycine, les **Céphalosporines de première génération :** Cefadroxyl (Oracefal), Cefaclor (Alfatil.). Il faut surtout éviter les Pénicillines : risque d'allergie...

• Traitement des complications

- **En cas de Convulsion :** Il faut administrer le Diazépam (Valium) à dose de 0,5 à 1 mg/Kg/J en Intra-Rectale.
- **En cas de déshydratation :** si légère : réhydratation par voie orale (SRO) si moyenne ou grave : hospitalisation pour une réhydratation parentérale adaptée.

En cas de laryngite : Administrer un corticoïde (HSHC) : 10 mg/Kg/J et mettre l'enfant sous oxygène en raison de 3 l/mn, pratiquer une trachéotomie si nécessaire.

En cas de pneumonie : Administrer un antibiotique (Macrolides), un fluidifiant et de l'oxygène. Si présence d'abcès : Administrer en association un macrolide + du métronidazole (flagyl) en raison de 40 mg/Kg/J + 1 fluidifiant.

2- Traitement préventif

Elle est basée sur un vaccin vivant atténué : le ROR (combinaison de 3 vaccins celui de la rougeole, des oreillons et de la rubéole). Administré en une dose par voie sous cutanée à partir de neuf mois.

Conclusion

La rougeole est un problème de santé publique dans notre pays. Mais la pratique de la vaccination systématique de tous les enfants et les grandes campagnes de vaccination peuvent permettre de la contrôler.

Les germes de surinfection sont essentiellement le staphylocoque et le pneumocoque.

Complication ORL : Otites pouvant aller à la surdité et les Angines

- + **Complications respiratoires :** la laryngite tardive, la *bronchite* : se caractérise par une fièvre, des râles sibilants et une radio-pulmonaire normale. La **pneumonie** se traduit par : une fièvre, une toux productive, un point de côté, des râles crépitants, un souffle tubaire et la radio présente une opacité dense systématisée.

+ **Complications oculaires**

Cette complication est responsable de la cécité ; Si l'atteinte est bilatérale, on parle de kératite ;

- La kératite est une atteinte de la cornée se traduisant par une rougeur de l'œil et une diminution de l'acuité visuelle.
- L'ulcère cornéen est une plaie au niveau de la cornée.

V- DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

- **Phase d'invasion :** La rhinopharyngite, L'angine
- **Phase éruptive :** La rubéole, L'exanthème, La scarlatine, les allergies médicamenteuses (Gardénal, Pénicilline Sulfamide)

VI- Traitement

I. Traitement curatif

Il est symptomatique et basé sur :

- **Antipyrétiques :** Paracétamol (50 mg/Kg/J).

Eviter l'aspirine et les autres AINS

- **désinfecter les muqueuses :** administrer un collyre pour les yeux, et des gouttes nasales pour le nez (soframycine)...
- **fluidifiants bronchiques** (carbocystéine, l'acétylcystéine)
- **Assurer un apport énergétique** et liquidien suffisant
- Laver l'enfant tous les jours et au savon.
- **Antibiothérapie basée sur : Macrolides :** Spiramycine ou Rovamycine, l'Erythromycine, la Lincomycine, les **Céphalosporines de première génération :** Cefadroxyl (Oracefal), Cefaclor (Alfatil). Il faut surtout éviter les Pénicillines : risque d'allergie...
- **Traitement des complications**
- **En cas de Convulsion :** Il faut administrer le Diazépam (Valium) à dose de 0,5 à 1 mg/Kg/J en Intra-Rectale.
- **En cas de déshydratation :** si légère : réhydratation par voie orale (SRO) si moyenne ou grave : hospitalisation pour une réhydratation parentérale adaptée.

En cas de laryngite : Administrer un corticoïde (HSHC) : 10 mg/Kg/J et mettre l'enfant sous oxygène en raison de 3 l/mn, pratiquer une trachéotomie si nécessaire.

En cas de pneumonie : Administrer un antibiotique (Macrolides), un fluidifiant et de l'oxygène. SI présence d'abcès : Administrer en association un macrolide + du métronidazole (flagyl) en raison de 40 mg/Kg/J + 1 fluidifiant.

2- Traitement préventif

Elle est basée sur un vaccin vivant atténué : le ROR (combinaison de 3 vaccins celui de la rougeole, des oreillons et de la rubéole). Administré en une dose par voie sous cutanée à partir de neuf mois.

Conclusion

La rougeole est un problème de santé publique dans notre pays. Mais la pratique de la vaccination systématique de tous les enfants et les grandes campagnes de vaccination peuvent permettre de la contrôler.

VARICELLE - ZONA

OBJECTIF GENERAL

Reconnaître une varicelle et un zona en vue d'une prise en charge du patient.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Définir en ses propres termes les manifestations cliniques de la varicelle et du zona en spécifiant les principales complications.
2. Décrire toutes manifestations cliniques de la varicelle et du zona en spécifiant les principales complications.
3. Décrire tous les éléments du traitement de la varicelle et du zona.

I. GENERALITES

1.1 DEFINITION

La varicelle et le zona sont dus au virus zona-varicelle (VZV), un virus à ADN appartenant à la famille des Herpesviridae et de contamination strictement interhumaine. La varicelle correspond à la primo-infection et le zona à une récurrence. Les infections à VZV sont généralement bénignes, mais des complications graves sont possibles chez les sujets immunodéprimés, mais également chez l'adulte immunocompétent. La thérapie antivirale, et en particulier l'acyclovir, a transformé le pronostic de ces infections et la prophylaxie par un vaccin atténué est recommandée chez les sujets à risque.

1.2 EPIDEMIOLOGIE

La séroprévalence du VZV dans la population générale est extrêmement élevée : l'infection touche les enfants dès l'âge de 5 ans, la séroprévalence chez l'adulte étant aux alentours de 98 %. **Mode de transmission**

Le plus contagieux des Herpesviridae, le VZV, se transmet à partir des vésicules cutanées (varicelle-zona) et par inhalation des gouttelettes de Pflüge ; il est également disséminé par flux d'air d'une pièce à l'autre. On a calculé que le taux d'attaque dans une maison était de 70 % des personnes en contact avec le malade (varicelle), un taux réduit des deux tiers pour le zona.

Rappelons que l'homme infecté est le seul réservoir de virus et que la contagiosité commence 1 à 2 jours avant le début de l'éruption et se poursuit jusqu'à la phase de crustation. La durée d'incubation de la maladie est de 14 jours. La transmission du VZV à travers le placenta peut se faire tout au long de la grossesse et le risque de varicelle congénitale, qui est de 2 % avant la 24^e semaine, est nul au troisième trimestre de gestation. Enfin, on peut parler de varicelle nosocomiale chez le personnel de santé (prévalence 1,2 pour 1000), dont la source de contamination est le plus souvent un zona. Dans les zones tropicales, l'infection VZV touche les personnes plus âgées avec une morbidité accrue et plus de décès. Le zona touche 10 à 20 % de la population et l'incidence augmente avec l'âge.

LES FACTEURS DE RISQUES

Les facteurs de risque principaux sont liés à l'immunodépression, en particulier celle relative à l'âge, l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et les traitements immunosuppresseurs. En effet, la réponse lymphocytaire à l'antigène VZV décline avec l'âge, le développement de lymphomes et le traitement immunosuppresseur. La survenue d'un zona chez un patient VIH positif est prédictive d'un risque évolutif accru de la maladie. Enfin, la dissémination clinique des vésicules en dehors du dermatome primaire est le signe d'une morbidité accrue chez l'immunodéprimé.

1.3 PHYSIOPATHOLOGIE DE L'INFECTION A VZV

Infection primaire à VZV : varicelle après contamination par voie aérienne, l'infection initiale des conjonctives et de la muqueuse respiratoire des voies aériennes supérieures, est suivie d'un premier cycle de réplication virale dans les ganglions lymphatiques (2^e au 4^e jour), puis d'une première virémie (4^e au 6^e jour). Après un deuxième cycle de réplication virale dans le système réticuloendothélial, une deuxième virémie dissémine le virus dans tout l'organisme, ainsi que dans les cellules endothéliales capillaires de la peau, atteignant l'épiderme du 14^e au 16^e jour, avec apparition de l'éruption vésiculeuse.

Infection latente ; réactivation : zona Après la primo-infection, il se produit une migration axonale sensitive des virions vers le ganglion sensitif dans lequel va s'installer une infection latente. Cette infection touche les ganglions trigémiques, spinothoraciques et géniculés. Le VZV se trouve dans les corps neuronaux sous forme épisomale (polymerase chain reaction [PCR] in situ). Le mécanisme du maintien de cet état de latence est inconnu. Des années plus tard, la réactivation de l'infection dans un de ces ganglions (déclin de l'immunité cellulaire anti-VZV spécifique) entraîne dans le métamère correspondant le syndrome algique associé à l'éruption radiculaire unilatérale caractéristique du zona. Il se produit, au cours de cette réactivation, une réplication virale ganglionnaire, une réponse inflammatoire et nécrosante au niveau des neurones, causant selon l'étendue des lésions une radiculonévrite, ou myélo-radiculo-myélie (corne postérieure de la moelle).

Réponse immunitaire

L'infection VZV entraîne une immunité durable et définitive. Cependant, des cas occasionnels de réinfection clinique peuvent se produire, en particulier chez l'immunodéprimé et même chez l'immunocompétent. La séroconversion a lieu 1 à 3 jours après l'exanthème, les IgM apparaissant les premiers (associés à la primo-infection), puis les IgG dont les titres sont persistants toute la vie et les IgA dont les titres fluctuent en cas d'exposition au VZV. Lors de la réactivation du VZV (zona), on assiste à une ascension des IgG, des IgM et des IgA, correspondant à une réponse anamnétique avec présence d'anticorps anti-P32. Le rôle des anticorps neutralisants, donc protecteurs, est de bloquer les phénomènes initiaux d'adsorption, de fusion et de pénétration des virions dans la cellule. Les anticorps antiviraux jouent également un rôle dans la destruction des cellules infectées par le virus. Quant à l'immunité cellulaire, elle joue un rôle majeur pour limiter l'infection car la sévérité de l'infection VZV est corrélée à la dépression immunitaire. Au cours de la réponse immunitaire cellulaire, la sécrétion d'interféron gamma et d'interleukine 2 active fortement les cellules natural killer (NK) qui

participent à la destruction des cellules infectées avec le concours capital des lymphocytes T cytotoxiques (CTL) dont l'activation s'est produite après reconnaissance de l'antigène

II. SIGNES CLINIQUES DE LA VARICELLE

2.1 TDD : Forme typique bénigne de l'enfant Elle touche l'enfant de 2 à 12 ans dans 90 % des cas, avec un maximum de fréquence entre 5 et 9 ans. Elle survient par petites épidémies saisonnières à la fin de l'hiver et au début du printemps.

❖ **Phase d'incubation :** elle dure en moyenne 14 jours et elle est silencieuse.

❖ **Phase d'invasion :** Elle est

marquée par :

- une fièvre à 38°C
- un érythème scarlatiniforme fugace
- un malaise général

❖ **Phase d'état**

Elle est caractérisée par des macules rosées (taches) devenant une éruption papuleuse (tache avec un relief), très prurigineuse avec apparition en 24h d'une vésicule transparente en goutte de rosée. La vésicule est entourée d'une fine couche érythémateuse sur peau claire.

En 48h, la vésicule se dessèche avec un contenu trouble. La base de la vésicule reste souple. Vers le 4^{ème} jour, apparaît une croûte brunâtre qui tombe vers le 10^{ème} jour. Les lésions sont très prurigineuses.

L'éruption apparaît sur la racine des cheveux, au thorax, les membres inférieurs et supérieurs puis le visage. Elle se fait en plusieurs poussées.

Ainsi, des éléments jeunes et des éléments vieux peuvent coexister dans le même territoire cutané.

La fièvre est alors modérée autour de 38°C. On note quelques fois des adénopathies cervicales et une splénomégalie.

La guérison est spontanée en 10 – 15 jours sur un terrain immuno-compétent

2.2 Formes cliniques de la varicelle

a. formes graves ou compliquées de varicelle

• Facteurs de risques : âge : nourrisson < 1 an, adulte, femme enceinte ; épidémies familiale ; poussée d'eczéma préexistante, corticothérapie ; immunodéprimé.

• Complications cutanées (40%) : surinfection bactérienne, éruption ulcéro-nécrotique, hémorragique, profuse, avec signes cliniques graves.

• Pneumopathie de la varicelle : plus fréquente avant 6 mois et chez l'adulte fumeur (1 cas sur 3, décès dans 20 %). Pneumonie interstitielle et parfois détresse respiratoire. Opacités micro- et macro nodulaires (radiographie pulmonaire). Chez l'adulte, sévérité accrue de l'éruption et complications plus fréquentes, pulmonaires et neurologiques.

• Complications neurologiques : ataxies cérébelleuses : régressives sans séquelles chez l'enfant. Tableau d'ataxie aiguë, avec ou sans autres signes neurologiques ; méningoencéphalite : rare et grave chez l'adulte ; méningite aseptique ; polyradiculomyélite Guillain-Barré ; syndrome de

Reye : encéphalopathie et stéatose hépatique ; rôle direct du VZV (réplication) et d'une inflammation chronique granulomateuse avec vasculite et thrombose. **b. varicelle de l'immunodéprimé**

• Formes graves : atypiques, ulcéro-hémorragiques, profuses, plus souvent compliquées : varicelle progressive ou « maligne », avec risque de dissémination viscérale (foie, poumon, encéphale). • Enfant sous traitement immunosuppresseur (cancer, lymphome, leucémie, greffe médullaire ++): C prévention du contagion ++; C vaccination en période de rémission : vaccin vivant atténué souche Oka (AMM), fratrie et personnel soignant ; C immunoglobulines spécifiques antiVZV : efficaces en i.m. si précoces, dans les 48-72 heures, en cas de contagion ; C aciclovir 5 à 7 jours après le contagion. Entretien préventif systématique dès la greffe, pendant 2 à 3 mois (i.v. x 3 semaines, puis relais per os).

• Enfant sous corticoïdes : risque accru avec de fortes doses ; insuffisance surrénalienne relative. **c. Infection materno-fœtale à VZV**

La prévalence de la varicelle au cours de la grossesse est de 5 à 7 pour 10 000 grossesses. Chez la femme enceinte, le risque de pneumopathie existe comme chez tout adulte et le danger essentiel est le risque de transmission à l'enfant : 5 % des femmes enceintes ne sont pas immunisées contre le VZV, exposant l'enfant au risque de varicelle congénitale avant la 24^e semaine. Après la 25^e semaine, le risque est la survenue d'un zona dans l'enfance. Lorsque la contamination fœtale a lieu juste avant et après l'accouchement, le risque de varicelle néonatale est lié à l'absence de transmission des anticorps maternels : la gravité du tableau clinique impose un traitement antiviral précoce.

III. Signes cliniques du zona

3.1. Le zona thoracique

C'est le plus fréquent, le début est marqué par des brûlures siégeant dans le territoire où va apparaître l'éruption et par une fièvre modérée (38°C) accompagnée par une adénopathie satellite (axillaire) constatée à l'examen. L'éruption est unilatérale en hémicinture dépassant rarement la ligne médiane. Elle intéresse un ou plusieurs territoires métamériques contigus au niveau des trois points d'émergence des filets sensitifs intercostaux : ce sont les régions laterovertébrales, axillaires et para-sternales. Les éléments de l'éruption évoluent en 3 stades : D'abord érythémateux, de couleur rose vive, arrondis ou ovales groupés en bouquets puis en bulles polycycliques confluentes et cela de 12 à 24 h.

Ensuite l'érythème pâlit le 4^{ème} ou le 5^{ème} jour avec des vésicules qui flétrissent et se dessèchent ou se recouvrent d'une croûtelette jaune brunâtre entre le 5^{ème} et le 7^{ème} jour. Enfin, la croûte tombe vers le 10^{ème} jour, laissant une cicatrice parfois indélébile.

• Cette éruption s'accompagne d'une exacerbation des douleurs qui s'associe à des troubles de la sensibilité réalisant un syndrome d'anesthésie douloureux. - on note une sensation de chaleur

L'état infectieux reste discret sauf chez l'enfant ou lors de la période pré-éruptive, il est marqué par des frissons, de la fièvre et des courbatures.

3.2. Les autres formes

3.2.1. Le zona céphalique

Le zona céphalique est rare mais très douloureux et expose à des complications telles que le zona ophtalmique.

3.2.2. Le zona ophtalmique Il est fréquent chez l'adulte et chez les personnes âgées et débute par une douleur orbito-frontale. L'éruption siège habituellement dans le territoire de l'une des trois branches du nerf ophtalmique, frontal, lacrymal et nasal. Il peut se compliquer 2 à 3 semaines après l'éruption, entraînant :

- une kératite (cornée)
- une irido-cyclite (iris)
- une paralysie occulo-motrice

3.2.3. Le zona du ganglion géniculé

L'éruption siège au niveau du tympan, du conduit auditif externe du pavillon de l'oreille. Elle s'accompagne souvent d'une paralysie faciale périphérique, parfois de troubles cochléo vestibulaires et d'atteinte du cône du tympan.

IV. Diagnostic

4.1. Diagnostic positif

Le diagnostic est clinique et celui-ci rend le diagnostic biologique rarement utile. En cas de doute, dans les formes graves ou dans le cadre de protocoles d'étude, on peut réaliser des prélèvements du liquide de vésicules mis en culture et isolement du VZV, ou rechercher le virus par immunofluorescence ou Immunohistochimie avec des anticorps monoclonaux. Quant à la PCR, elle est réservée aux formes compliquées, en particulier chez l'immunodéprimé. La sérologie utilise des techniques courantes très spécifiques : la présence d'anticorps de type

IgG témoigne d'une immunité antérieure. La présence d'IgM n'est pas forcément synonyme d'infection récente, car il y a parfois des faux positifs et ce critère n'est pas fiable en primo-infection.

En cas de contact chez une femme enceinte, on peut proposer la recherche d'anticorps antiVZV à condition que ce dépistage soit fait dans les 9 jours après le contact (avant la séroconversion).

4.2. Diagnostic différentiel

Trois maladies peuvent ressembler à la varicelle :

- la variole
- le zona généralisé
- le prurigo (ce sont des papules dures, respectant la face et le cuir chevelure, fait d'éléments toujours de même âge).

V. TRAITEMENT

5.1. Varicelle

Traitements curatifs

a. Traitement de la forme commune

- Antipyrétique : en raison de 50 mg/Kg/J (paracétamol)
- Antiseptique : Eosine aqueuse
- Savon antiseptique (Solubacter - Septivon, Cytéal...)

- Antihistaminique avec e⁺ et sédatif :

- Polaramine®
- Primalan® - Atarax®

NB : Éviter de donner de l'aspirine sinon risque de syndrome de Reye qui peut entraîner une encéphalopathie.

Éviter les crèmes et les pommades qui peuvent entraîner la surinfection par macération.

Traitement de la surinfection cutanée

On administre tous les médicaments de la forme commune et des antibiotiques (exemple : antibiotiques)

Les céphalosporines de première génération.

Les macrolides

6.2. Traitement préventif

Il est basé sur la vaccination, c'est un vaccin vivant atténué dont le coût est très élevé.

5.2. Zona

Le zona thoracique

- Antiseptiques locaux : éosine ; solution d'hexomédine®
- Antalgique : paracétamol
- Antibiotique : macrolides (Ery® 500, Rovamycine® 3 millions, Bristopen 500 ou fuco 500)

Chez les personnes âgées de plus de 60 ans, prévenir les douleurs post-zostériennes dans les 3 premiers jours par du Valacyclovir (Zelitrex® 500 mg, 1 Cp matin et soir pendant 10j)

Le zona ophtalmique

Il faut toujours recourir à un ophtalmologue. On peut prescrire l'aciclovir ou zovirax en pommade en raison de 5 applications par jours jusqu'à guérison.

Le zona de l'immunodéprimé

Le traitement repose sur l'aciclovir ou zovirax à raison de 10mg/kg toutes les 8 heures en IV. La douleur post-zostérienne

Les antalgiques sont inefficaces, on peut prescrire le Princi B. fort (association thiamine pyridoxine cyanocobalamine)

- Prise des constantes
- Application des soins prescrits
- Faire la CCC par rapport à l'isolement du client - Rassurer le client et son entourage
- Veiller à l'hygiène du malade et à son confort
- Signaler toute complication à l'équipe de soin

COQUELUCHE

OBJECTIF GENERAL

Poser le diagnostic de la coqueluche en vue d'une conduite à tenir.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Définir en ses propres termes, sans altérer le sens, la coqueluche en précisant l'étiopathologie
2. Définir tous les signes cliniques de la coqueluche en se référant au cours.
3. Citer les différentes complications de la coqueluche
4. Décrire tous les éléments du traitement de la coqueluche

I. DEFINITION

C'est une toxi-infection contagieuse et immunisante qui réalise une toux quinteuse. C'est une maladie grave qui motive une prévention précoce par la vaccination.

II. L'ETIOPATHOLOGIE

2.1. L'agent pathogène

C'est le bacille de BORDET-GENGOU qui est un coccobacille gram-, capsulé aérobie stricte. On l'appelle également *Bordetella Pertussis*.

2.2. La Contamination

Le bacille se transmet d'une personne malade à une autre à travers les minuscules gouttelettes émises par le nez et la bouche d'une personne qui tousse. Les personnes contaminées peuvent être contagieuses durant la première semaine jusqu'à 6 semaines.

2.3. La pathogénie

Le bacille se multiplie à la surface de l'épithélium respiratoire et produit une toxine qui va modifier la réactivité bronchite induisant ainsi la toux.

III. ETUDE CLINIQUE

3.1. TDD : La forme commune de l'enfant

3.1.1. L'incubation

Elle est silencieuse et dure 7 à 15 jours.

3.1.2. L'invasion ou période catarrhale

Elle se traduit par une rhinite, une asthénie, une anorexie, des éternuements, puis une toux sèche remarquable par :

- sa ténacité
 - son aspect spasmodique
 - sa prédominance nocturne
 - son caractère émetisant
- Cette phase dure 1 à 2 semaines

3.1.3. La phase d'état ou phase de quinte

Cette phase est très évocatrice par le caractère stéréotypé des manifestations représentées par la quinte. La quinte débute par une série de secousses respiratoires de toux (5 à 20) de plus en plus rapprochées et courtes jusqu'à une apnée brève de quelques secondes.

Puis se produit une reprise inspiratoire, bruyante et prolongée (imitant le chant du coq), à laquelle succède une nouvelle série de secousses respiratoires, suivie d'apnée et de reprise inspiratoire.

Le cycle se répète une dizaine de fois jusqu'à l'apparition d'une expectoration de mucosité épaisse, filante, difficile à évacuer et entraînant des vomissements.

Au cours de la quinte, le visage de l'enfant est cyanosé, bouffi et couvert de sueur. Les yeux sont larmoyants et infectés.

Le nombre quotidien de quinte peut atteindre 20 à 30.

La température de l'enfant est habituellement normale en dehors d'une complication. Cette phase peut durer 2 à 4 semaines.

3.1.4. La phase de déclin

Vers la 5^{ème} semaine, les quintes commencent à se stabiliser et s'espacent progressivement à la 6^{ème} semaine.

Au total, l'évolution de la maladie dure 6 à 10 semaines laissant un enfant amaigri et fatigué.

Un tic coqueluchoïde peut s'observer pendant de nombreux mois à l'occasion d'une infection respiratoire.

3.2. La forme du nourrisson

La coqueluche grave et atypique se manifeste par :

❖ Les quintes atypiques et difficiles à reconnaître avec :

- des secousses de toux de plus en plus faibles, cyanosantes
- une reprise peu gluante
- des expectorations difficiles à évacuer
- des vomissements abondants responsables de la dénutrition
- des complications respiratoires paroxystiques avec quinte asphyxiante, apnée syncopale avec arrêt cardio-respiratoire survenant en dehors de la quinte.

IV. LES AUTRES COMPLICATIONS

On a 3 complications respiratoires.

1.1. Complications respiratoires

1.1.1. La broncho-pneumopathie de surinfection

Les germes responsables sont :

le pneumocoque

- l'*Haemophilus influenzae*
- le staphylocoque

1.1.2. L'atélectasie

C'est une condensation pulmonaire rétractile.

1.2. Complications neurologiques

Elles sont liées à la toxine et à l'anoxie cérébrale. Il s'agit de la convulsion et l'encéphalite.

1.3. Complications mécaniques (due à l'effort de toux)

- l'ulcération du frein de la langue
- des épistaxis
- une hémorragie sous conjonctivale
- une hernie
- prolapsus rectal

1.4. Complication ORL - Ote purulente.**V. LE TRAITEMENT****5.1. Traitement curatif**

Il est décevant. L'ATB doit être prescrit à la phase de début de la période des quintes. Sinon Elle n'est pas efficace.

Exemple d'antibiotique:

- Les macrolides
- Les céphalosporines de 3^{ème} génération

Les antitussifs et les sédatifs sont dangereux. En cas de complications grave, l'hospitalisation en réanimation s'impose.

5.2.**Traitement****préventif**

Repose sur :

- L'isolement des malades ;
- L'éviction scolaire est de 30 jours pour le malade et de 20 jours pour ses frères ;
- La vaccination précoce avec une primo vaccination de 3 doses à 1 mois d'intervalle en sous-cutané, un rappel à 1 an, puis tous les 5 ans.

DIPHTERIE**OBJECTIF GENERAL**

Reconnaitre les signes en faveur du diagnostic de la diphtérie en vue d'une conduite à tenir appropriée.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Définir sans erreur la diphtérie en précisant les éléments étiopathogéniques.
2. Décrire toutes les manifestations cliniques de la diphtérie.
3. Expliquer selon le cours le traitement de la diphtérie.

I. DEFINITION

La **diphtérie** est une maladie infectieuse contagieuse due à *Corynebacterium diphtheriae* ou **bacille** de Löffler-Klebs, susceptible de produire une toxine touchant d'abord les voies respiratoires supérieures, puis le cœur et le système nerveux périphérique.

Elle débute le plus souvent par une angine à fausses membranes, d'où son nom (*diphthera* ou « membrane » en grec), pouvant entraîner la mort par suffocation en l'absence de traitement, une complication connue historiquement sous le nom de **croup**

II. ETIOPATHOGENIE**2.1. L'agent pathogène**

C'est le bacille de Klebs-Loeffler ou encore *Corynebactérium diphtheriae*

2.2. La pathogénie

La contamination est interhumaine par l'intermédiaire des gouttelettes de salive émises par le malade ou le porteur sain. Le germe va proliférer au niveau du pharynx et produire une fausse membrane et une exotoxine diffuse qui provoque la maladie.

III. ETUDE CLINIQUE**3.1. Angine diphtérique commune****3.1.1. Incubation**

Elle est silencieuse et dure 2 – 5 jours.

3.1.2. Invasion

Le début est insidieux avec malaise général.

- Une fièvre modérée 38 – 38°5 -
- Une dysphagie modérée
- Une angine avec des amygdales rouges tuméfiées recouvertes d'un enduit opalin.

3.1.3. Phase d'état

Elle survient 24 à 48 heures après le début et est caractérisé par :

- les fausses membranes, il s'agit de pellicules grisâtres qui sont adhérentes, cohérentes, reproductibles et qui sont extensibles. Ces fausses membranes vont envahir rapidement les amygdales, les piliers du voile du palais et la luette,
- une fièvre peu élevée à 38°C
- un coryza séreux ou muco-purulent avec érosion nasale
- les adénopathies sous angulo-maxillaires
- les signes d'impregnation toxiques avec pâleur, asthénie, tachycardie

3.2. Angine diphtérique maligne

3.2.1.

Manifestations cliniques

Elle se traduit par :

- une fièvre élevée 39 – 40°C
- des vomissements
- un syndrome toxique avec altération de l'état général, prostration, pâleur, tachycardie, adynamie et un syndrome hémorragique.
- volumineuses adénopathies sous maxillaires douloureuses
- un jetage nasal sero-sanglant
- une dysphagie avec une haleine fétide
- des fausses membranes épaisses couenneuses, grisâtres envahissant toute la gorge et le voile du palais avec une muqueuse sous-jacente œdématisée et hémorragique.

3.2.2. Evolution

- Elle peut entraîner une paralysie vélo-palatine qui se traduit par des fausses routes alimentaires
- Une paralysie des membres inférieurs, du tronc et des membres supérieurs
- Une myocardite
- La mort

3.3. Les autres formes

3.3.1. Localisation laryngée ou Croup

- Elle se traduit par une toux, une voix rauque s'éteignant progressivement
- Une bradypnée inspiratoire et des crises d'asphyxie.

3.3.2. La conjonctivite diphtérique

3.3.3. La diphtérie cutanée

IV. DIAGNOSTIC

Le diagnostic positif est bactériologique. Le prélèvement se fait sur des fausses membranes et un écouvillonnage nasal.

Un diagnostic différentiel éventuel pourrait se poser avec la mononucléose infectieuse.

V. TRAITEMENT

4.1. Traitement curatif

- Isolement du client

- La sérothérapie (sérum anti-diphtérique purifié)

Il est institué dès le diagnostic de présomption. Cela a pour but de neutraliser la toxine sécrétée. Sa posologie est fonction de la gravité de la maladie, du poids, elle peut aller de 2 000 à 5 000 unités jusqu'à 100 000 unités en s/c selon la méthode de BESREDCA.

La méthode de BESREDCA consiste à injecter 0,1 ml sous la peau, attendre ¼ d'heure. Injecter 0,25 ml, attendre encore ¼ d'heure. Injecter le reste en s/c.

- L'antibiothérapie

Elle est destinée à stériliser le foyer pharyngé

Exemple : Macrolides

Pénicilline en raison de 100 000 UI/Kg/J

4.2. Traitement préventif

- Examen des sujets contacts

Faire des prélèvements systématiques du nez et de la gorge, puis envisager un traitement pendant 7 jours des sujets présentant une pharyngite ou des signes précurseurs de la maladie.

- Sérovaccination

Elle consiste à faire un rappel au sujet vacciné depuis plus d'un an et pratiquer une injection d'anatoxine diphtérique au sujet non vacciné.

La vaccination

La primo vaccination comporte 3 injections IM (dans le deltoïde) ou s/c à un mois d'intervalle suivi de rappel à un 1 puis tous les 5 ans.

3.1.3. Phase d'état

Elle survient 24 à 48 heures après le début et est caractérisé par :

- les fausses membranes, il s'agit de pellicules grisâtres qui sont adhérentes, cohérentes, reproductibles et qui sont extensibles. Ces fausses membranes vont envahir rapidement les amygdales, les piliers du voile du palais et la luette.
- une fièvre peu élevée à 38°C
- un coryza séreux ou muco-purulent avec érosion nasale
- les adénopathies sous angulo-maxillaires
- les signes d'impregnation toxiques avec pâleur, asthénie, tachycardie

3.2. Angine diphtérique maligne

3.2.1.

Manifestations cliniques

Elle se traduit par :

- une fièvre élevée 39 – 40°C
- des vomissements
- un syndrome toxique avec altération de l'état général, prostration, pâleur, tachycardie, adynamie et un syndrome hémorragique.
- volumineuses adénopathies sous maxillaires douloureuses
- un jetage nasal sero-sanguinolent
- une dysphagie avec une haleine fétide
- des fausses membranes épaisses couenneuses, grisâtres envahissant toute la gorge et le voile du palais avec une muqueuse sous-jacente œdématisée et hémorragique.

3.2.2. Evolution

- Elle peut entraîner une paralysie vélo-palatine qui se traduit par des fausses routes alimentaires
- Une paralysie des membres inférieurs, du tronc et des membres supérieurs
- Une myocardite
- La mort

3.3. Les autres formes

3.3.1. Localisation laryngée ou Croup

- Elle se traduit par une toux, une voix rauque s'éteignant progressivement
- Une bradypnée inspiratoire et des crises d'asphyxie.

3.3.2. La conjonctivite diphtérique

3.3.3. La diphtérie cutanée

IV. DIAGNOSTIC

Le diagnostic positif est bactériologique. Le prélèvement se fait sur des fausses membranes et un écouvillonnage nasal.

Un diagnostic différentiel éventuel pourrait se poser avec la mononucléose infectieuse.

V. TRAITEMENT**4.1. Traitement curatif**

- Isolement du client

- La sérothérapie (sérum anti-diphtérique purifié)

Il est institué dès le diagnostic de présomption. Cela a pour but de neutraliser la toxine sécrétée. Sa posologie est fonction de la gravité de la maladie, du poids, elle peut aller de 2 000 à 5 000 unités jusqu'à 100 000 unités en s/c selon la méthode de BESREDCA.

La méthode de BESREDCA consiste à injecter 0,1 ml sous la peau, attendre ¼ d'heure. Injecter 0,25 ml, attendre encore ¼ d'heure. Injecter le reste en s/c.

- L'antibiothérapie

Elle est destinée à stériliser le foyer pharyngé

Exemple : Macrolides

Pénicilline en raison de 100 000 UI/Kg/J

4.2. Traitement préventif

- Examen des sujets contacts

Faire des prélèvements systématiques du nez et de la gorge, puis envisager un traitement pendant 7 jours des sujets présentant une pharyngite ou des signes précurseurs de la maladie.

- Sérovaccination

Elle consiste à faire un rappel au sujet vacciné depuis plus d'un an et pratiquer une injection d'anatoxine diphtérique au sujet non vacciné. •

La vaccination

La primo vaccination comporte 3 injections IM (dans le deltoïde) ou s/c à un mois d'intervalle suivi de rappel à un 1 puis tous les 5 ans.

AGE DE LA VACCINATION	VACCINS
Naissance	DCG Anti-hepatite virale B
2 mois	Anti-diphtérique, anti-tétanique, anti-coquelchueux acellulaire Anti-haémophilus influenzae B Anti-poliomyélite (voie injectable) Anti-hepatite virale B Anti-pneumocoque 13
4 mois	Anti-diphtérique, anti-tétanique, anti-coquelchueux acellulaire Anti-haémophilus influenzae B Anti-poliomyélite (voie injectable) Anti-hepatite virale B Anti-pneumocoque 13 Anti-poliomyélite (voie orale)
11 mois	Anti-rougeoleux, anti-ourlien, anti-rubéoleux
12 mois	Anti-diphtérique, anti-tétanique, anti-coquelchueux acellulaire Anti-haémophilus influenzae B Anti-poliomyélite (voie injectable) Anti-hepatite virale B Anti-pneumocoque 13 Anti-poliomyélite (voie orale)
18 mois	Anti-rougeoleux, anti-ourlien, anti-rubéoleux
6 ans	Anti-diphtérique, anti-tétanique, anti-coquelchueux acellulaire (pédiculaire) Anti-poliomyélite (voie injectable)
11-13 ans	Anti-diphtérique, anti-tétanique (adulte)
16-18 ans	Anti-diphtérique, anti-tétanique (adulte)
tous les 10 ans à partir de 18 ans	Anti-diphtérique, anti-tétanique (adulte)

OREILLONS OU PAROTIDITES OURLIENNES

INTRODUCTION

Les oreillons encore appelés parotidites ourliennes sont des infections virales qui affectent les glandes parotides, les glandes salivaires, sous et devant les oreilles. La parotidite ourlienne peut être facilement prévenue par un vaccin ; c'est une maladie le plus souvent bénigne mais très contagieuse.

Objectif général

Amener les apprenants à connaître un patient atteint des oreillons en vue de sa prise en charge.

Objectifs spécifiques

- ☐ Définir sans erreurs les oreillons en précisant les caractères épidémiologiques.
- ☐ Décrire tous les signes cliniques de la parotidite ourlienne selon le cours.
- ☐ Citer selon le cours les différentes localisations du virus ourlien en précisant leurs signes cliniques.
- ☐ Indiquer deux éléments du traitement selon le cours

I- DEFINITION ET GENERALITES

Infection virale aigue due à un paramyxovirus ayant un tropisme glandulaire et nerveux, la parotidite ourlienne est une maladie infectieuse généralement bénigne, touchant essentiellement l'enfant mais aussi l'adulte. Elle est contagieuse et sévit sous un mode endémo-épidémique et est immunisante.

II- EPIDEMIOLOGIE

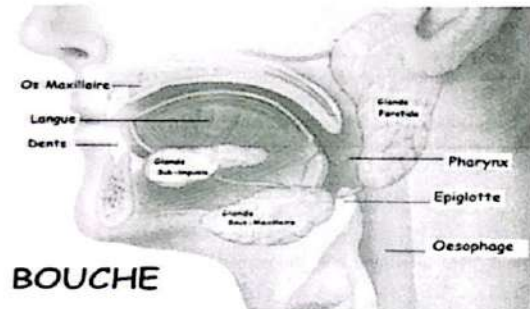
- 1-Agent causal ou pathogène : Virus ourlien ou **Rubulavirus** est un Virus à ARN (famille des Paramyxoviridae).
- 2-Réservoir de **virus** : strictement humain.
- 3-Transmission ou mode de contamination : la transmission est soit **directe** par voie aérienne à travers les « gouttelettes de Pflugge ». Soit **indirecte** par contact avec la salive.
- 4- Contagiosité : 1-2 jours avant le début des symptômes cliniques jusqu'à 7 jours après.
- 5- Age : surtout 5-12 ans, mais aussi l'adulte.
- 6- Endémo-épidémique : avec 2 pic hiver et printemps. La maladie confère une immunité solide

III- PYSIOPATHOLOGIE

Ayant une forte affinité pour les épithéliums glandulaires et du système nerveux central (SNC), le virus pénètre par voie nasale ou buccale et fait sa réplication dans les muqueuses respiratoires supérieures. A la suite intervient l'envahissement des parotides. La réplication virale va entraîner un œdème interstitiel et infiltrat inflammatoire (lymphocytaire et macrophage).

Il s'ensuit une virémie transitoire puis, un envahissement du SNC, du pancréas, du tractus urinaire et des organes génitaux.

IV- RAPPEL ANATOMIQUE



V- ETUDE CLINIQUE

Incubation : 19 jours en moyenne (15 à 24 j)

• **Type de description** : LA PAROTIDITE OURLIENNE

Elle est la plus

fréquente (70%) On

note deux phases :

1- La phase d'invasion :

Elle dure 24-48 heures, marquée par un syndrome infectieux modéré fait de fébricule, léger malaise. A cette phase on note l'apparition des otalgies suivies d'une gêne à la mastication.

2-La phase d'état :

- Elle est d'installation rapidement avec l'apparition des signes généraux ; une fébricule à 38°C, des céphalées mais l'état générale est conservé. On note une parotidite visible révélée par une tuméfaction de l'espace rétro-mandibulaire, qui comble le sillon parotidien et soulève le lobe de l'oreille en haut et en dehors, associée souvent à un œdème facial inférieur et cervical entraînant une déformation piriforme du visage. Cette tuméfaction est d'abord unilatérale puis devient bilatérale, rarement symétrique.

Caractéristiques de la parotidite ourlienne :

- **Douloureuse** : la douleur est spontanée, siège en avant du conduit auditif, irradie vers l'oreille, gênant la mastication, accrue par la pression au niveau de la région parotidienne.
- **Consistance ferme et élastique.**
- **Légère rougeur cutanée.**

À l'examen, on retrouve également : une inflammation de l'orifice du Canal de Sténon : Turgescence et rougeur ⇒ valeur diagnostique (avec écoulement salivaire à prélever).

-Une pharyngite érythémateuse, des adénopathies prétragiques et sous angulomaxillaires.

- **Rarement**, s'y associe une augmentation du volume des glandes sous maxillaires et sublinguales.

VI- ÉVOLUTION

Spontanément favorable : - guérison en une dizaine de jours.

- Régression de tous les signes locaux et généraux sans séquelles.

□ Des complications peuvent apparaître : ce sont des localisations secondaires extra-salivaires du virus.

- Localisations neuro-méningées.

- Localisations testiculaires.

- Localisations pancréatiques. - Autres.

6-1. Localisations neuro-méningées

L'atteinte du SNC est la plus fréquente des localisations extra-salivaires.

□ **Méningite ourlienne** : - Survient 5 jours après la parotidite, mais peut la précéder d'une semaine ou se manifester jusqu'à 2 semaines après. - Réalise un tableau de méningite aiguë à liquide clair. - Cliniquement : syndrome méningé fébrile. - LCR: clair, pléiocytose à prédominance lymphocytaire, normoglycorachie. - Guérison spontanée sans séquelles.

Encéphalite : -Rare (1%). Elle réalise un tableau d'encéphalite virale marquée de troubles de la vigilance, de crises convulsives, de déficits divers des fonctions motrices ou sensorielles. - Entraînent le décès dans 1-5% des cas. - Guérison possible sans séquelles (les séquelles neurologiques se voient surtout chez l'adulte). **Atteinte des nerfs crâniens** : Exceptionnelle

-L'atteinte du nerf auditif est spécifique. C'est une atteinte bilatérale de la VIIIème paire crânienne se marquant par une surdité quelquefois transitoire, mais le plus souvent définitive inappareillable.

- L'atteinte de la vision est possible aussi.

- Autres atteintes : Myélite aiguë, polyradiculonévrite ou névrites sont possibles sans méningite. Paralyse faciale.

6-2. L'orchite ourlienne

Observée chez les adultes après la puberté, elle est souvent unilatérale mais peut se bilatéraliser. Elle survient 4-8 jours après la parotidite, et se manifeste par la reprise d'une fièvre élevée et la douleur testiculaire avec irradiation abdomino-lombaire. À l'examen on retrouve des signes d'inflammation scrotale : Gros testicules, douloureux.

Une épididymite est souvent associée. L'évolution est favorable en 1-2 semaines. Des séquelles peuvent survenir : - Atrophie testiculaire (50%) - Anomalies du spermogramme (25%) - La stérilité est rare même après orchite bilatérale.

6-3. La pancréatite

Se voit dans 4% des cas. Souvent asymptomatique ou peu sévère. (douleurs épigastriques, vomissements). Biologie : élévation de l'amylasémie et la lipasémie (+++). Le diabète après pancréatite ourlienne est exceptionnel.

6-4. Autres localisations

Myocardite : rare, anomalies à l'ECG, Ovarite et mastite (période postpubertaire), exceptionnelles et Thyroïdite exceptionnelle.

CAS PARTICULIER

Infection au cours de la grossesse : - Risque d'avortement. - Fibro-élastose fœtale endocardique décrite mais très rare et le rôle tératogène n'est pas démontré.

VII- DIAGNOSTIC POSITIF

Le diagnostic est facile et est

clinique devant :

- La parotidite.
- Notion de contagé.
- ☐ Éléments d'orientation : - Hémogramme : leuco-neutropénie ou hyperleucocytose en cas de méningite, orchite ou pancréatite. - Amylasémie : élevée. - en cas de pancréatite : lipasémie élevée.

Éléments de certitude:

☐ PCR: permet la détection de l'ARN viral à partir de la salive ou du prélèvement rhinopharyngé, du LCR, ou des urines.

☐ Sérologie (ELISA): Ac IgM positifs ou augmentation du taux des IgG sur 2 prélèvements à 10 jours d'intervalle. ☐ Réaction de fixation du complément : deux prélèvements à deux semaines d'intervalle.

VIII- DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL

Devant la parotidite

- Autres parotidites virales : coxsackie virus, virus parainfluenza et influenza A, EBV, adénovirus, parvovirus B19, VIH. - Parotidite bactérienne - Parotidite Médicamenteuse. - Parotidite toxique: iode, plomb, mercure. - Parotidite sur obstacle de lithiase salivaire. - Adénite ou péri adénite en relation avec une infection dentaire, ou pharyngée. - Tumeur parotidienne.

☐ Devant une méningite aigue lymphocytaires: Les autres étiologies de méningites à liquide clair

IX- TRAITEMENT.

Forme commune: Pas de traitement spécifique, le traitement est uniquement symptomatique.

Parotidite: antipyrétique et antalgique.

Orchite : repos au lit+anti-inflammatoire et port de suspensoir testiculaire.

Pancréatite : sonde nasogastrique, apport hydrique parentéral, antispasmodique. Méningite: antipyrétique, antalgique.

Méningo encéphalite : anti œdémateux, anticonvulsivant, mesures de réanimation.

X- PREVENTION

Eviction scolaire de 9 jours après le début de la

parotidite. **Vaccination** : vaccin combiné ROR

(Rougeole, Oreillons, Rubéole) **Obligatoire** : incluse dans le calendrier vaccinal national.

Vaccin vivant atténué. - bien toléré (effets secondaires rares : réaction locale, fébricule, parotidite, rash cutané, méningite aseptique).

- confère une immunité solide.

Contre-indications : déficit immunitaire, grossesse.

Références bibliographiques

EMC maladies infectieuses • ECN. Pilly 2020 • E. Pilly 2018